Instituto Politécnico Nacional
Escuela Superior de Comercio y Administración, Unidad Santo Tomás
Licenciatura en Mercadotecnia Digital

Comportamiento del Consumidor Digital

Datos, Perfiles y Modelos

Libro de texto y manual de laboratorio

Laboratorio: Gestión de datos, comportamiento y perfiles del consumidor digital
3.er semestre

Dr. Aboud Barsekh-Onji

15 de octubre de 2026

Índice general

Mapa de cobertura del programa oficial v

I Comportamiento, perfil y gestión de datos 1

Introducción a la Parte I 3

1. El consumidor digital: evolución, impacto y ventajas de su análisis 5
1.1. Caso de apertura . . . 5
1.2. Desarrollo teórico . . . 6
1.2.1. Evolución del consumidor: de la curva de adopción a la narrativa de versiones 6
1.2.2. Impacto del consumo digital inteligente y sostenible . . . 7
1.2.3. Ventajas del análisis del comportamiento del consumidor digital . . . 8
1.3. Evidencia de México y del mundo . . . 8
1.4. Laboratorio MATLAB: difusión de la adopción de un canal digital . . . 9
1.5. Estudio de caso . . . 12
1.6. Actividades y evidencias del portafolio . . . 12
1.7. Ruta de aprendizaje autónomo . . . 13
1.8. Síntesis . . . 13
1.9. Lecturas recomendadas . . . 15

2. Perfil, segmentación y mercado meta digital 17
2.1. Caso de apertura . . . 17
2.2. Desarrollo teórico . . . 18
2.2.1. Segmentación del mercado digital y sus variables . . . 18
2.2.2. Mercado meta o *target* digital . . . 19
2.2.3. Tipos de perfil del consumidor digital . . . 19
2.2.4. Radiografía del consumidor digital en México y el mundo . . . 20
2.2.5. Diversidad de perfiles por modelo de negocio e industria . . . 20
2.3. Laboratorio MATLAB: segmentación rígida y difusa . . . 21
2.4. Estudio de caso . . . 23
2.5. Actividades y evidencias del portafolio . . . 24
2.6. Ruta de aprendizaje autónomo . . . 24
2.7. Síntesis . . . 25
2.8. Lecturas recomendadas . . . 27

3. Gestión de datos del consumidor: valor, omnicanalidad, escucha y decisión 29
3.1. Caso de apertura . . . 29
3.2. Desarrollo teórico . . . 30
3.2.1. Creación de valor para el consumidor-usuario (CX-UX) . . . 30
3.2.2. Experiencias omnicanal consumidor-usuario (CX-UX) . . . 30
3.2.3. Momentos de escucha a los consumidores digitales . . . 31
3.2.4. Importancia de la recolección y gestión de datos . . . 31
3.2.5. Toma de decisiones basadas en gestión de datos digitales . . . 32
3.3. Evidencia de México y del mundo . . . 33
3.4. Laboratorio MATLAB: RFM, CLV y prueba A/B . . . 33
3.5. Estudio de caso . . . 36
3.6. Actividades y evidencias del portafolio . . . 37
3.7. Ruta de aprendizaje autónomo . . . 37
3.8. Síntesis . . . 37
3.9. Lecturas recomendadas . . . 39

4. Base tecnológica: buscadores, plataformas, redes y comercio electrónico 41
4.1. Caso de apertura . . . 41
4.2. Desarrollo teórico . . . 42
4.2.1. Temas selectos de buscadores y plataformas: una matriz de criterios durables 42
4.3. Evidencia de México y del mundo . . . 43
4.4. Laboratorio MATLAB: series de tiempo y frecuencia de términos . . . 44
4.5. Estudio de caso . . . 47
4.6. Actividades y evidencias del portafolio . . . 47
4.7. Ruta de aprendizaje autónomo . . . 48
4.8. Síntesis . . . 48
4.9. Lecturas recomendadas . . . 49

5. Google Analytics 4: observar el comportamiento en el sitio propio 51
5.1. Caso de apertura . . . 51
5.2. Desarrollo teórico . . . 52
5.2.1. Qué es y de dónde viene . . . 52
5.2.2. El modelo de datos: eventos, parámetros y propiedades de usuario . . . 52
5.2.3. De dónde salen los datos y cómo se reconoce a una persona . . . 53
5.2.4. Para qué sirve en mercadotecnia digital . . . 53
5.3. Evidencia sobre cómo visualizar los datos . . . 54
5.3.1. La interfaz y los informes estándar . . . 54
5.3.2. Exploraciones . . . 54
5.4. Laboratorio en pantalla: la cuenta de demostración . . . 55
5.4.1. Otras vías para llevarse los datos . . . 55
5.5. Estudio de caso . . . 56
5.6. Actividades y evidencias del portafolio . . . 56
5.7. Ruta de aprendizaje autónomo . . . 57
5.8. Síntesis . . . 57
5.9. Lecturas recomendadas . . . 58

Prácticas oficiales de la unidad — Parte I 59

II Proceso de decisión de compra digital 61

Introducción a la Parte II 63

6. El proceso de decisión de compra 65
6.1. Caso de apertura . . . 65
6.2. Desarrollo teórico . . . 66
6.2.1. Reconocimiento de necesidades y/o deseos . . . 66
6.2.2. Búsqueda de información . . . 67
6.2.3. Evaluación de alternativas . . . 67
6.2.4. Decisión de compra-consumo . . . 68
6.2.5. Evaluación post-compra y satisfacción . . . 69
6.3. Evidencia de México y del mundo . . . 69
6.4. Laboratorio MATLAB: tres reglas de decisión sobre las mismas alternativas . . . 70
6.5. Estudio de caso . . . 73
6.6. Actividades y evidencias del portafolio . . . 73
6.7. Ruta de aprendizaje autónomo . . . 74
6.8. Síntesis . . . 74
6.9. Lecturas recomendadas . . . 76

7. *Customer journey*: del interés a la satisfacción y su mapeo 77
7.1. Caso de apertura . . . 77
7.2. Desarrollo teórico . . . 78
7.2.1. De AIDA a AIDAS: las cinco etapas del recorrido . . . 78
7.2.2. Un marco contemporáneo: las 5A de Kotler . . . 79
7.2.3. Mapeo del *customer journey* . . . 80
7.3. Evidencia de México y del mundo . . . 81
7.4. Laboratorio MATLAB: el recorrido como cadena de Markov . . . 82
7.5. Estudio de caso . . . 85
7.6. Actividades y evidencias del portafolio . . . 85
7.7. Ruta de aprendizaje autónomo . . . 85
7.8. Síntesis . . . 86
7.9. Lecturas recomendadas . . . 88

8. Figuras participantes en la decisión digital 89
8.1. Caso de apertura . . . 89
8.2. Desarrollo teórico . . . 90
8.2.1. Consumidor, usuario, *buyer persona* y prosumidor . . . 90
8.2.2. Influenciador . . . 91
8.2.3. Decisor, comprador y evaluador . . . 92
8.3. Evidencia de México y del mundo . . . 92
8.4. Laboratorio MATLAB: ¿quién influye en una red social? . . . 93
8.5. Estudio de caso . . . 96
8.6. Actividades y evidencias del portafolio . . . 97
8.7. Ruta de aprendizaje autónomo . . . 97
8.8. Síntesis . . . 97
8.9. Lecturas recomendadas . . . 99

9. Base tecnológica para el análisis del recorrido **101**
9.1. Caso de apertura . . . 101
9.2. Desarrollo teórico . . . 102
9.2.1. Temas selectos: cuatro capas y cuatro categorías de herramienta . . . 102
9.2.2. De criterios cualitativos a una decisión: AHP y TOPSIS . . . 103
9.3. Evidencia de México y del mundo . . . 104
9.4. Laboratorio MATLAB: selección de una herramienta con AHP y TOPSIS . . . 105
9.5. Estudio de caso . . . 108
9.6. Actividades y evidencias del portafolio . . . 108
9.7. Ruta de aprendizaje autónomo . . . 108
9.8. Síntesis . . . 109
9.9. Lecturas recomendadas . . . 110

Prácticas oficiales de la unidad — Parte II **111**

Mapa de cobertura del programa oficial

Esta tabla resume la correspondencia entre las cinco unidades temáticas del programa oficial *Laboratorio: Gestión de datos, comportamiento y perfiles del consumidor digital* (IPN-ESCA Santo Tomás, vigente desde agosto de 2022) y los capítulos de este libro. El programa oficial completo, con sus 66 subtemas, se cubre íntegramente a lo largo de los 19 capítulos (los 18 del plan más el capítulo complementario 5, sobre Google Analytics 4).

Unidad	Título	Capítulos
I	Comportamiento, perfil y gestión de datos	1–5
II	Proceso de toma de decisión de compra digital	6–9
III	Modelos de comportamiento del consumidor digital	10–13
IV	Factores socioculturales y psicológicos	14–17
V	Análisis integral del comportamiento del consumidor digital	18–19

Cuadro 1: Mapa de cobertura por unidad. Fuente: elaboración propia a partir del programa oficial de la unidad de aprendizaje, IPN-ESCA Unidad Santo Tomás.

[PENDIENTE: Completar este mapa con el detalle subtema por subtema al cerrar cada Parte del libro.]

Parte I

Comportamiento, perfil y gestión de datos

Introducción a la Parte I

Un mismo clic significa cosas distintas según quién lo interprete. Para el consumidor, es el cierre de una decisión: comparó, dudó, se decidió. Para la plataforma que registró ese clic, es un dato entre millones, destinado a alimentar un modelo que predice el próximo clic de alguien más. Esta Parte trata sobre esa doble naturaleza del consumo digital: es, a la vez, una experiencia vivida por una persona y un rastro estructurado que una organización puede analizar, agregar y usar para decidir.

El programa oficial de la unidad llama a esta Parte «Comportamiento, perfil y gestión de datos del consumidor digital», y su competencia es identificar la evolución del consumidor digital a partir de sus tipos de perfil y de la gestión de los datos que genera. Cuatro capítulos la desarrollan. El primero sitúa históricamente al consumidor digital: qué cambió, qué no, y por qué conviene desconfiar de las periodizaciones ordenadas en versiones («del consumidor 1.0 al 5.0») que la literatura de consultoría presenta como si fueran hechos científicos. El segundo aborda el perfil y la segmentación: cómo se agrupa a los consumidores, y por qué la pertenencia rígida a un solo segmento es, en muchos mercados, una simplificación conveniente más que una descripción fiel del comportamiento real. El tercero entra en la gestión de datos propiamente dicha: cómo se crea valor a partir de ellos, qué significa «escuchar» a un consumidor digital, y qué obligaciones legales y éticas trae consigo recolectar esa información en México en 2026. El cuarto cierra con la base tecnológica que hace posible todo lo anterior: buscadores, plataformas, redes sociales y comercio electrónico, tratados no como un catálogo de marcas sino como un conjunto de criterios de análisis que sobrevivan al cambio de esas marcas.

Un quinto capítulo, complementario y sin carga de programación, aplica esos criterios a una herramienta concreta de analítica, Google Analytics 4, y practica la lectura de sus informes en una cuenta de demostración.

Un hilo conecta los capítulos: la gestión de datos del consumidor digital no es neutral. Cada decisión de qué medir, cómo segmentar y qué inferir tiene consecuencias sobre la privacidad, la autonomía y, en última instancia, la confianza del consumidor en la organización que lo observa. Por eso cada capítulo cierra con un recuadro de ética y responsabilidad con los datos: no como formalidad, sino porque la pregunta «¿debería medirse esto?» es tan parte del oficio del mercadólogo digital como la pregunta «¿cómo se mide esto?».

Las prácticas oficiales de esta Parte —«El consumidor digital y su perfil» y «Buscadores y plataformas en la gestión de datos del consumidor digital»— se integran en las secciones de laboratorio de cada capítulo y se consolidan al final de la Parte, en la sección «Prácticas oficiales de la unidad».

Capítulo 1

El consumidor digital: evolución, impacto y ventajas de su análisis

Ficha del capítulo

Unidad temática I — Comportamiento, perfil y gestión de datos del consumidor digital.

Temas del programa 1.1 Comportamiento del consumidor: 1.1.1 Evolución del consumidor 1.0 al 5.0 y tendencias a futuro; 1.1.2 Impacto del consumo digital inteligente y sostenible; 1.1.3 Ventajas del análisis del comportamiento del consumidor digital.

Horas Teoría 2.0 · Práctica 4.0 · Aprendizaje autónomo 2.0.

Competencia de la unidad Identifica el comportamiento del consumidor digital y su evolución a partir de sus tipos de perfil y gestión de datos.

Resultados de aprendizaje observables Al concluir el capítulo, el estudiante:

1. distingue la evolución real del consumidor digital de su periodización comercial en «versiones»;
2. explica, con al menos dos fuentes verificables, qué significa consumo digital inteligente y sostenible en el contexto mexicano;
3. argumenta, con datos, al menos tres ventajas concretas de analizar el comportamiento del consumidor digital para una organización.

Prerrequisitos Ninguno formal; se recomienda familiaridad básica con conceptos de mercadotecnia general (mezcla de mercadotecnia, segmentación elemental).

1.1. Caso de apertura

En 2015, el 57.4 % de la población mexicana de seis años o más usaba internet. Diez años después, en 2025, esa cifra llegó a 86.1 % (Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 2026). En el mismo periodo, el comercio electrónico pasó de ser una curiosidad urbana a mover 941 mil millones de pesos anuales, con 77.2 millones de compradores digitales (Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO), 2026). Ninguna de las dos cifras describe una revolución instantánea. Describen una curva: lenta al principio, acelerada después, hoy cercana a su techo natural en ciertos segmentos

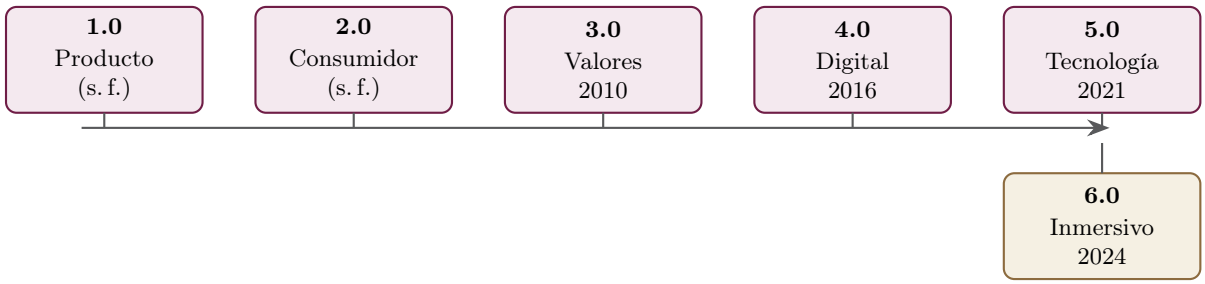
de la población y todavía lejos de él en otros (compárese el 86.9 % de penetración urbana contra el 68.5 % rural en 2024; (Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 2025)). Este capítulo empieza ahí, con la pregunta que suele saltarse en los diagnósticos de mercadotecnia: ¿la evolución del consumidor digital es un fenómeno que se puede medir con esa curva, o es, además, una narrativa que ciertas editoriales de consultoría han sabido vender en entregas sucesivas? Las dos cosas son ciertas, y distinguirlas es el primer ejercicio de rigor analítico que pide este libro.

1.2. Desarrollo teórico

1.2.1. Evolución del consumidor: de la curva de adopción a la narrativa de versiones

Dos relatos compiten para explicar cómo cambió el consumidor en las últimas tres décadas. El primero es empírico: mide penetración de internet, uso de dispositivos, volumen de transacciones digitales. El segundo es editorial: organiza el cambio en versiones numeradas, del 1.0 al 6.0, cada una con un librito que la anuncia. Conviene no confundirlos.

La serie *Marketing X.0*, de Philip Kotler, Hermawan Kartajaya e Iwan Setiawan, es el origen del segundo relato. *Marketing 3.0* (2010) proponía un giro hacia los valores del consumidor; *Marketing 4.0* (2016/2017), hacia la integración de lo digital y lo presencial; *Marketing 5.0* (2021), hacia la tecnología aplicada al factor humano (Kotler et al., 2021); *Marketing 6.0* (2024), hacia la inmersión —internet de las cosas, inteligencia artificial, realidad aumentada— bajo la etiqueta de «metamarketing» (Kotler et al., 2024). La figura 1.1 muestra esta secuencia.



Serie editorial de libros (Kotler, Kartajaya y Setiawan), no un programa de investigación arbitrado: cada entrega se alinea a la tecnología dominante de su año de publicación.

Figura 1.1: La serie «Marketing X.0» como periodización editorial. Cada entrega se publica alineada a la tecnología dominante de su momento; no es un programa de investigación con aparato empírico propio ni revisión por pares. Fuente: elaboración propia con base en (Kotler et al., 2021, 2024).

Cada entrega de la serie es útil como lectura de tendencias de la práctica profesional. Ninguna es, en el sentido estricto, un modelo académico validado: no hay una teoría del consumidor 4.0 sometida a revisión por pares con la misma exigencia metodológica que, por ejemplo, la teoría de la segmentación de mercado de Wendell Smith, publicada casi setenta años antes en el *Journal of Marketing* (Smith, 1956). Esta distinción no resta valor a la serie de Kotler et al. como diagnóstico de industria. Sí exige presentarla con el estatus que le corresponde: una lectura influyente de consultoría, no un hecho histórico objetivo. El libro más reciente sobre comportamiento del consumidor digital que localizamos, de Jagdish Sheth y Varsha Jain (Sheth & Jain, 2026), evita la lógica de versiones y organiza el cambio por mecanismos —qué datos genera el consumidor, cómo se procesan, qué decisiones habilitan— en vez de por eras. Es un contraste metodológico que vale la pena señalar al estudiante: hay más de una forma legítima de narrar el mismo cambio.

¿Qué cambió entonces, de forma verificable? Tres cosas, con evidencia directa: la proporción de la población con acceso a internet (evidencia en §1.3), el tipo de decisiones que se toman en entornos digitales en vez de presenciales, y la cantidad de rastro de datos que cada decisión deja disponible para el análisis. Este último punto es el que abre el resto del libro: no es solo que el consumidor cambió, es que ahora se puede observar de una manera que antes no existía.

Esa posibilidad de observación introduce la tensión de fondo que recorre todo el libro: el consumidor digital tiene una doble naturaleza, es persona vivida y es, simultáneamente, dato estructurado disponible para el análisis (figura 1.2). Ninguna de las dos lecturas basta por sí sola —una organización que solo ve datos pierde el contexto humano de la decisión; una que solo ve personas no puede operar a la escala que exige un mercado digital de millones de usuarios—, y sostener las dos en tensión, sin colapsar en ninguna, es la competencia central que este libro busca desarrollar.

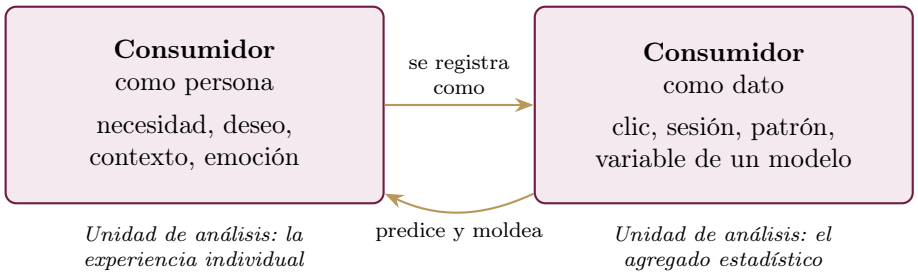


Figura 1.2: El consumidor digital como persona vivida y como dato estructurado: dos unidades de análisis en tensión permanente. Fuente: elaboración propia.

1.2.2. Impacto del consumo digital inteligente y sostenible

«Consumo inteligente» y «consumo sostenible» no son sinónimos, aunque el discurso de mercadotecnia digital tiende a fusionarlos. El primero se refiere a decisiones de compra informadas por datos y comparación (uso de comparadores de precio, lectura de reseñas, verificación de especificaciones técnicas antes de comprar). El segundo se refiere al impacto ambiental y social de esas decisiones, con independencia de qué tan informadas estén.

En México, PROFECO ha incorporado explícitamente el lenguaje de la economía circular en su comunicación al consumidor: la Revista del Consumidor dedicó en septiembre de 2025 un número a la vida útil de los dispositivos electrónicos y a la compra de productos remanufacturados, con el objetivo declarado de evitar el *greenwashing* —reclamos ambientales que no se pueden verificar— mediante etiquetado responsable (Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), 2025). El marco internacional de referencia es el Objetivo de Desarrollo Sostenible 12 de la ONU, Producción y Consumo Responsables (Organización de las Naciones Unidas, 2015), que sitúa el consumo digital dentro de un problema más amplio: la producción de dispositivos, servidores y conectividad tiene un costo ambiental que la conversación de mercadotecnia digital, centrada casi siempre en la conversión y la retención, tiende a dejar fuera del análisis.

Frontera

Consumo sostenible: la brecha entre actitud y conducta. Que un consumidor declare preferencia por productos sostenibles no significa que los compre. La literatura académica llama a esto *brecha actitud-conducta* (*attitude-behavior gap*): la actitud pro-ambiental autoinformada predice, de forma sistemática, peor la conducta de compra real de lo que predeciría un modelo

de conducta planeada bien especificado —entran en juego el precio relativo, la conveniencia percibida y la confianza en que la etiqueta ambiental sea cierta. No localizamos, al cierre de esta investigación, un estudio con cifras específicas de esta brecha para el mercado mexicano: es una oportunidad de indagación documental legítima para el portafolio de evidencias de este capítulo, no un hueco que debamos llenar con una cifra sin verificar.

1.2.3. Ventajas del análisis del comportamiento del consumidor digital

¿Para qué le sirve a una organización analizar sistemáticamente el comportamiento de su consumidor digital, más allá de la intuición del equipo de mercadotecnia? El cuadro 1.1 resume cuatro ventajas con distinto nivel de evidencia, deliberadamente clasificadas para que el estudiante distinga la que está bien establecida en la literatura de la que es, todavía, promesa de proveedor de tecnología.

Ventaja	Descripción	Nivel de evidencia
Segmentación más precisa	Agrupar consumidores por comportamiento observado, no solo por variables demográficas declaradas	Alto — literatura arbitrada desde Smith (1956)
Personalización de la oferta	Ajustar producto, precio o mensaje al perfil inferido del consumidor	Medio — efectividad documentada, pero con límites (fatiga de personalización, percepción de vigilancia)
Reducción de fricción en el recorrido	Detectar en qué punto del proceso de decisión abandona el consumidor y corregirlo	Alto — instrumentable directamente con analítica de embudo
Anticipación de tendencias	Detectar cambios de comportamiento antes que la competencia	Bajo-medio — depende de la calidad y representatividad del dato, riesgo de sobreajuste a ruido

Cuadro 1.1: Ventajas del análisis del comportamiento del consumidor digital, clasificadas por nivel de evidencia. Fuente: elaboración propia con base en (Sheth & Jain, 2026; Smith, 1956; Solomon, 2017).

La cuarta fila merece una advertencia explícita. «Anticipar tendencias» es la promesa más común del discurso comercial de analítica de consumidor y la menos sostenida por evidencia sistemática: un patrón detectado en datos históricos no garantiza que se repita, y la literatura de economía conductual documenta cómo los propios analistas caen en el sesgo de representatividad al proyectar continuidad donde solo hubo una coincidencia (Tversky & Kahneman, 1974). Este es el primer contacto del libro con un tema que reaparecerá en los capítulos 5 y 10–11: los datos no eliminan el sesgo humano en la toma de decisiones, lo pueden amplificar si no se interpretan con criterio.

1.3. Evidencia de México y del mundo

Dos lecturas se desprenden del cuadro 1.2. La primera: el crecimiento de la conectividad en México no se ha detenido, pero tampoco es parejo —la brecha urbano-rural de dieciocho puntos porcentuales

Indicador	2024	2025
Población de 6+ años que usa internet	83.1 %	86.1 %
Adopción de internet, zona urbana	86.9 %	—
Adopción de internet, zona rural	68.5 %	—
Compradores digitales en México	—	77.2 millones
Valor del comercio electrónico (crecimiento anual)	—	$941,000 mdp (+19.2 %)

Cuadro 1.2: Evolución reciente del consumidor digital en México. Fuente: elaboración propia con datos de INEGI, ENDUTIH 2024 y 2025 (Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 2025, 2026), y AMVO, Estudio de Venta Online 2026 (Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO), 2026).

en 2024 es más relevante para la práctica profesional que la cifra nacional agregada, porque delimita en qué proporción del país una estrategia «todo digital» es viable sin canales complementarios. La segunda: el crecimiento del comercio electrónico (+19.2 % anual) supera al crecimiento de la conectividad misma, lo que sugiere que buena parte del aumento no viene de gente nueva conectándose, sino de gente ya conectada que compra más. Es una distinción que el capítulo 3 retoma al hablar de toma de decisiones basadas en gestión de datos.

Ética y responsabilidad con los datos

Toda cifra de este capítulo proviene de fuente primaria verificable (INEGI, AMVO) o está explícitamente marcada como estimación provisional. Ninguna cifra de crecimiento o de tamaño de mercado citada en este libro se presenta sin su fuente, año y fecha de consulta. Esto no es solo una norma editorial: es el mismo estándar que el capítulo pide exigirle a cualquier proveedor de analítica de consumidor que presente una cifra sin metodología pública. Desconfiar de un dato no verificable es, en sí mismo, una competencia profesional de mercadotecnia digital.

1.4. Laboratorio MATLAB: difusión de la adopción de un canal digital

Laboratorio MATLAB

Objetivo. Simular, con el modelo de Bass, cómo la proporción entre adopción por innovación (decisión independiente) y adopción por imitación (contagio social) cambia la forma de la curva de adopción de un canal digital, e interpretar esa forma en términos de estrategia de lanzamiento.

Concepto detrás del código. El modelo de Bass (Bass, 1969) describe la tasa de adopción de una innovación como

$$\frac{dF(t)}{dt} = \big(p + q\,F(t)\big)\big(1 - F(t)\big),$$

donde $F(t)$ es la fracción acumulada del mercado potencial que ya adoptó al tiempo t, p es el coeficiente de innovación y q el de imitación. La solución cerrada de esta ecuación diferencial,

$$F(t) = \frac{1 - e^{-(p+q)t}}{1 + \frac{q}{p}\,e^{-(p+q)t}},$$

es la que implementa el script. El punto de inflexión de la curva —el momento de máxima velocidad de adopción— ocurre en $t^* = \ln(q/p) \,/\, (p+q)$: cuanto mayor es q respecto a p, más tarde y más abrupto es ese pico, porque la adopción depende más del contagio social que de decisiones independientes.

Script. `matlab/cap01/cap01_difusion_bass.m`. Es el **mismo script, sin modificar**, que se usa en la Práctica 1 de esta Parte: toda la lógica de cálculo y graficación está fija; lo único que el estudiante edita es el bloque de **parámetros**, claramente delimitado al inicio del archivo. Corrida tal como está, usa parámetros **didácticos** ($p = 0{,}03$, $q = 0{,}38$), no calibrados con datos reales de un canal digital mexicano —decisión editorial deliberada, para mantener el ejercicio enfocado en la forma de la curva y no en la calibración estadística.

```
p = 0.03;        % coeficiente de innovacion
q = 0.38;        % coeficiente de imitacion
m = 1;           % mercado potencial (normalizado)
tFinal = 20;     % periodos a simular
```

Listing 1.1: Bloque de parámetros editable (`cap01_difusion_bass.m`) — es lo único que cambia entre corridas.

Salida esperada. Al correr el script (`Run`, sin editar nada más que el bloque de parámetros) se imprimen en la ventana de comandos el periodo del pico de adopción y el porcentaje de mercado adoptado al final del periodo simulado, y se generan dos figuras: adopción acumulada (figura 1.3) y tasa de adopción (figura 1.4), ambas con los valores de p y q usados en el título, para poder identificar de qué corrida viene cada una.

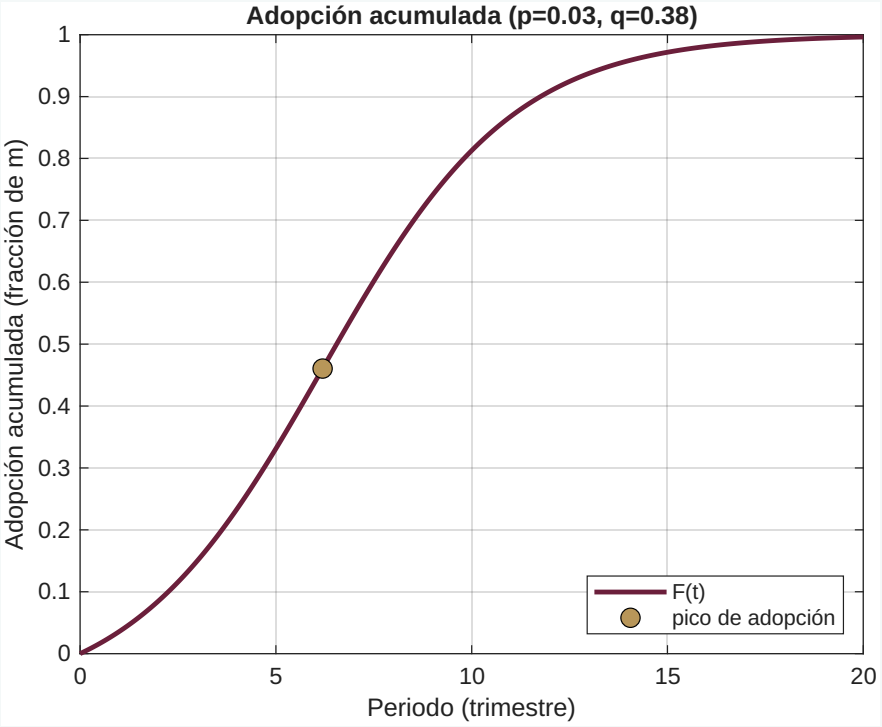


Figura 1.3: Adopción acumulada del modelo de Bass, parámetros didácticos ($p = 0{,}03$, $q = 0{,}38$). Fuente: elaboración propia con datos sintéticos, `rng(42)`.

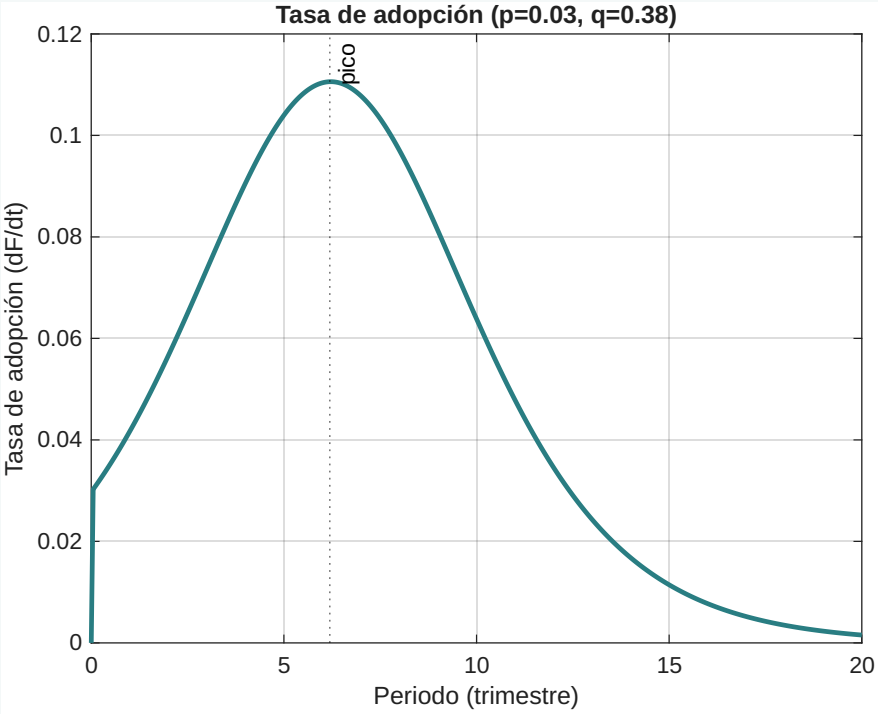


Figura 1.4: Tasa de adopción del modelo de Bass, misma corrida. Fuente: elaboración propia con datos sintéticos.

Interpretación de negocio. El pico de esta corrida ($p = 0{,}03$, $q = 0{,}38$) ocurre en $t^* \approx 6{,}2$ periodos, con 46 % del mercado ya adoptado en ese momento. Cuanto mayor es q respecto a p, más tarde y más abrupto es ese pico —porque la adopción depende más del contagio social que de decisiones independientes—, lo que en la figura se traduce en una fase inicial más plana seguida de un despegue más pronunciado. El ejercicio propuesto pide comprobar esto de primera mano, no como afirmación del libro.

Ejercicio propuesto (usen exactamente este script, solo cambien el bloque de parámetros). Corran el script tres veces, una por caso, y completen un cuadro con los resultados que imprime cada corrida:

1. **Caso A — innovación dominante:** $p = 0{,}08$, $q = 0{,}10$.
2. **Caso B — balance:** $p = 0{,}03$, $q = 0{,}38$ (los valores por defecto del script).
3. **Caso C — imitación dominante:** $p = 0{,}01$, $q = 0{,}55$.

Para cada caso, registren: el periodo del pico (t^*), el porcentaje de mercado adoptado en ese pico, y el porcentaje de mercado adoptado al periodo 20. Con el cuadro completo, respondan por escrito: ¿en qué caso el pico ocurre más tarde? ¿En qué caso la curva de adopción acumulada tiene una fase inicial más plana? A partir de sus tres corridas —no de este libro—, propongan un canal digital real (una app, una red social, un método de pago) y justifiquen a cuál de los tres casos se parece más su patrón de adopción esperado.

Extensión opcional. Investigar el modelo de Bass generalizado (con coeficiente de presión de precio o de publicidad variable en el tiempo) y describir, sin necesariamente programarlo, qué cambiaría en la forma de la curva de este script.

1.5. Estudio de caso

Caso ilustrativo (ficticio)

Una fintech mexicana lanza una app de ahorro programado dirigida a trabajadores independientes. A los tres meses del lanzamiento, la app tiene 2,000 usuarios activos —muy por debajo de la proyección inicial de 15,000— y el equipo directivo discute si el producto «no funciona» o si simplemente necesita más tiempo. El equipo de datos presenta dos lecturas alternativas de la misma curva de adopción observada: una consistente con un canal dominado por innovación (crecimiento lento pero sostenido, sin señales de contagio entre usuarios), y otra consistente con un canal dominado por imitación (la app apenas está saliendo del «valle» inicial y podría acelerar pronto si el referido entre usuarios empieza a operar).

Preguntas guía.

1. ¿Qué evidencia adicional —más allá del conteo de usuarios activos— permitiría distinguir entre las dos lecturas del caso?
2. Si el diagnóstico correcto fuera «canal dominado por imitación en fase de valle», ¿qué decisión de mercadotecnia sería la más riesgosa tomar en este momento?
3. ¿Qué papel jugaría un programa de referidos en cambiar el balance entre p y q de este producto?
4. Relacione este caso con la distinción entre «narrativa de versiones» y «evolución verificable» del §2.1: ¿qué tipo de evidencia usaría el equipo directivo para justificar su decisión frente a la dirección general, y por qué esa evidencia debe ser de fuente primaria?

1.6. Actividades y evidencias del portafolio

Alineadas con la estrategia oficial de la unidad (estudio de casos) y el portafolio de evidencias de la Unidad I:

Reporte de indagación documental En equipos de tres a cuatro integrantes, investigar y contrastar dos fuentes académicas o institucionales (no blogs) sobre un concepto del capítulo no desarrollado en profundidad en el texto (p. ej., el marco de los cuatro niveles de la brecha digital, o el estado más reciente del comercio electrónico fronterizo). Criterio de evaluación: cada afirmación con cifra debe llevar fuente, año y fecha de consulta.

Exposición Presentar en 8 minutos la comparación entre la «narrativa de versiones» (Marketing X.0) y la evolución verificable del consumidor digital mexicano, con al menos un dato de INEGI o AMVO no citado en este capítulo. Criterio de evaluación: distinción clara entre fuente primaria y lectura de consultoría.

Solución de casos Resolver el estudio de caso de la fintech (§2.5) por escrito, con las cuatro preguntas guía respondidas y una recomendación final justificada.

Reporte de debate En sesión plenaria, debatir la pregunta: «¿El consumo digital inteligente y el consumo sostenible son objetivos compatibles o están en tensión?», con al menos una postura respaldada en la brecha actitud-conducta (recuadro de Frontera, §2.2).

Reporte de práctica Entregar el cuadro de los tres casos del ejercicio propuesto del laboratorio (§3) —sin modificar el script, solo el bloque de parámetros— con las dos preguntas de comparación respondidas y la propuesta de canal digital real justificada.

1.7. Ruta de aprendizaje autónomo

Dos horas de aprendizaje autónomo asignadas a este capítulo. Tareas concretas:

1. Leer el comunicado de prensa más reciente de ENDUTIH (INEGI) y extraer tres cifras no citadas en este capítulo, con su fuente exacta.
2. Revisar la ficha editorial de *Marketing 6.0* (Kotler et al., 2024) y anotar, en dos párrafos, si las tendencias que anuncia (inmersión, IA, IoT) ya son observables en algún servicio digital que el estudiante use cotidianamente.
3. Ejecutar el script `cap01_difusion_bass.m` con los parámetros propios del ejercicio propuesto (§3) y anotar el tiempo del pico de adopción resultante.

1.8. Síntesis

La evolución del consumidor digital admite dos lecturas que no deben confundirse: una curva medible de adopción de tecnología y una narrativa editorial organizada en versiones. Ambas son útiles; solo una es evidencia. El consumo digital inteligente (decisiones informadas por datos) y el consumo sostenible (decisiones con menor costo ambiental) son fenómenos distintos que el discurso de mercadotecnia tiende a fusionar sin evidencia suficiente de que coincidan en la práctica —la brecha actitud-conducta documenta precisamente esa distancia. Analizar el comportamiento del consumidor digital trae ventajas con niveles de evidencia desiguales: la segmentación basada en comportamiento observado y la reducción de fricción en el recorrido de compra están bien sustentadas; la anticipación de tendencias, la menos.

Glosario del capítulo

Brecha actitud-conducta Distancia entre lo que un consumidor declara preferir y lo que efectivamente compra.

Consumo digital inteligente Decisiones de compra informadas por datos y comparación en entornos digitales.

Coeficiente de imitación (q) En el modelo de Bass, parámetro que mide cuánto depende la adopción del contagio social entre adoptantes. Rango matemático válido: $q \geq 0$ (sin cota superior estricta); en los casos didácticos de este libro se usan valores entre 0.10 y 0.55.

Coeficiente de innovación (p) En el modelo de Bass, parámetro que mide la propensión a adoptar de forma independiente, sin influencia social. Rango matemático válido: $p > 0$ (si $p = 0$, nadie inicia la adopción); en los casos didácticos de este libro se usan valores entre 0.01 y 0.08.

Mercado potencial (m) En el modelo de Bass, tamaño del mercado objetivo, normalizado a 1 en este libro (equivale al 100 % del mercado). Rango: $m > 0$; con $m = 1$, la adopción acumulada $F(t)$ queda expresada directamente como fracción del mercado.

Greenwashing Comunicación de atributos ambientales de un producto que no se pueden verificar o que exageran su impacto real.

Autoevaluación

Opción múltiple

1. La serie de libros *Marketing X.0* (Kotler, Kartajaya y Setiawan) debe entenderse principalmente como:

   a) Un programa de investigación académica revisado por pares.

   b) Una periodización editorial de consultoría alineada a la tecnología de cada momento. *(correcta)*

   c) El primer marco teórico sobre comportamiento del consumidor digital.

   d) Una norma internacional de mercadotecnia digital.

   Justificación: el capítulo documenta que cada entrega se publica alineada a la tecnología dominante de su año, sin aparato empírico propio ni revisión por pares (§2.1).

2. En el modelo de Bass, si $q \gg p$, la curva de adopción se caracteriza por:

   a) Crecimiento lineal y constante desde el inicio.

   b) Una fase inicial plana seguida de adopción explosiva. *(correcta)*

   c) Adopción inmediata de todo el mercado potencial.

   d) Ausencia total de adopción.

   Justificación: cuando la imitación domina, la adopción depende del contagio social, que requiere una base inicial de adoptantes antes de acelerar — comprobado en el ejercicio propuesto del §3 (Caso C).

3. La brecha actitud-conducta en consumo sostenible se refiere a:

   a) La diferencia de precio entre productos sostenibles y convencionales.

   b) La distancia entre la preferencia declarada y la compra real. *(correcta)*

   c) La brecha digital rural-urbana.

   d) El costo ambiental de fabricar dispositivos electrónicos.

   Justificación: ver recuadro de Frontera, §2.2.

Preguntas abiertas

1. Explique, con un ejemplo propio, por qué «consumo digital inteligente» y «consumo sostenible» no son sinónimos. *Clave:* la respuesta debe distinguir la dimensión informacional (comparación, investigación previa) de la dimensión de impacto ambiental/social, y dar un ejemplo donde una decisión informada no sea, a la vez, sostenible (p. ej., comparar precios para comprar más barato sin considerar huella de transporte).

2. De las cuatro ventajas del análisis de comportamiento del consumidor digital presentadas en el cuadro 1.1, elija la de menor nivel de evidencia y explique por qué. *Clave:* la respuesta esperada es «anticipación de tendencias», justificada por el riesgo de sobreajuste a patrones históricos que no se repiten y el sesgo de representatividad documentado por Tversky y Kahneman.

1.9. Lecturas recomendadas

Kotler et al. (2021) Presenta el marco de las «5A» (Aware, Appeal, Ask, Act, Advocate) como evolución del embudo clásico. Útil para contrastar con la crítica al embudo lineal que desarrolla el capítulo 6 de este libro; leer con el mismo criterio crítico aplicado aquí a la serie Marketing X.0.

Sheth y Jain (2026) Organiza el comportamiento del consumidor digital por mecanismos de datos en vez de por eras cronológicas. Recomendado como contraste metodológico directo a la lógica de versiones.

Smith (1956) El artículo fundacional de la segmentación de mercado. Breve, denso, y la referencia obligada para entender de dónde viene el aparato conceptual que el capítulo 2 retoma con mayor detalle.

Organización de las Naciones Unidas (2015) Página oficial del Objetivo de Desarrollo Sostenible 12. Punto de partida para el reporte de indagación documental sobre consumo sostenible.

Capítulo 2

Perfil, segmentación y mercado meta digital

Ficha del capítulo

Unidad temática I — Comportamiento, perfil y gestión de datos del consumidor digital.

Temas del programa 1.2 Perfil del consumidor digital: 1.2.1 Segmentación del mercado digital y variables; 1.2.2 Mercado meta o target digital; 1.2.3 Tipos de perfil del consumidor digital; 1.2.4 Radiografía del consumidor digital en México y el mundo; 1.2.5 Diversidad de perfiles de consumidor digital por modelo de negocios-industria.

Horas Teoría 2.0 · Práctica 3.0 · Aprendizaje autónomo 2.0.

Competencia de la unidad Identifica el comportamiento del consumidor digital y su evolución a partir de sus tipos de perfil y gestión de datos.

Resultados de aprendizaje observables Al concluir el capítulo, el estudiante:

1. aplica el proceso de segmentación-targeting-posicionamiento a un caso de mercado digital;
2. distingue segmentación rígida de segmentación difusa y justifica cuándo cada una es preferible;
3. describe, con datos verificados, la radiografía del consumidor digital mexicano frente al panorama internacional.

Prerrequisitos Cap. 1 (evolución del consumidor digital).

2.1. Caso de apertura

Una misma persona puede ser, para una plataforma de streaming, un «usuario ocasional de fin de semana», y para una app bancaria, un «usuario de alto compromiso». No hay contradicción: son dos negocios midiendo comportamientos distintos sobre la misma persona. El error común de la segmentación de manual es tratar al consumidor como si tuviera una sola identidad de compra fija, aplicable a cualquier categoría. Este capítulo propone lo contrario: el perfil de un consumidor digital es específico del comportamiento que se mide, y —como se verá en el laboratorio— muchas veces ni

siquiera es una etiqueta única dentro de esa misma categoría.

2.2. Desarrollo teórico

2.2.1. Segmentación del mercado digital y sus variables

La segmentación de mercado tiene una fuente académica precisa: Wendell R. Smith, quien en 1956 la definió, en contraste con la diferenciación de producto, como la estrategia de «ver un mercado heterogéneo (...) como un número de mercados homogéneos más pequeños, en respuesta a preferencias de producto diferentes entre segmentos importantes del mercado» (Smith, 1956). Sobre esa base se construyó, décadas después, el proceso que hoy se enseña como estándar: Segmentación, Targeting y Posicionamiento (STP), sistematizado en los manuales de Philip Kotler (Kotler et al., 2021) (figura 2.1).

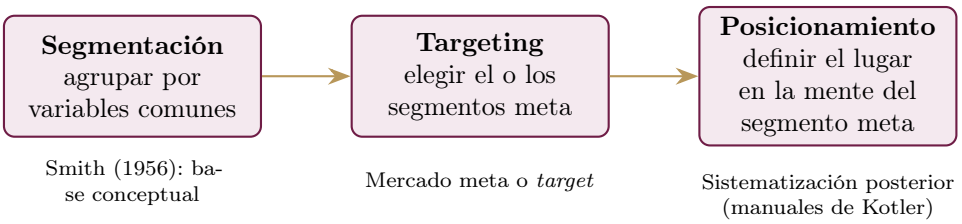


Figura 2.1: El proceso STP como sistematización posterior de la base conceptual de Smith (1956). Fuente: elaboración propia.

Las variables clásicas de segmentación —geográfica, demográfica, psicográfica y conductual—, sistematizadas en la bibliografía de comportamiento del consumidor (Hoyer et al., 2024), no desaparecieron con la digitalización; se volvieron medibles con una granularidad que antes era impensable. El cuadro 2.1 contrasta la versión analógica de cada variable con su equivalente digital.

Variable	Versión clásica (encuesta/-censo)	Equivalente digital (dato conductual)
Geográfica	Región, ciudad declarada	Geolocalización de dispositivo, dirección IP, zona de entrega
Demográfica	Edad, sexo, ingreso declarados	Edad/sexo inferidos por plataforma, nivel socioeconómico por comportamiento de compra
Psicográfica	Estilo de vida, valores (encuesta)	Intereses inferidos por interacción con contenido, seguimiento de cuentas
Conductual	Frecuencia de compra declarada	Frecuencia, recencia y monto de transacción, registrados directamente

Cuadro 2.1: Variables de segmentación: versión clásica vs. equivalente digital. Fuente: elaboración propia con base en la tradición de Smith (1956) y su sistematización en la bibliografía de comportamiento del consumidor (Smith, 1956; Solomon, 2017).

La columna derecha explica, mejor que cualquier definición abstracta, por qué la segmentación

digital es distinta en grado, no en naturaleza: la variable conductual —antes la más difícil y cara de medir, porque dependía de que el consumidor recordara y declarara su propio comportamiento— es hoy la más barata de obtener, porque el sistema la registra directamente. Este cambio de costo relativo entre tipos de variable es, en buena medida, la verdadera revolución detrás de «segmentar en la era digital»: no es que existan variables nuevas, es que la variable antes más cara ahora es casi gratuita.

2.2.2. Mercado meta o *target* digital

Definir el mercado meta es elegir, de entre los segmentos identificados, aquel o aquellos hacia los que la organización dirige su oferta y su comunicación. En el entorno digital esta decisión tiene una consecuencia operativa directa que no existía en medios masivos: el mercado meta no solo se declara en un plan de mercadotecnia, también se *configura* en cada plataforma publicitaria —audiencias personalizadas, públicos similares (*lookalike*), exclusiones— como parámetros técnicos que determinan a quién exactamente se le muestra un anuncio. Elegir mal el mercado meta ya no es solo un error estratégico: es, literalmente, un parámetro mal configurado que desperdicia presupuesto en cuestión de horas.

2.2.3. Tipos de perfil del consumidor digital

Al preparar este capítulo se buscó, de forma deliberada, una tipología académica de «tipos de perfil del consumidor digital» atribuible con precisión a un autor de la bibliografía oficial —se revisaron, entre otras, las ediciones más recientes de Solomon (Solomon & Russell, 2023) y de Hoyer, MacInnis y Pieters (Hoyer et al., 2024)—. No se encontró una: las clasificaciones populares que circulan en blogs de mercadotecnia en español («el informado», «el social», «el impulsivo») no tienen aparato metodológico documentado ni autoría rastreable. La fuente de la bibliografía oficial que sí desarrolla una tipología estructurada es *El Cubo NORISO*, de Delgado Soriano, Bonet, Deza y Fernández García-Andrade (Delgado Soriano et al., 2015), que propone ocho perfiles de personalidad del consumidor digital construidos sobre un modelo propio. Este capítulo recomienda esa fuente para el desarrollo del tema en la exposición del equipo (§7), con una advertencia: es una tipología de autor, de divulgación, no revisada por pares —debe presentarse como tal, distinta de un hallazgo científico, exactamente con el mismo criterio que el capítulo 1 aplicó a la serie *Marketing X.0*.

Lo que sí tiene respaldo metodológico sólido no es una tipología cerrada de perfiles, sino el método para construirla: el clustering. La sección 2.3 desarrolla dos variantes —rígida y difusa— con las que cualquier organización puede construir su propia tipología de perfiles a partir de datos propios, en vez de adoptar una tipología genérica de manual.

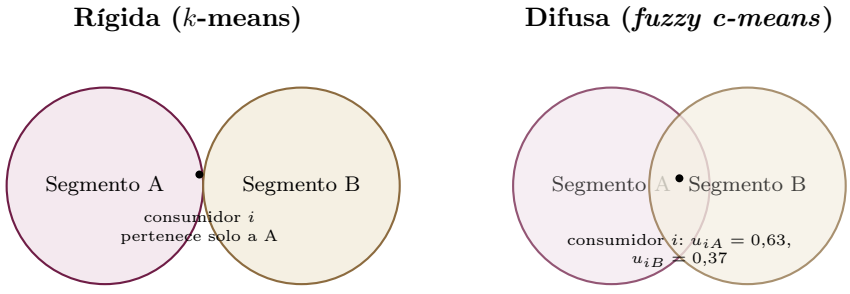


Figura 2.2: Segmentación rígida (pertenencia binaria) vs. difusa (pertenencia parcial, con grados u_{iA} y u_{iB} que suman 1). Fuente: elaboración propia.

Frontera

Segmentación difusa: pertenencia parcial en vez de casillas rígidas. La segmentación tradicional asigna a cada consumidor un único segmento, como si las fronteras entre grupos fueran nítidas. El algoritmo *fuzzy c-means* (FCM), formalizado por Bezdek (Bezdek, 1981) sobre la base de los conjuntos difusos de Zadeh (1965), sustituye esa asignación binaria por un grado de pertenencia $u_{ik} \in [0, 1]$ de cada consumidor i a cada segmento k, con la restricción $\sum_k u_{ik} = 1$. La segmentación rígida (*k-means*) es, en este marco, el caso límite en que toda la pertenencia se concentra en un solo segmento —no al revés: la difusa es la formulación general; la rígida, el caso particular simplificado. El laboratorio de este capítulo implementa ambas sobre el mismo conjunto de datos para que la diferencia sea observable, no solo declarada.

2.2.4. Radiografía del consumidor digital en México y el mundo

Grupo de edad	Uso diario de internet (h)	Adopción de internet
18–24 años	5.7	—
25–34 años	5.6	—
35–44 años	4.7	—
55–64 años	3.2	—
65 años y más	3.0	42.1 %
Zona urbana	—	86.9 %
Zona rural	—	68.5 %

Cuadro 2.2: Radiografía del consumidor digital mexicano por edad y por zona, 2024. Fuente: elaboración propia con datos de INEGI, ENDUTIH 2024, Reporte de Resultados 9/25 y Comunicado 57/25 (Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 2025).

El cuadro 2.2 muestra algo que ninguna tipología de perfil genérica captura bien: la variable con mayor poder explicativo del comportamiento digital mexicano no es una categoría psicográfica sofisticada, es la edad, y de forma casi monótona —a menor edad, más horas de conexión diaria, con una caída sostenida a partir de los 35 años—. La brecha urbano-rural (18.4 puntos porcentuales) es la segunda variable con mayor poder explicativo verificado en este capítulo. Cualquier ejercicio de segmentación digital en México que ignore estas dos variables estructurales para saltar directo a variables psicográficas más vistosas corre el riesgo de sobreajustar categorías elegantes sobre una base demográfica que ya explica buena parte de la varianza.

2.2.5. Diversidad de perfiles por modelo de negocio e industria

Un mismo consumidor genera perfiles distintos según el modelo de negocio que lo observa —idea consistente con el enfoque de Sheth y Jain (Sheth & Jain, 2026) de organizar el comportamiento digital por mecanismos de datos en vez de por categorías fijas de persona—, porque cada modelo mide una variable de éxito distinta: una plataforma de comercio electrónico optimiza por conversión y ticket promedio; una red social, por tiempo de permanencia y tasa de interacción; una fintech, por frecuencia de uso y profundidad de producto (cuántos productos financieros distintos usa la misma persona). No existe, por lo tanto, un «perfil digital» único y portable de un consumidor entre industrias: el perfil es una función del negocio que lo construye, no un atributo fijo de la persona. Esta idea retoma la distinción persona/dato del capítulo 1 (figura 1.2) y la hace operativa: cuantos

más negocios observan al mismo consumidor, más perfiles distintos y parciales de esa persona existen, ninguno de ellos completo.

2.3. Laboratorio MATLAB: segmentación rígida y difusa

Laboratorio MATLAB

Objetivo. Comparar segmentación rígida (*k-means*) contra segmentación difusa (*fuzzy c-means*) sobre un conjunto de datos sintéticos de comportamiento de consumidor digital, e identificar qué proporción de consumidores queda mal representada por una asignación única de segmento.

Concepto detrás del código. *k-means* minimiza la suma de distancias al cuadrado entre cada punto y el centro de su segmento asignado, con pertenencia binaria. *Fuzzy c-means* minimiza una función objetivo equivalente pero ponderada por el grado de pertenencia elevado a un exponente difuso m (aquí $m = 2$, valor estándar):

$$J_m = \sum_{i=1}^{n}\sum_{k=1}^{c} u_{ik}^{m}\,\|x_i - v_k\|^2, \qquad \text{sujeto a } \sum_{k=1}^{c} u_{ik} = 1 \;\; \forall i,$$

donde x_i es el vector de comportamiento del consumidor i, v_k el centro del segmento k y u_{ik} su grado de pertenencia. La calidad de la segmentación rígida se evalúa con el coeficiente de silueta (compara la distancia de cada punto a su propio segmento contra la distancia al segmento más cercano); la segmentación difusa se evalúa, en este script, con la proporción de consumidores cuya pertenencia máxima no supera 0.6 —una forma directa de cuantificar cuántos casos la segmentación rígida está forzando a una casilla que no les queda bien.

Script. `matlab/cap02/cap02_segmentacion.m`. Es el **mismo script, sin modificar**, que se usa en la Práctica 1 de esta Parte. Genera consumidores **sintéticos** (`rng(42)`) con tres variables de comportamiento (frecuencia de compra mensual, ticket promedio, engagement digital) a partir de los arquetipos que el estudiante defina en el bloque de parámetros —tantas filas como arquetipos quiera simular—; el resto del script (estandarización, k-means, fuzzy c-means, figuras) se ajusta automáticamente al número de filas que haya.

```
centrosTipicos = [
    1.5,  350,  25    % arquetipo 1: "ocasional"
    4.0,  900,  78    % arquetipo 2: "leal"
    2.6,  600,  52 ]; % arquetipo 3: "intermedio" (traslape
       deliberado)
dispersionTipica = [ ... ];    % dispersion de cada arquetipo (misma
    forma)
nClientesPorSegmento = 80;     % tamano de muestra sintetica por
    arquetipo
```

Listing 2.1: Bloque de parámetros editable (`cap02_segmentacion.m`) — cada fila es un arquetipo.

Salida esperada. Al correr el script se imprime la silueta promedio de k-means y el porcentaje de consumidores con pertenencia difusa ambigua, y se generan dos figuras: comparación de dispersión k-means vs. fuzzy c-means (figura 2.3) y perfil de los segmentos en radar (figura 2.4), ambas con el número de arquetipos usado en el título.

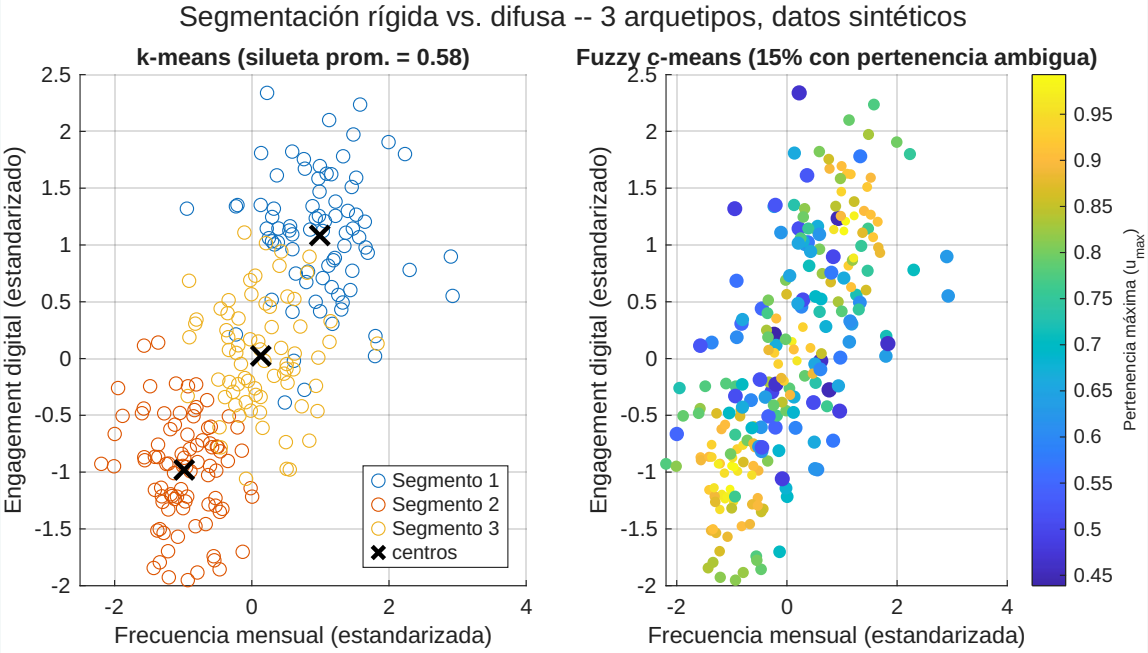


Figura 2.3: Segmentación rígida (silueta promedio 0.58) vs. difusa (15 % de consumidores sin pertenencia dominante), con los tres arquetipos por defecto del script. Fuente: elaboración propia con datos sintéticos, `rng(42)`.

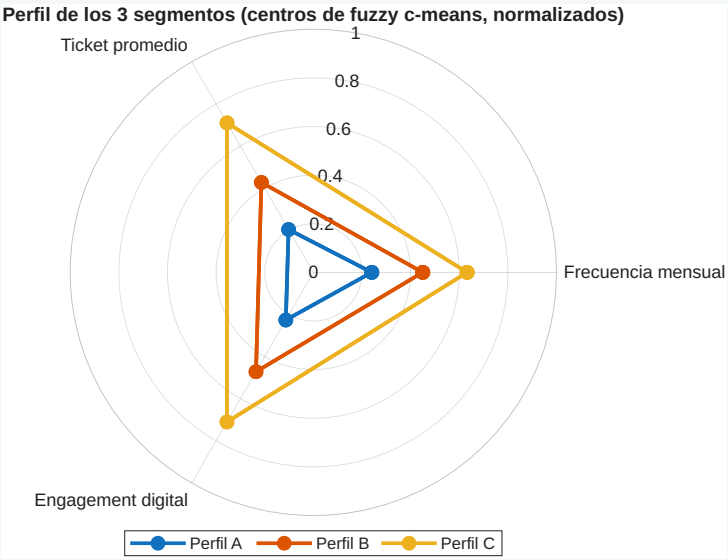


Figura 2.4: Perfil de los tres segmentos identificados por fuzzy c-means, centros normalizados, misma corrida. Fuente: elaboración propia con datos sintéticos.

Interpretación de negocio. El 15 % de los consumidores sintéticos sin pertenencia dominante (figura 2.3, panel derecho, puntos de color intermedio y mayor tamaño) son, en términos de negocio, los casos donde una campaña dirigida «solo al segmento leal» o «solo al segmento ocasional» tiene la mayor probabilidad de desperdicio: ese consumidor no es completamente ninguno de los dos, y tratarlo como si lo fuera —en cualquiera de las dos direcciones— es

un error de segmentación sistemático, no aleatorio. El perfil C de la figura 2.4 domina las tres variables simultáneamente: es el segmento «leal» de alto valor, y su combinación de alta frecuencia, alto ticket y alto engagement lo hace, en cualquier negocio real, el segmento prioritario de retención.

Ejercicio propuesto (usen exactamente este script, solo cambien el bloque de parámetros). Corran el script tres veces y completen un cuadro con la silueta promedio y el % de pertenencia ambigua de cada corrida:

1. **Caso A — arquetipos por defecto:** los tres del script («ocasional», «leal», «intermedio»).
2. **Caso B — más traslape:** acerquen los tres centros entre sí (por ejemplo, reduzcan a la mitad la distancia entre las filas de `centrosTipicos`) sin cambiar las dispersiones.
3. **Caso C — cuatro arquetipos:** agreguen una cuarta fila a `centrosTipicos` y a `dispersionTipica` con un arquetipo propio, y corran de nuevo.

Con el cuadro completo, respondan por escrito: ¿qué le pasa a la silueta promedio de k-means cuando los segmentos se acercan (Caso B)? ¿Qué le pasa al % de pertenencia ambigua? ¿Mejora o empeora la segmentación rígida al añadir un cuarto segmento (Caso C)? Relacionen sus respuestas con el criterio del codo (*elbow method*) para elegir el número de segmentos.

Extensión opcional. Sustituir los arquetipos sintéticos por datos propios de un negocio digital al que el equipo tenga acceso legítimo (exportación agregada y anonimizada de una tienda en línea propia, por ejemplo) y repetir el análisis, documentando el consentimiento y anonimización usados —enlace directo con el recuadro de Ética de este capítulo.

Ética y responsabilidad con los datos

Construir un perfil de consumidor —rígido o difuso— a partir de datos de comportamiento implica, por definición, vigilar y clasificar personas. El laboratorio de este capítulo usa datos sintéticos precisamente para separar el aprendizaje de la técnica de la pregunta ética de fondo: ¿bajo qué condiciones es legítimo perfilar a un consumidor real? Como mínimo, el perfilamiento con datos reales exige base legal para el tratamiento de datos personales (retomado con detalle en el Cap. 3) y un propósito declarado que el consumidor pueda conocer. Un modelo de segmentación técnicamente impecable, construido sobre datos recolectados sin base legal, no es un logro de análisis: es un incumplimiento con buena factura estadística.

2.4. Estudio de caso

Caso ilustrativo (ficticio)

Una cadena regional de gimnasios digitaliza su membresía y acumula, por primera vez, datos de frecuencia de asistencia, uso de la app de seguimiento y compra de productos adicionales (suplementos, ropa deportiva) de sus 5,000 socios. El equipo de mercadotecnia propone segmentar con k-means en cuatro perfiles fijos («comprometido», «ocasional», «en riesgo de baja», «nuevo») para dirigir campañas de retención distintas a cada uno. El equipo de datos advierte que, en una prueba preliminar, casi una cuarta parte de los socios tiene un grado de

pertenencia similar a «comprometido» y a «en riesgo de baja» al mismo tiempo.
Preguntas guía.

1. ¿Qué error de mercadotecnia se comete si a ese 25 % «ambiguo» se le asigna, por la fuerza del algoritmo, a un solo segmento?
2. Proponga una estrategia de comunicación específica para los socios con pertenencia dual «comprometido»/«en riesgo de baja», distinta de la que recibiría cualquiera de los dos segmentos puros.
3. ¿Qué variable adicional, no mencionada en el caso, ayudaría a distinguir mejor entre un socio genuinamente «en riesgo» y uno que solo tiene un patrón de asistencia irregular por temporada?
4. Relacione este caso con la distinción de la sección 2.5 entre perfil como función del negocio y perfil como atributo fijo de la persona.

2.5. Actividades y evidencias del portafolio

Reporte de indagación documental Investigar y contrastar, con al menos dos fuentes, el uso de *lookalike audiences* o públicos similares en una plataforma publicitaria real, y relacionarlo con el concepto de mercado meta digital (§2.2).

Exposición Presentar, en equipo, uno de los ocho perfiles del Cubo NORISO (Delgado Soriano et al., 2015), con un ejemplo ilustrado de consumo digital mexicano, dejando explícito que es una tipología de autor y no un hallazgo científico.

Solución de casos Resolver el estudio de caso del gimnasio (§4) por escrito.

Reporte de debate Debatir: ¿debería una organización pequeña, sin capacidad técnica para correr fuzzy c-means, renunciar a la segmentación difusa, o hay alternativas de menor costo para aproximarla?

Reporte de práctica Entregar el cuadro de los tres casos del ejercicio propuesto del laboratorio (§3) —sin modificar el script, solo el bloque de parámetros— con las tres preguntas de comparación respondidas.

2.6. Ruta de aprendizaje autónomo

Dos horas de aprendizaje autónomo. Tareas concretas:

1. Completar el Caso C del ejercicio propuesto (§3): agregar un cuarto arquetipo al bloque de parámetros de `cap02_segmentacion.m` y registrar la silueta promedio resultante.
2. Leer la ficha editorial de *El Cubo NORISO* (Delgado Soriano et al., 2015) y resumir en un párrafo los ocho perfiles que propone.
3. Revisar el Reporte de Resultados 9/25 de ENDUTIH 2024 y extraer un dato de radiografía del consumidor digital no incluido en el cuadro 2.2.

2.7. Síntesis

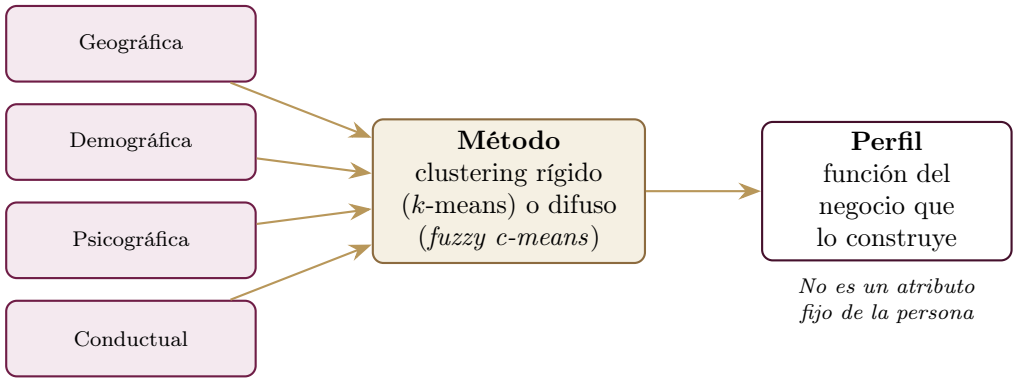


Figura 2.5: Infografía-modelo del perfil del consumidor digital: de las variables de entrada al perfil resultante, pasando por el método de construcción. Fuente: elaboración propia.

La segmentación digital no introdujo variables nuevas; abarató de forma radical la variable conductual, antes la más cara de medir. El proceso STP sigue vigente como marco de decisión, pero el método para llenarlo —cómo se construyen los segmentos— tiene hoy una alternativa a la asignación rígida: la pertenencia difusa, que reconoce lo que la segmentación tradicional oculta por diseño, que una proporción no trivial de consumidores no encaja por completo en ninguna casilla. No existe una tipología científica cerrada de «tipos de perfil del consumidor digital»: existe un método —el clustering, rígido o difuso— para construir tipologías propias a partir de datos propios. Y el perfil resultante nunca es un atributo fijo de la persona: es una función de qué negocio la está observando y qué variable de éxito ese negocio optimiza.

Glosario del capítulo

Exponente difuso (m) En FCM, controla qué tan «suave» es la frontera entre segmentos. Rango matemático válido: $m > 1$ ($m = 1$ degenera en una partición rígida; valores muy altos aproximan pertenencias uniformes de $1/k$ para todas las observaciones). El script de este capítulo usa el valor estándar $m = 2$, no editable en el bloque de parámetros.

Fuzzy c-means (FCM) Algoritmo de segmentación que asigna a cada observación un grado de pertenencia parcial a cada segmento, en vez de una asignación única.

Grado de pertenencia (u_{ik}) En FCM, valor entre 0 y 1 que cuantifica cuánto pertenece la observación i al segmento k. Rango: $u_{ik} \in [0, 1]$, con la restricción de que la suma de las pertenencias de una misma observación a todos los segmentos sea siempre 1.

Mercado meta (*target*) Segmento o segmentos hacia los que una organización dirige su oferta y comunicación.

Número de arquetipos/segmentos (k) Parámetro editable del script de este capítulo (número de filas de `centrosTipicos`). Rango práctico: entero $k \geq 2$ (con $k = 1$ no hay segmentación que comparar) y, como límite superior razonable, k bastante menor que el número de clientes simulados, para que cada segmento tenga suficientes observaciones.

Silueta (coeficiente de) Medida de calidad de un agrupamiento rígido, que compara la cohesión interna de cada segmento contra su separación de los demás. Rango: $[-1, 1]$, donde valores

cercanos a 1 indican segmentos bien separados y valores cercanos a 0 o negativos indican segmentos traslapados o mal definidos.

STP Proceso de Segmentación, Targeting y Posicionamiento.

Autoevaluación

Opción múltiple

1. La fuente académica primaria de la segmentación de mercado es:

   a) Kotler, P., *Marketing Management.*

   b) Smith, W.R. (1956), *Journal of Marketing. (correcta)*

   c) Delgado Soriano et al. (2015), *El Cubo NORISO.*

   d) Bezdek, J. (1981).

   Justificación: §2.1.

2. En fuzzy c-means, la segmentación rígida (k-means) corresponde al caso en que:

   a) El número de segmentos es mayor a cuatro.

   b) Toda la pertenencia de cada observación se concentra en un solo segmento. *(correcta)*

   c) No hay variables conductuales disponibles.

   d) El exponente difuso m es igual a cero.

   Justificación: recuadro de Frontera, §2.3.

3. Según la radiografía del capítulo, la variable con mayor poder explicativo verificado del uso de internet en México es:

   a) El nivel de estudios declarado.

   b) La edad, con caída sostenida a partir de los 35 años. *(correcta)*

   c) El género.

   d) La marca de teléfono inteligente.

   Justificación: §2.4, cuadro 2.2.

Preguntas abiertas

1. Explique por qué el capítulo afirma que la segmentación rígida es un «caso límite» de la segmentación difusa, y no al revés. *Clave:* la respuesta debe mostrar que fijar $u_{ik} \in \{0, 1\}$ con restricción de suma 1 es un caso particular de $u_{ik} \in [0, 1]$ con la misma restricción; el conjunto de soluciones difusas incluye a las rígidas como subconjunto.

2. ¿Por qué el capítulo sostiene que no existe un «perfil digital» único y portable de un consumidor entre industrias? *Clave:* la respuesta debe apoyarse en que cada modelo de negocio mide una variable de éxito distinta (conversión, tiempo de permanencia, profundidad de producto), por lo que el perfil resultante depende de qué se mide, no es un atributo fijo de la persona (§2.5).

2.8. Lecturas recomendadas

Smith (1956) El artículo fundacional de la segmentación de mercado. Lectura obligada, breve, para entender el origen del STP antes de su sistematización posterior en manuales.

Delgado Soriano et al. (2015) Desarrolla el modelo del Cubo NORISO y sus ocho perfiles de personalidad del consumidor digital. Base recomendada para la exposición del portafolio de este capítulo.

Bezdek (1981) La formalización original del algoritmo fuzzy c-means. Técnica, densa; recomendada para el equipo que profundice en la extensión opcional del laboratorio.

Capítulo 3

Gestión de datos del consumidor: valor, omnicanalidad, escucha y decisión

Ficha del capítulo

Unidad temática I — Comportamiento, perfil y gestión de datos del consumidor digital.

Temas del programa 1.3 Gestión de datos de los consumidores digitales: 1.3.1 Creación de valor para el consumidor-usuario (CX-UX); 1.3.2 Experiencias omnicanal consumidor-usuario (CX-UX); 1.3.3 Momentos de escucha a los consumidores digitales; 1.3.4 Importancia de la recolección y gestión de datos; 1.3.5 Toma de decisiones basadas en la gestión de datos digitales.

Horas Teoría 2.0 · Práctica 5.0 · Aprendizaje autónomo 2.0.

Competencia de la unidad Identifica el comportamiento del consumidor digital y su evolución a partir de sus tipos de perfil y gestión de datos.

Resultados de aprendizaje observables Al concluir el capítulo, el estudiante:

1. distingue experiencia de cliente (CX) de experiencia de usuario (UX) y las ubica en el mapa de gestión de datos;
2. aplica limpieza de datos, segmentación RFM y una prueba A/B para fundamentar una decisión;
3. explica el marco legal mexicano vigente de protección de datos personales y sus implicaciones para la recolección de datos del consumidor.

Prerrequisitos Cap. 1–2.

3.1. Caso de apertura

Una cadena de farmacias mexicana descubre, al revisar sus datos de fidelidad, que el 60 % de las personas que abandonan su carrito de compra en la app lo hacen en el mismo paso: la solicitud de un segundo número telefónico para verificación en dos pasos. Nadie diseñó ese paso para espantar clientes. Se agregó por seguridad, se probó internamente, funcionó bien. El dato de abandono —que solo existe porque la organización recolecta y analiza sistemáticamente el comportamiento en su

app— es lo que revela un problema invisible al ojo humano. Este capítulo trata sobre esa cadena completa: cómo se recolectan los datos, qué los vuelve confiables, cómo se escucha al consumidor a través de ellos, y qué obligaciones legales trae consigo tenerlos.

3.2. Desarrollo teórico

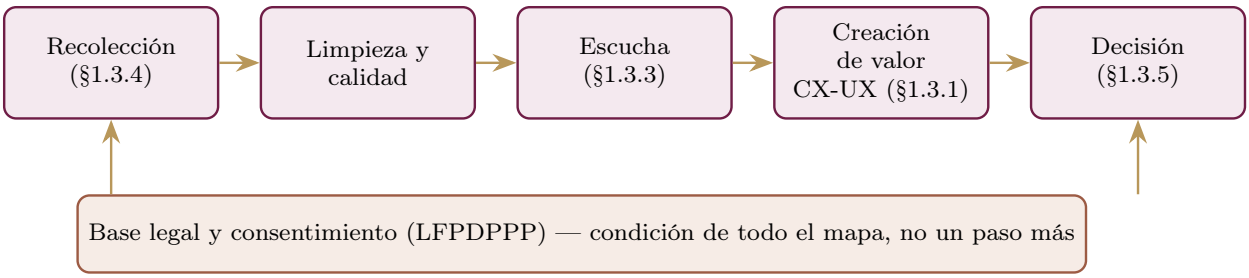


Figura 3.1: Mapa de gestión de datos del consumidor digital: de la recolección a la decisión, con la base legal como condición transversal, no como un paso más de la cadena. Fuente: elaboración propia.

3.2.1. Creación de valor para el consumidor-usuario (CX-UX)

CX (*customer experience*, experiencia de cliente) y UX (*user experience*, experiencia de usuario) no son sinónimos, aunque el capítulo del programa oficial las agrupe bajo una misma sigla compuesta y buena parte de la bibliografía de comportamiento del consumidor las trate como intercambiables (Hoyer et al., 2024). UX es el diseño de la interacción con un producto o interfaz específicos —qué tan fácil es completar una tarea en una app—. CX es la suma de todas las interacciones de una persona con una organización a lo largo del tiempo y de los canales —de las cuales UX es una parte, no el todo—. Una app puede tener una UX impecable (fácil de usar, rápida) dentro de una CX deficiente (si, por ejemplo, el servicio al cliente detrás de esa app es lento o inconsistente). Distinguir ambas evita el error común de optimizar la interfaz mientras el resto de la relación con el cliente se deteriora sin que ningún panel de control lo esté midiendo.

3.2.2. Experiencias omnicanal consumidor-usuario (CX-UX)

La definición académica de referencia es la de Verhoef, Kannan e Inman: omnicanalidad es «la gestión sinérgica de los múltiples canales y puntos de contacto disponibles, de forma que la experiencia del cliente a través de los canales y el desempeño a través de los canales se optimicen» (Verhoef et al., 2015). La palabra clave es *sinérgica*: no basta con que una organización esté presente en varios canales (multicanalidad); la omnicanalidad exige que esos canales compartan una sola identidad de cliente reconocible (figura 3.2), de modo que un consumidor que empieza una compra en la app y la termina en tienda física sea tratado como la misma persona, no como dos registros distintos.

Resolver esa identidad única es, en la práctica, un problema técnico difícil —el mismo problema que atraviesa el fin de las cookies de terceros y el giro a datos de primera parte que se discute en el recuadro de Frontera de este capítulo—, y también un problema legal: unificar el rastro de una persona entre canales es, por definición, tratamiento de datos personales, sujeto a la ley que se revisa en la §2.4.

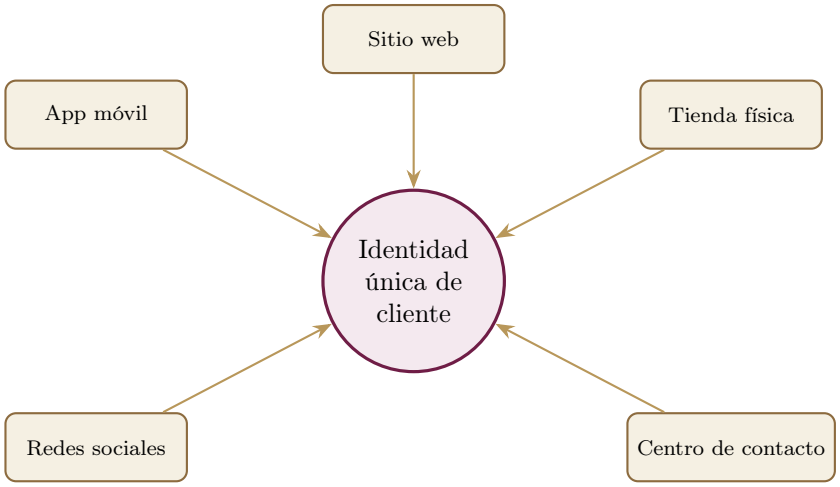


Figura 3.2: Experiencia omnicanal: puntos de contacto distintos que deben resolver a una sola identidad de cliente. Fuente: elaboración propia con base en (Verhoef et al., 2015).

3.2.3. Momentos de escucha a los consumidores digitales

«Escuchar» a un consumidor digital no significa, la mayor parte del tiempo, leer lo que escribe. Significa observar tres tipos de señal distintos: la señal declarada (lo que el consumidor dice explícitamente —una reseña, una encuesta, un comentario en redes—), la señal conductual (lo que el consumidor hace —qué compra, dónde se detiene, qué abandona—) y la señal de contexto (las circunstancias en que ocurre la interacción —hora, canal, dispositivo—). El caso de apertura de este capítulo es un ejemplo de escucha puramente conductual: nadie tuvo que quejarse del segundo número telefónico para que el problema fuera visible en los datos. Un programa de escucha que solo atiende la señal declarada (encuestas de satisfacción, menciones en redes) sistemáticamente subestima estos problemas silenciosos, porque la mayoría de los consumidores que abandonan una compra no se queja: simplemente se va.

3.2.4. Importancia de la recolección y gestión de datos

Frontera

Datos de primera y de cero parte, y el mito del fin de las cookies de terceros. «Datos de primera parte» son los que una organización recolecta directamente de su propia relación con el consumidor (compras, registro, navegación en su propio sitio); «datos de cero parte» son los que el consumidor entrega de forma voluntaria y explícita (una encuesta de preferencias, un cuestionario de talla). Ambos ganaron relevancia estratégica por presión regulatoria (la LFPDPPP que se revisa en la §2.4) y por el supuesto fin de las cookies de terceros en los navegadores. Pero ese supuesto fin no ocurrió como se anunció: Google revirtió en 2024 su plan de depreciación de cookies de terceros en Chrome, descartó también el mecanismo alternativo de *choice prompt* en abril de 2025, y retiró las APIs de reemplazo de Privacy Sandbox en octubre de 2025 (European Parliamentary Research Service, 2025). **Vigente a septiembre de 2026:** las cookies de terceros siguen activas por defecto en Chrome. El giro hacia datos de primera y de cero parte sigue siendo la estrategia correcta —por razones de confianza del consumidor y de cumplimiento legal, no solo técnicas—, pero el capítulo advierte contra repetir la narrativa de «las cookies ya desaparecieron», que circula ampliamente en el discurso de

mercadotecnia digital sin corresponder a los hechos verificables a la fecha de este libro.

El marco legal mexicano de protección de datos personales cambió de forma sustancial en 2025. El cuadro 3.1 resume la cronología verificada contra fuentes oficiales.

Fecha	Hecho jurídico
20-dic-2024	Reforma constitucional de simplificación orgánica: se decreta la desaparición del INAI, entre otros seis organismos autónomos (Diario Oficial de la Federación, 2024).
20-mar-2025	Se publica en el DOF la nueva Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP), que abroga la ley de 2010; entra en vigor al día siguiente (Diario Oficial de la Federación, 2025a).
9-may-2025	Se formaliza la entrega-recepción institucional del INAI a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, que asume las atribuciones de protección de datos personales de particulares (Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, 2025).
14-nov-2025	Reforma de homologación normativa a la LFPDPPP (Diario Oficial de la Federación, 2025b).

Cuadro 3.1: Cronología verificada de la reforma a la protección de datos personales en México. Fuente: elaboración propia con base en el Diario Oficial de la Federación y comunicados oficiales de gob.mx.

Hay un punto de la nueva ley que este libro presenta con cautela deliberada, en vez de con una postura firme: según fuentes de análisis jurídico corporativo consultadas en la investigación de este libro, la nueva LFPDPPP establecería el consentimiento tácito como regla general para el tratamiento de datos personales —salvo datos sensibles—, mientras que, según esas mismas fuentes, la ley también exigiría que el consentimiento sea libre, específico e informado. Esta aparente tensión entre ambos principios no se resuelve en este libro: se señala explícitamente para que el estudiante sepa que existe, y se recomienda consultar el texto vigente de la ley y, para una decisión profesional real, a un especialista en derecho de protección de datos antes de diseñar un mecanismo de consentimiento con implicaciones legales.

3.2.5. Toma de decisiones basadas en gestión de datos digitales

La mercadotecnia impulsada por datos (*data-driven marketing*) es uno de los ejes centrales de la lectura contemporánea del marketing digital (Kotler et al., 2021). Un dato limpio, bien recolectado y con base legal es una condición necesaria para decidir bien; no es, por sí sola, condición suficiente. Hace falta, además, un método que traduzca el dato en decisión sin engañarse a sí mismo por diseño. El laboratorio de este capítulo desarrolla tres de esos métodos, en orden creciente de exigencia: limpiar datos antes de usarlos, segmentar clientes por valor con RFM, y —el más exigente de los tres— probar una decisión con un experimento controlado (A/B) en vez de decidir por intuición o por la primera diferencia que se observe en un panel.

Indicador (2024)	Cifra
Personas con al menos un producto financiero formal	76.5 %
Brecha de género en tenencia de producto financiero	72.8 % mujeres vs. 80.9 % hombres
Personas que llevan registro de sus gastos o los de su hogar	65.3 %

Cuadro 3.2: Indicadores de gestión de información financiera personal en México. Fuente: elaboración propia con datos de INEGI/CNBV, Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) 2024, Comunicado de prensa 49/25 (INEGI and CNBV, 2025).

3.3. Evidencia de México y del mundo

El dato de la brecha de género en el cuadro 3.2 —ocho puntos porcentuales— es relevante para este capítulo más allá de su interés demográfico: cualquier organización que segmente por comportamiento financiero sin ponderar esta brecha corre el riesgo de que su definición de «cliente de alto valor» termine, sin proponérselo, subrepresentando a las mujeres del mercado que analiza —un ejemplo concreto de cómo una decisión técnica de segmentación (§2 del Cap. 2) puede heredar un sesgo social ya presente en los datos de origen, sin que ningún paso del proceso lo haga explícito. La brecha se enmarca, además, en un crecimiento general de la conectividad mexicana —86.1 % de la población de 6 años o más ya usa internet en 2025 (Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 2026)— que hace cada vez más costoso, en términos de mercado potencial no capturado, ignorar sesgos de este tipo en el diseño de un sistema de gestión de datos.

3.4. Laboratorio MATLAB: RFM, CLV y prueba A/B

Laboratorio MATLAB

Objetivo. Limpiar un conjunto de datos transaccionales con valores faltantes y atípicos, segmentar clientes por valor con el método RFM (Recencia, Frecuencia, Monto), calcular un valor de vida del cliente (CLV) simple, y decidir entre dos versiones de una página de checkout con una prueba A/B que responde si una diferencia es real o fue suerte, y no se queda en la simple comparación de porcentajes.

Concepto detrás del código. RFM puntúa a cada cliente en tres dimensiones (recencia: qué tan reciente fue su última compra; frecuencia: cuántas compras hizo; monto: cuánto gastó en promedio), típicamente por quintiles, y combina los tres puntajes en un segmento. El CLV simple usado aquí es

$$\text{CLV}_i = \text{monto}_i \times \text{frecuencia}_i \times \text{horizonte (años)},$$

una aproximación didáctica —no incorpora tasa de descuento ni probabilidad de retención, que un CLV de negocio real sí debería considerar—. La prueba A/B compara la tasa de conversión de dos versiones (A, el control, y B, la variante) y responde una pregunta: *¿la diferencia que vemos es real o la produjo el azar?* La idea es la de la moneda: si se lanza 10 veces y salen 6 caras, nadie concluye que esté cargada, porque el azar siempre mueve los números. Con A/B se procede igual en tres pasos: (1) medir la diferencia observada; (2) imaginar que A y B son **iguales** y preguntarse cuánta diferencia produciría el azar solo, por ejemplo repitiendo el experimento miles de veces en la computadora; (3) contar en cuántos de esos experimentos el azar iguala o supera la diferencia medida. Esa cuenta, expresada como probabilidad, es el **valor**

p («¿fue suerte?»): si es menor que el **umbral de duda** α fijado de antemano (usualmente 0.05, es decir, 5 de cada 100), la diferencia se considera **confiable**; si no, **todavía no se puede saber**. El script calcula p con una fórmula (el test z de dos proporciones); la app interactiva lo muestra además con la simulación descrita.

Script. `matlab/cap03/cap03_rfm_clv_ab.m`. Es el **mismo script, sin modificar**, que se usa en la Práctica 2 de esta Parte. Corrida tal como está, usa 300 clientes **sintéticos** (`rng(42)`), con 5 % de valores faltantes y 2 % de atípicos introducidos a propósito para que el bloque de limpieza tenga un problema real que resolver.

```
nClientes = 300;     % tamano de la base sintetica (Bloques 1-2)
horizonteAnios = 3; % horizonte del CLV simple
alfa = 0.05;          % umbral de duda de la prueba A/B (Bloque 3)
nA = 1200; conversionesA = 132;    % version A (control)
nB = 1180; conversionesB = 159;    % version B (variante)
```

Listing 3.1: Bloque de parámetros editable (`cap03_rfm_clv_ab.m`) — es lo único que cambia entre corridas.

Salida esperada. Dos figuras: distribución de segmentos RFM y CLV promedio por segmento (figura 3.3), y resultado de la prueba A/B con el margen de error de cada versión (figura 3.4).

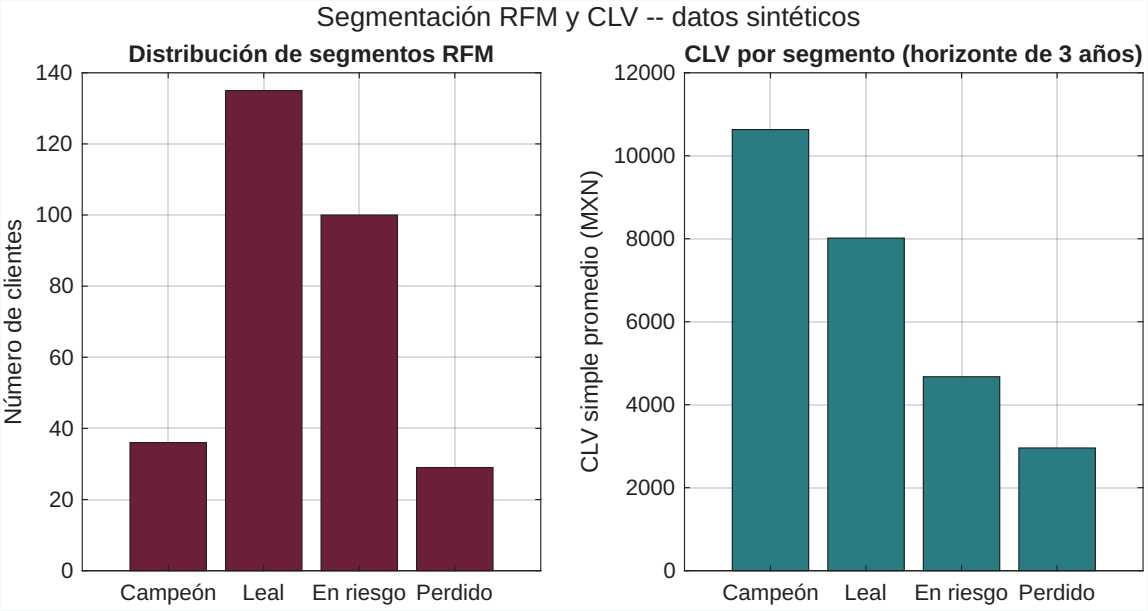


Figura 3.3: Segmentación RFM (izquierda) y CLV simple promedio por segmento (derecha). Fuente: elaboración propia con datos sintéticos, `rng(42)`.

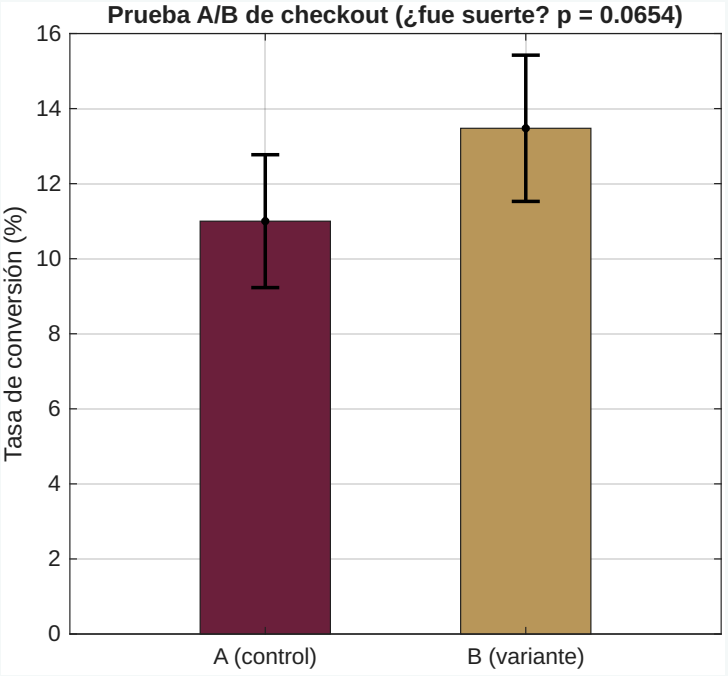


Figura 3.4: Prueba A/B de checkout: la versión B convierte 2.5 puntos porcentuales más, pero todavía no se puede saber si es real: el azar solo produce una diferencia así en 6.5 de cada 100 experimentos ($p = 0{,}065$), más que el umbral de 5. Fuente: elaboración propia con datos sintéticos.

Interpretación de negocio. El resultado de la prueba A/B es deliberadamente el más instructivo del laboratorio: la versión B parece mejor a simple vista (13.5 % contra 11.0 % de conversión), y un equipo que decida «por el ojo» adoptaría B sin dudar —exactamente el tipo de juicio bajo incertidumbre que Tversky y Kahneman documentan como propenso a la heurística de representatividad, ver diferencia donde solo hay ruido muestral (Tversky & Kahneman, 1974). La pregunta correcta es otra: si A y B fueran iguales, ¿con qué frecuencia el azar solo daría una diferencia de 2.5 puntos? La respuesta del script es $p = 0{,}065$: en 6.5 de cada 100 experimentos, apenas por encima del umbral de 5. Los márgenes de error de la figura 3.4 se traslapan de forma visible, lo que confirma la misma conclusión sin necesidad de leer el valor p. La decisión correcta no es «B es mejor, cámbiate» ni «no hay diferencia, no importa»: es reconocer que **todavía no se puede saber** con esta muestra, y que la opción disciplinada es seguir la prueba o conseguir más tráfico antes de decidir —exactamente el tipo de paciencia que la presión de negocio, en la práctica, más cuesta sostener. Nótese que «todavía no se puede saber» *no* equivale a «son iguales»: significa que falta información.

Ejercicio propuesto (usen exactamente este script, solo cambien el bloque de parámetros). Corran el script tres veces y completen un cuadro con la conversión de cada versión, el valor p («¿fue suerte?») y la decisión que imprime cada corrida:

1. **Caso A — valores por defecto:** $n_A = 1200$, conversiones$_A = 132$; $n_B = 1180$, conversiones$_B = 159$; $\alpha = 0{,}05$.
2. **Caso B — mismas tasas, más visitantes:** multipliquen por 5 los cuatro valores de la prueba A/B ($n_A = 6000$, conversiones$_A = 660$; $n_B = 5900$, conversiones$_B = 795$), sin cambiar α.

3. **Caso C — mismos datos del Caso A, umbral más laxo:** regresen a los valores del Caso A y cambien solo α a 0.10 (aceptan más suerte).

Con el cuadro completo, respondan por escrito: ¿cambia la decisión entre el Caso A y el Caso B, aunque las proporciones observadas sean idénticas? ¿A qué se debe? ¿Cambia la decisión entre el Caso A y el Caso C? ¿Qué riesgo («falsa alarma»: creer en una diferencia que era suerte) se vuelve más probable al subir α, y en qué escenarios de negocio sería aceptable correr ese riesgo?
Extensión opcional. Incorporar una tasa de descuento al cálculo de CLV (CLV descontado a valor presente) y comparar el orden resultante de los cuatro segmentos contra el CLV simple del script.

Ética y responsabilidad con los datos

La reforma a la LFPDPPP resumida en el cuadro 3.1 sigue activa: hubo una reforma en noviembre de 2025 y es razonable esperar más ajustes. Ninguna decisión de recolección de datos de este capítulo —ni la resolución de identidad omnicanal, ni la segmentación RFM con datos reales, ni ningún mecanismo de consentimiento— debe diseñarse a partir de lo que diga este libro como fuente única. La responsabilidad profesional incluye verificar el estado vigente de la ley al momento de implementar, no solo al momento de estudiar.

3.5. Estudio de caso

Caso ilustrativo (ficticio)

Una plataforma de cursos en línea nota que su tasa de finalización de cursos gratuitos es del 8 %, y decide probar un rediseño del panel de progreso del estudiante (barra de avance más visible, recordatorios por correo). Corre una prueba A/B durante dos semanas con 400 estudiantes por grupo: la versión con el rediseño muestra una finalización de 11 %, contra 8.5 % de la versión de control. El equipo de producto presenta el resultado a la dirección como «el rediseño aumenta la finalización 3 puntos porcentuales, hay que lanzarlo a todos los usuarios».
Preguntas guía.

1. Con los datos dados (400 y 400 estudiantes, 11 % y 8.5 %), use el laboratorio (parámetros $n_A = n_B = 400$, conversiones 34 y 44) y determine si la diferencia es confiable o todavía no se puede saber.

2. Si todavía no se pudiera saber, ¿qué le respondería al equipo de producto que quiere lanzar el cambio de inmediato?

3. ¿Qué otros datos —más allá de la tasa de finalización— ayudarían a decidir si vale la pena el costo de desarrollo del rediseño, incluso si la diferencia fuera confiable?

4. Relacione este caso con la distinción entre señal declarada y señal conductual de la §2.3: ¿en qué categoría cae la tasa de finalización de cursos?

3.6. Actividades y evidencias del portafolio

Reporte de indagación documental Consultar el texto vigente de la LFPDPPP en el sitio de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y resumir, con cita textual de máximo 40 palabras, el artículo que regula el consentimiento para el tratamiento de datos personales.

Exposición Presentar la diferencia entre CX y UX con un ejemplo real de una organización mexicana (app, sitio o servicio digital) donde una de las dos esté claramente mejor atendida que la otra.

Solución de casos Resolver el estudio de caso de la plataforma de cursos en línea (§4) con la corrida del laboratorio y su interpretación.

Reporte de prácticas Documentar, paso por paso, la ejecución del laboratorio MATLAB de este capítulo (bloques 1–3), con capturas de las dos figuras y una interpretación propia de al menos un párrafo por bloque.

3.7. Ruta de aprendizaje autónomo

Dos horas de aprendizaje autónomo. Tareas concretas:

1. Completar el Caso B del ejercicio propuesto (§5, multiplicar por 5 la muestra de la prueba A/B) y registrar si la decisión cambia respecto al Caso A.

2. Investigar si, a la fecha en que se realice esta tarea, hay una reforma o disposición nueva a la LFPDPPP posterior a noviembre de 2025, y documentarla con fuente oficial.

3. Calcular a mano el CLV simple de un cliente hipotético propio (monto, frecuencia y horizonte definidos por el estudiante) y verificar el resultado con el script del laboratorio.

3.8. Síntesis

La gestión de datos del consumidor digital es una cadena, no un evento aislado: recolección, limpieza, escucha, creación de valor y decisión, con la base legal como condición transversal de toda la cadena, no como un trámite al final. CX y UX son conceptos distintos que conviene no fusionar. La omnicanalidad exige resolver una identidad única de cliente entre canales, tarea que es a la vez técnica y legal. El marco mexicano de protección de datos personales cambió de fondo en 2025, con una tensión normativa —consentimiento tácito frente a consentimiento informado— que este libro no resuelve por sí solo. Y ninguna decisión basada en datos es mejor que el rigor del método que la sostiene: comparar dos porcentajes en una prueba A/B sin preguntarse si la diferencia fue suerte es la forma más común de auto-engaño con buena presentación visual.

Glosario del capítulo

CLV (*customer lifetime value*) Valor de vida del cliente: ingreso esperado que un cliente generará a lo largo de su relación con la organización.

CX (*customer experience*) Suma de todas las interacciones de una persona con una organización a lo largo del tiempo y los canales.

Datos de cero parte Datos que el consumidor entrega de forma voluntaria y explícita.

Datos de primera parte Datos que una organización recolecta directamente de su propia relación con el consumidor.

Prueba A/B Experimento que muestra dos versiones (A, control; B, variante) a grupos distintos de visitantes para saber si una diferencia en la conversión es real o fue suerte.

Umbral de duda (α) Cuánta suerte se acepta antes de creerle a una diferencia; se fija antes de la prueba. Rango: $\alpha \in (0, 1)$; valores convencionales en la práctica son 0.01, 0.05 y 0.10 (el script de este capítulo usa 0.05 por defecto, editable). Nombre técnico: nivel de significancia.

Omnicanalidad Gestión sinérgica de múltiples canales de forma que la experiencia y el desempeño del cliente se optimicen a través de ellos.

Puntaje RFM Suma de los tres puntajes por quintil (recencia, frecuencia, monto), cada uno en el rango entero 1–5. Rango del puntaje total: 3 (el peor caso posible) a 15 (el mejor).

RFM Método de segmentación por Recencia, Frecuencia y Monto de compra.

UX (*user experience*) Diseño de la interacción con un producto o interfaz específicos.

Valor p («¿fue suerte?») Si en realidad no hubiera diferencia entre las dos versiones, probabilidad de que el azar solo produjera una diferencia al menos tan grande como la registrada. Rango: $p \in [0, 1]$; si $p < \alpha$ la diferencia se considera confiable.

Autoevaluación

Opción múltiple

1. La diferencia central entre CX y UX es que:

   a) Son sinónimos intercambiables.

   b) UX es el diseño de una interacción específica; CX es la suma de todas las interacciones a través del tiempo y los canales. *(correcta)*

   c) CX aplica solo a apps móviles.

   d) UX es responsabilidad legal; CX es responsabilidad de diseño.

   Justificación: §2.1.

2. Según la cronología verificada en este capítulo, la nueva LFPDPPP entró en vigor:

   a) El 20 de diciembre de 2024.

   b) El 21 de marzo de 2025. *(correcta)*

   c) El 9 de mayo de 2025.

   d) El 14 de noviembre de 2025.

   Justificación: cuadro 3.1.

3. En la prueba A/B del laboratorio, un valor $p = 0{,}065$ con $\alpha = 0{,}05$ significa que:

   a) La versión B es definitivamente mejor.

   b) El azar solo produciría una diferencia así en 6.5 de cada 100 experimentos, más que el umbral de 5: todavía no se puede saber si B es mejor. *(correcta)*

c) El experimento falló y debe descartarse.

d) La versión A es mejor.

Justificación: §5, interpretación de negocio.

Preguntas abiertas

1. Explique, con el caso de apertura del capítulo, la diferencia entre escucha declarada y escucha conductual. *Clave:* la respuesta debe señalar que el problema del segundo número telefónico se detectó sin que ningún cliente se quejara explícitamente —es decir, por señal conductual (abandono en un paso específico), no por señal declarada.

2. ¿Por qué el capítulo presenta la tensión entre consentimiento tácito y consentimiento informado en la LFPDPPP sin resolverla? *Clave:* la respuesta debe reconocer que es una aparente contradicción encontrada en fuentes de análisis jurídico, no confirmada contra el texto legal completo, y que resolverla con una postura firme sin esa verificación sería una afirmación legal no sustentada.

3.9. Lecturas recomendadas

Verhoef et al. (2015) El artículo fundacional de la omnicanalidad, con la definición que usa este capítulo. Introducción breve a un número especial de *Journal of Retailing*.

Diario Oficial de la Federación (2025a) El texto oficial de la nueva LFPDPPP. Lectura obligada para cualquier reporte de indagación documental de este capítulo que involucre datos personales.

Mathur et al. (2019) Aunque se desarrolla con detalle en el Cap. 7, esta taxonomía empírica de patrones oscuros en 11,000 sitios de comercio electrónico es una lectura útil para entender los límites éticos de la «toma de decisiones basada en datos» de la §2.5.

Capítulo 4

Base tecnológica: buscadores, plataformas, redes y comercio electrónico

Ficha del capítulo

Unidad temática I — Comportamiento, perfil y gestión de datos del consumidor digital.

Temas del programa 1.4 Base tecnológica para la gestión de datos de los consumidores digitales: 1.4.1 Temas selectos de buscadores y plataformas de gestión integral, redes sociales y comercio electrónico.

Horas Teoría 2.0 · Práctica 3.0 · Aprendizaje autónomo 1.0.

Competencia de la unidad Identifica el comportamiento del consumidor digital y su evolución a partir de sus tipos de perfil y gestión de datos.

Resultados de aprendizaje observables Al concluir el capítulo, el estudiante:

1. aplica una matriz de criterios durables para evaluar cualquier plataforma digital, presente o futura;
2. interpreta una serie de interés de búsqueda en sus componentes de tendencia y estacionalidad;
3. extrae y analiza frecuencia de términos de un corpus de escucha social.

Prerrequisitos Cap. 1–3.

4.1. Caso de apertura

Vigente a septiembre de 2026. En 2020, buena parte del material de mercadotecnia digital advertía que las cookies de terceros desaparecerían de Chrome en un plazo de dos o tres años. No ocurrió (Cap. 3, §2.4). En 2024, Gartner predijo que el volumen de búsqueda tradicional caería 25 % para 2026 por efecto de los chatbots de IA. Al cierre de este libro, las propias fuentes de industria se contradicen sobre si esa caída ocurrió tal cual se predijo. Este capítulo parte de una premisa incómoda pero honesta: cualquier cifra puntual de cuota de mercado o de adopción tecnológica que aparezca aquí puede estar desactualizada antes de que el estudiante egrese. Por eso el capítulo no enseña un catálogo de plataformas —enseña los criterios para evaluar cualquier plataforma, presente

o futura, sin depender de que ninguna marca en particular siga existiendo.

4.2. Desarrollo teórico

4.2.1. Temas selectos de buscadores y plataformas: una matriz de criterios durables

El programa oficial deja este subtema deliberadamente abierto —«temas selectos»— precisamente porque el panorama tecnológico cambia más rápido que cualquier edición impresa de un libro de texto. La respuesta de este capítulo no es listar herramientas vigentes hoy (que envejecerán), sino ofrecer cuatro criterios de análisis que se sostienen con independencia de qué marca domine el mercado en el momento en que se lean (figura 4.1).

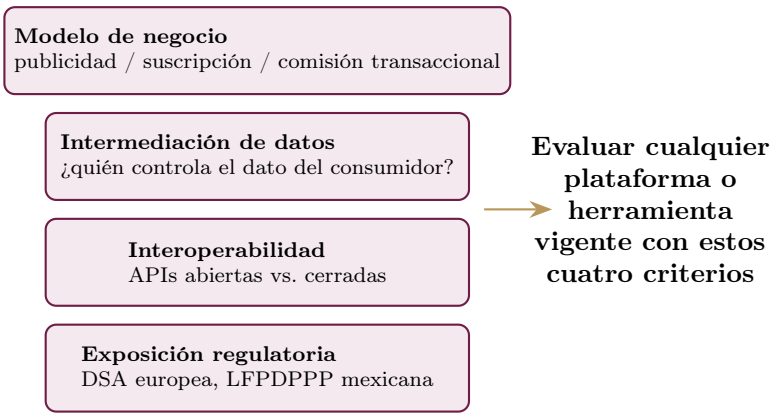


Figura 4.1: Matriz de criterios durables para evaluar buscadores, plataformas y redes sociales, con independencia de la marca vigente. Fuente: elaboración propia.

El cuadro 4.1 desarrolla cada criterio con la pregunta concreta que un mercadólogo digital debería hacerse frente a cualquier plataforma —la que use hoy, o la que la reemplace mañana—.

Frontera

El comercio agéntico como nueva capa de intermediación. Esta capa es una de las tendencias que *Marketing 6.0* anticipa bajo la etiqueta de tecnología inmersiva aplicada al consumo (Kotler et al., 2024) (Cap. 1, §2.1). A septiembre de 2026, el llamado «comercio agéntico» —asistentes de compra basados en modelos de lenguaje que buscan, comparan y en ocasiones ejecutan la transacción en nombre del consumidor— opera a escala, con al menos dos protocolos abiertos en competencia (el Agentic Commerce Protocol de Stripe y OpenAI, y el Universal Commerce Protocol de Google, presentado en NRF 2026) y el enfoque propietario de Amazon (Rufus, Alexa+), que no se ha sumado a ningún protocolo abierto. Aplicando la matriz de este capítulo: el criterio más relevante no es qué asistente tiene más usuarios este trimestre —cifra que cambiará antes de la próxima edición del libro—, sino quién controla la capa de intermediación entre el consumidor y el punto de venta (figura 4.2). Esa pregunta estructural sí sobrevive al cambio de marcas —y no es retórica: la taxonomía empírica de patrones oscuros de Mathur et al. (Mathur et al., 2019) muestra que cualquier capa de intermediación con suficiente control sobre la interfaz puede, sin cambiar de tecnología, pasar de facilitar la decisión del consumidor a sesgarla.

Criterio	Pregunta de evaluación
Modelo de negocio	¿La plataforma se financia por publicidad, suscripción o comisión transaccional? Cada modelo alinea sus incentivos de forma distinta con los intereses del consumidor.
Intermediación de datos	¿Quién es dueño del dato de comportamiento del consumidor generado en la plataforma: la organización que anuncia, la plataforma, o ambas bajo condiciones específicas?
Interoperabilidad	¿La plataforma ofrece APIs abiertas que permiten exportar datos propios, o mantiene los datos cautivos dentro de su ecosistema cerrado?
Exposición regulatoria	¿Qué marco normativo aplica a la plataforma (DSA europea, LFPDPPP mexicana, ninguno vigente todavía) y qué riesgo de cumplimiento implica usarla?

Cuadro 4.1: Matriz de criterios durables para evaluar plataformas digitales. Fuente: elaboración propia, síntesis del criterio metodológico desarrollado en la investigación de este capítulo.

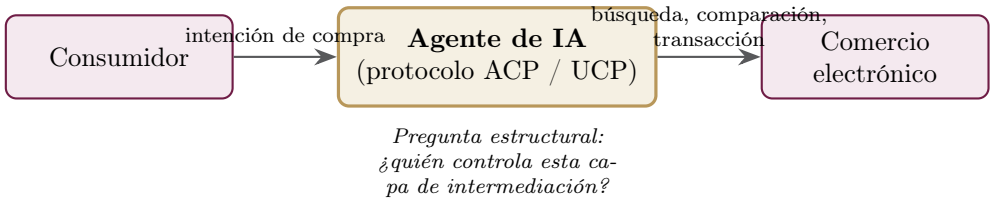


Figura 4.2: El comercio agéntico como capa de intermediación entre el consumidor y el comercio electrónico. Fuente: elaboración propia.

La misma lógica de criterios durables aplica a redes sociales y comercio electrónico: en vez de memorizar qué red social domina hoy, el capítulo propone evaluar cobertura omnicanal —en el mismo sentido de sinergia entre canales definido para el Cap. 3 (Verhoef et al., 2015)—, capacidad de atribución multi-touch (¿se puede rastrear qué canal contribuyó a una conversión?), y el mismo criterio de exposición regulatoria de la matriz anterior, para el cual la LFPDPPP (Diario Oficial de la Federación, 2025a) y la Guía de Publicidad para Influencers de PROFECO (Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), 2023) son, a la fecha de este libro, los dos referentes normativos mexicanos más concretos. Un estudiante que domine estos criterios puede evaluar una plataforma que todavía no existe con la misma solidez que evalúa una que ya conoce.

4.3. Evidencia de México y del mundo

El cuadro 4.2 no es un ejercicio de crítica a Gartner ni a la industria de cookies: es una demostración metodológica. Ambas predicciones fueron razonables en su momento, emitidas por fuentes de jerarquía comparable (analistas de industria), y ninguna se cumplió tal como se anunció. Un estudiante que memorice la predicción en vez del criterio que la generó queda, en ambos casos, con información desactualizada antes de graduarse.

Toda cifra de adopción tecnológica puntual (cuota de mercado de buscadores, volumen de tráfico impulsado por IA generativa, tamaño del comercio agéntico) que se investigó para este capítulo

Predicción	Lo anunciado	Lo verificable a sept. 2026
Fin de cookies de terceros en Chrome (industria, 2020–2023)	Desaparición completa «en 2024» o «en 2025»	Siguen activas por defecto; Google revirtió el plan (Cap. 3, §2.4)
Caída del volumen de búsqueda tradicional (Gartner, 2024)	−25 % para 2026 por chatbots de IA	Fuentes de industria se contradicen entre sí sobre si ocurrió

Cuadro 4.2: Dos predicciones recientes sobre la base tecnológica del consumidor digital, contrastadas contra lo verificable a la fecha de este libro. Fuente: elaboración propia con base en (European Parliamentary Research Service, 2025) y en la investigación documental realizada para este libro.

resultó provenir de blogs de industria o predicciones de analistas, no de fuentes primarias verificables con la solidez que exige este libro —incluida la propia predicción de Gartner del caso de apertura, contradicha por otras fuentes de la misma jerarquía—. Siguiendo el criterio de verificación de datos de este libro, este capítulo no reporta esas cifras como dato duro. Es, en sí mismo, la evidencia más honesta que el capítulo puede ofrecer: la base tecnológica cambia más rápido de lo que la investigación académica y periodística puede verificar con rigor, razón de más para dominar los criterios de la §2.1 en vez de las cifras del momento.

4.4. Laboratorio MATLAB: series de tiempo y frecuencia de términos

Laboratorio MATLAB

Objetivo. Descomponer una serie de interés de búsqueda en tendencia y estacionalidad, y extraer la frecuencia de términos de un corpus de comentarios de escucha social, como los dos tipos de dato que alimentan el análisis de la base tecnológica de este capítulo.

Concepto detrás del código. Una serie de tiempo observada y_t se descompone en un componente de tendencia T_t (cambio de largo plazo) y un componente estacional S_t (patrón que se repite con un periodo fijo, aquí anual):

$$y_t = T_t + S_t + \varepsilon_t.$$

El script estima T_t con una media móvil centrada de 52 semanas —que promedia exactamente un ciclo anual completo en cada punto, cancelando el efecto estacional— y obtiene S_t por diferencia. Para el análisis de texto, un corpus de documentos se representa como una *bolsa de palabras* (*bag of words*): una matriz donde cada fila es un documento, cada columna un término del vocabulario, y cada celda la frecuencia de ese término en ese documento. Sumar por columna da la frecuencia total de cada término en todo el corpus.

Script. `matlab/cap04/cap04_series_texto.m`. Es el **mismo script, sin modificar**, que se usa en la Práctica 2 de esta Parte. Corrida tal como está, genera una serie **sintética** (`rng(42)`) de interés de búsqueda semanal a dos años, con tendencia creciente y un pico estacional anual, y un corpus de 20 comentarios de escucha social **sintéticos** sobre un canal digital ficticio (el

corpus no forma parte del bloque de parámetros: es fijo para que la comparación de la §3 se concentre en la serie de tiempo).

```
nSemanas = 104;                          % duracion de la serie a simular
fechaInicio = datetime(2024,9,16);       % fecha del primer dato
crecimientoSemanal = 0.35;               % crecimiento de la tendencia (
    puntos/semana)
amplitudEstacional = 12;                 % que tan marcado es el pico anual
desviacionRuido = 4;                     % ruido aleatorio semana a semana
```

Listing 4.1: Bloque de parámetros editable (`cap04_series_texto.m`) — es lo único que cambia entre corridas.

Salida esperada. Dos figuras: descomposición de la serie (figura 4.3) y nube de palabras del corpus de escucha social (figura 4.4).

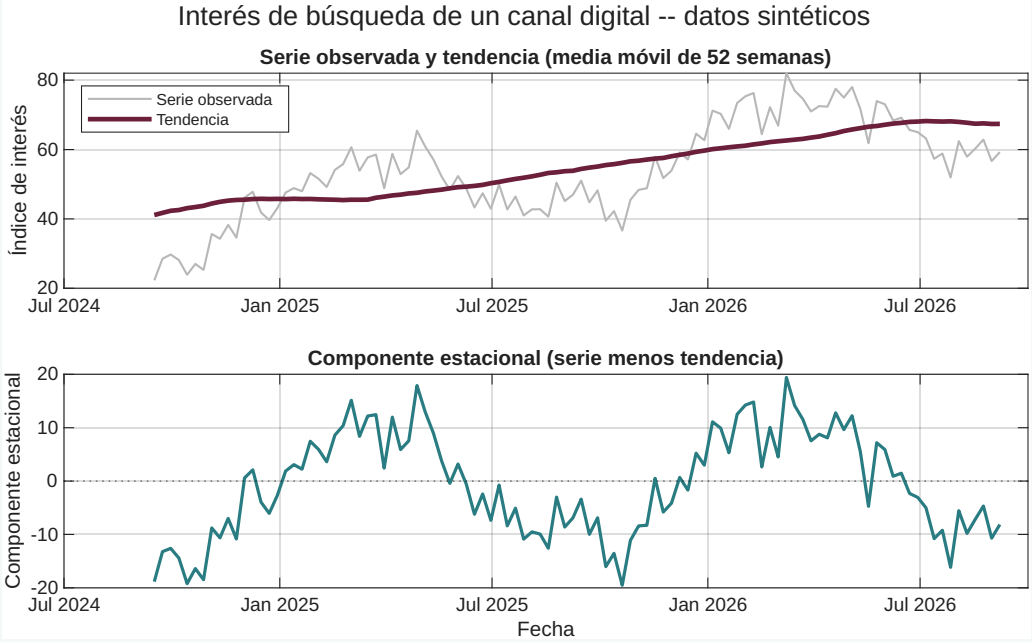


Figura 4.3: Serie de interés de búsqueda: observada, tendencia (media móvil de 52 semanas) y componente estacional. Fuente: elaboración propia con datos sintéticos, `rng(42)`.



Figura 4.4: Frecuencia de términos en un corpus sintético de escucha social. Fuente: elaboración propia con datos sintéticos.

Interpretación de negocio. El componente estacional de la figura 4.3 (panel inferior) revela un patrón que la serie observada (panel superior, línea gris) oculta a simple vista bajo el ruido semana a semana: un pico recurrente (en esta serie sintética, hacia marzo-abril de cada ciclo), de magnitud similar en los dos ciclos anuales capturados. Conviene leer con cautela los primeros y los últimos meses de la serie: ahí la media móvil de 52 semanas usa una ventana incompleta y el componente estacional estimado es menos confiable. Una organización que planee inventario, personal de soporte o presupuesto publicitario a partir de la serie observada sin aislar este componente corre el riesgo de interpretar como «tendencia acelerada» lo que en realidad es la fase ascendente predecible del ciclo estacional —error que se repite cada temporada alta en organizaciones que no separan ambos componentes—. En la nube de palabras (figura 4.4), los términos dominantes —*precio*, *producto*, *envío*, *llegó*, *excelente*, *soporte*— mezclan menciones positivas y de fricción operativa a simple vista indistinguibles por tamaño; el ejercicio propuesto pide separar ambas.

Ejercicio propuesto (usen exactamente este script, solo cambien el bloque de parámetros). Corran el script tres veces y completen un cuadro con la amplitud estacional estimada y el valor máximo de la serie que imprime cada corrida:

1. **Caso A — valores por defecto:** los cuatro parámetros tal como están en el script.
2. **Caso B — estacionalidad débil:** cambien `amplitudEstacional` de 12 a 3, sin tocar nada más.
3. **Caso C — más ruido:** regresen `amplitudEstacional` a 12 y cambien `desviacionRuido` de 4 a 15.

Con el cuadro completo, respondan por escrito: en el Caso B, ¿el componente estacional del panel inferior de la figura 4.3 sigue siendo visible a simple vista en la serie observada (panel superior)? En el Caso C, ¿la tendencia estimada por media móvil sigue viéndose suave, o el ruido empieza a distorsionarla? A partir de sus tres corridas, expliquen en qué condiciones (poco ruido y estacionalidad marcada, o mucho ruido y estacionalidad débil) es más fácil confundir estacionalidad con tendencia en un negocio real.

Como segunda parte del ejercicio, clasifiquen a mano los diez términos más frecuentes del corpus de escucha social (fijo, no cambia entre corridas) en «asociado a experiencia positiva», «asociado a fricción operativa» o «neutro/descriptivo», y discutan si la nube de palabras, por sí sola, sin ese trabajo manual de clasificación, es una herramienta de análisis o solo de exploración inicial.

Extensión opcional. Sustituir la media móvil de 52 semanas por la función `trenddecomp` o `decompose` disponible en el toolbox de Econometría (si está instalado) y comparar el componente de tendencia resultante contra el de este script.

Ética y responsabilidad con los datos

Un corpus de escucha social real —a diferencia del sintético de este laboratorio— contiene texto escrito por personas identificables o potencialmente identificables. Analizarlo, incluso de forma agregada, implica las mismas obligaciones de base legal revisadas en el Cap. 3: la escucha

social no está exenta de la LFPDPPP solo porque los comentarios sean públicos. Publicar públicamente una opinión no equivale a otorgar consentimiento ilimitado para cualquier uso analítico posterior de esa opinión.

4.5. Estudio de caso

Caso ilustrativo (ficticio)

El equipo de mercadotecnia de una marca de electrodomésticos mexicana observa que su índice de interés de búsqueda de marca subió 20 puntos en las últimas cuatro semanas y concluye que una campaña reciente de influencer marketing está funcionando muy bien, con la intención de duplicar el presupuesto de inmediato. Al revisar el histórico de dos años de la serie —no solo las últimas cuatro semanas—, un analista nota que el mismo salto de aproximadamente 20 puntos ocurrió en la misma época del año anterior, sin ninguna campaña de influencers en curso en ese momento.

Preguntas guía.

1. ¿Qué componente de la serie de tiempo (tendencia o estacionalidad) explica mejor el patrón que encontró el analista?
2. Diseñe, en términos generales, cómo el equipo podría aislar el efecto real de la campaña de influencers del efecto estacional, usando el mismo enfoque de descomposición del laboratorio.
3. ¿Qué consecuencia de negocio tendría duplicar el presupuesto de una campaña basándose en una lectura de la serie que confunde estacionalidad con efecto de campaña?
4. Relacione este caso con la advertencia del caso de apertura sobre cifras puntuales de adopción tecnológica: ¿qué tienen en común el error de Gartner con el 25 % de caída de búsqueda y el error del equipo de mercadotecnia de este caso?

4.6. Actividades y evidencias del portafolio

Reporte de indagación documental Aplicar la matriz de cuatro criterios (cuadro 4.1) a dos plataformas digitales vigentes elegidas por el equipo, con al menos una fuente por criterio.

Exposición Presentar el hallazgo del componente estacional del laboratorio (§3) y proponer una decisión de negocio distinta según se ignore o se considere ese componente.

Solución de casos Resolver el estudio de caso de la marca de electrodomésticos (§4) por escrito.

Reporte de práctica Consolidar, junto con el reporte de práctica del Cap. 3, el entregable único de la práctica oficial «Buscadores y plataformas en la gestión de datos del consumidor digital» (ver «Prácticas oficiales de la unidad» al cierre de esta Parte), incluyendo el cuadro de los tres casos del ejercicio propuesto del laboratorio (§3).

4.7. Ruta de aprendizaje autónomo

Una hora de aprendizaje autónomo. Tarea concreta:

1. Investigar, con fecha de consulta registrada, si el estado del comercio agéntico descrito en el recuadro de Frontera de este capítulo (§2.1) cambió de forma relevante desde la fecha de cierre de este libro (18 de septiembre de 2026), y documentar la fuente.

4.8. Síntesis

La base tecnológica del consumidor digital cambia más rápido que cualquier libro de texto puede documentar con precisión permanente —el propio caso de apertura de este capítulo lo demuestra con dos predicciones recientes que no se cumplieron como se anunciaron—. La respuesta pedagógica correcta no es memorizar el estado actual de las plataformas, sino dominar los criterios que permiten evaluar cualquier plataforma, presente o futura: modelo de negocio, intermediación de datos, interoperabilidad y exposición regulatoria. Analíticamente, dos herramientas recorren todo el capítulo: separar tendencia de estacionalidad en una serie de tiempo, y extraer frecuencia de términos de un corpus de texto —ambas, técnicas que siguen siendo válidas sin importar qué plataforma específica las alimente de datos.

Glosario del capítulo

Amplitud estacional Parámetro editable del script de este capítulo que controla qué tan marcado es el pico anual de la serie simulada. Rango: valor real ≥ 0 (con 0, no hay componente estacional); los casos didácticos de este libro usan valores entre 3 y 12.

Bolsa de palabras (*bag of words*) Representación de un corpus de texto como matriz de frecuencias de términos por documento.

Comercio agéntico Comercio mediado por asistentes de compra basados en inteligencia artificial que buscan, comparan y en ocasiones ejecutan transacciones en nombre del consumidor.

Componente estacional Patrón que se repite con periodicidad fija en una serie de tiempo (p. ej., anual).

Crecimiento semanal Parámetro editable que controla la pendiente de la tendencia de la serie simulada (puntos de índice que suma cada semana). Rango: cualquier valor real; positivo para tendencia creciente, negativo para decreciente, cero para tendencia plana. El caso por defecto de este libro usa 0.35.

Desviación del ruido Parámetro editable que controla la dispersión aleatoria semana a semana de la serie simulada. Rango: valor real ≥ 0 (con 0, la serie es perfectamente determinista); los casos didácticos de este libro usan valores entre 4 y 15.

Tendencia Componente de cambio de largo plazo de una serie de tiempo, aislado del ruido de corto plazo y del patrón estacional.

Autoevaluación

Opción múltiple

1. El capítulo propone evaluar plataformas digitales con una matriz de criterios durables en vez de un catálogo de herramientas porque:

   a) Las herramientas actuales son todas de mala calidad.

   b) Un catálogo de marcas concretas envejece más rápido que los criterios estructurales que las evalúan. *(correcta)*

   c) El programa oficial prohíbe mencionar marcas.

   d) Las plataformas no tienen modelos de negocio distintos entre sí.

   Justificación: §2.1.

2. En la descomposición de una serie de tiempo, el componente estacional se obtiene, en el script del laboratorio, como:

   a) La serie observada multiplicada por dos.

   b) La serie observada menos la tendencia estimada. *(correcta)*

   c) El promedio simple de toda la serie.

   d) La frecuencia de términos del corpus de texto.

   Justificación: §3, concepto detrás del código.

Preguntas abiertas

1. Explique por qué el capítulo no reporta cifras de cuota de mercado de buscadores ni de tamaño del comercio agéntico como datos verificados. *Clave:* la respuesta debe señalar que las fuentes disponibles (blogs de industria, analistas) son de jerarquía baja y con frecuencia se contradicen entre sí, y que el criterio de verificación de datos de este libro exige no reportar como dato duro lo que no se puede confirmar en fuente primaria (§3 de este capítulo).

2. Con base en el caso de apertura y el estudio de caso del capítulo, explique en sus propias palabras el riesgo de tomar decisiones de negocio a partir de una serie de tiempo sin separar tendencia, estacionalidad y ruido. *Clave:* la respuesta debe identificar que confundir un patrón estacional recurrente con un efecto causal específico (una campaña, una predicción de mercado) lleva a decisiones de inversión mal fundamentadas, replicables en ambos casos presentados en el capítulo.

4.9. Lecturas recomendadas

European Parliamentary Research Service (2025) Aunque centrado en patrones oscuros (desarrollado con detalle en el Cap. 7), este informe del Parlamento Europeo ofrece un panorama actualizado de regulación digital útil para el criterio de «exposición regulatoria» de la matriz de este capítulo.

Sheth y Jain (2026) Su enfoque de organizar el comportamiento digital por mecanismos de datos, más que por plataformas específicas, es coherente con el criterio metodológico que este capítulo propone para evaluar la base tecnológica.

Capítulo 5

Google Analytics 4: observar el comportamiento en el sitio propio

Ficha del capítulo

Unidad temática I — Comportamiento, perfil y gestión de datos del consumidor digital (capítulo complementario).

Temas del programa Complementa 1.3 (gestión de datos de primera parte) y 1.4.1 (plataformas de gestión integral). No introduce un subtema nuevo del programa oficial.

Horas Sesión adicional de 60 a 90 minutos, sin carga de programación.

Competencia de la unidad Identifica el comportamiento del consumidor digital y su evolución a partir de sus tipos de perfil y gestión de datos.

Resultados de aprendizaje observables Al concluir el capítulo, el estudiante:

1. explica qué es Google Analytics 4 (GA4) y por qué mide eventos y no sesiones;
2. relaciona una pregunta de mercadotecnia con el informe de GA4 que la responde;
3. lee un informe de adquisición, un embudo y una serie semanal en la interfaz, sin escribir código;
4. identifica qué datos de GA4 pueden exportarse, cuándo y con qué precauciones, y las obligaciones de privacidad que implica usarlo.

Prerrequisitos Cap. 1–4.

5.1. Caso de apertura

Vigente a octubre de 2026. Quien busque hoy un tutorial de «Google Analytics» puede encontrar uno escrito para una herramienta que ya no existe. La versión anterior, Universal Analytics, dejó de procesar datos nuevos el 1 de julio de 2023, y el 1 de julio de 2024 se perdió el acceso a su interfaz y a su API (Google, 2026h). Sin embargo, buena parte del material en línea, incluidas capturas de pantalla y nombres de menús, sigue describiendo aquella generación. Es el mismo problema que abrió el Cap. 4: la plataforma cambia más rápido que el material que la explica. Por eso este capítulo no enseña una secuencia de clics que envejecerá, sino el *modelo* con el que GA4 organiza la

información —eventos, parámetros, dimensiones y métricas— y las preguntas de negocio que cada informe responde. Los nombres de los menús se dan en inglés, tal como aparecen en la documentación de Google; la interfaz en español puede traducirlos de otra manera y debe compararse siempre con la ayuda vigente.

5.2. Desarrollo teórico

5.2.1. Qué es y de dónde viene

Google Analytics es un servicio gratuito de analítica de sitios web y aplicaciones: registra las interacciones de las personas con un sitio o una app y las resume en informes (existe una versión de pago, Analytics 360, para organizaciones grandes). Para la mercadotecnia digital es un ejemplo directo de los «datos de primera parte» del Cap. 3: información que la organización recolecta en su propio sitio, a diferencia de la que compra o recibe de terceros. El cuadro 5.1 compara sus dos generaciones.

	Universal Analytics (UA)	Google Analytics 4 (GA4)
Unidad de medida	Sesión y vista de página	Evento, con parámetros
Estado	Retirada en 2023–2024	Vigente; sustituyó a UA
Plataformas	Sitios web	Sitios web y apps en una misma propiedad

Cuadro 5.1: Universal Analytics frente a GA4. Fuente: elaboración propia con base en la ayuda de Google Analytics (Google, 2026h).

El cambio de sesiones a eventos no es solo técnico: obliga a decidir *qué comportamiento se mide* (¿un clic?, ¿ver un video?, ¿completar una compra?). Es la misma idea del Cap. 2: el perfil de una persona depende de qué comportamiento se observa.

5.2.2. El modelo de datos: eventos, parámetros y propiedades de usuario

En GA4 todo es un **evento**: una interacción con un nombre (por ejemplo, `page_view` o `purchase`) y un conjunto de **parámetros** que la describen (la página, el valor de la compra, la moneda). Además pueden asociarse **propiedades de usuario** (atributos de la persona, como un segmento) y, en el comercio electrónico, parámetros de artículo (producto, categoría, precio). Los eventos se agrupan en cuatro categorías (cuadro 5.2).

Los informes combinan dos tipos de campos. Una **dimensión** es un atributo que sirve para agrupar (país, canal de adquisición, página, dispositivo); una **métrica** es una cantidad que se mide (usuarios activos, sesiones, eventos, ingresos). Un informe es, en esencia, una tabla: una columna por dimensión y otra por métrica.

Atención

Límites de recolección. Para propiedades estándar, la ayuda de Google indica, entre otros, hasta 25 parámetros por evento, 25 propiedades de usuario y nombres de evento de 40 caracteres como máximo (Google, 2026b). Son cifras de una página de ayuda que cambia; verifique la versión vigente antes de diseñar una medición.

Categoría	Qué es	Ejemplos
Automáticos	Se registran al instalar la etiqueta o el SDK, sin configurar nada	`first_visit`, `session_start`
Medición mejorada	Se activan por defecto en sitios web	`scroll`, `click`, `file_download`
Recomendados	Nombres que Google sugiere y que hay que implementar	`purchase`, `add_to_cart`
Personalizados	Los define la organización	`compra_en_tienda`

Cuadro 5.2: Categorías de eventos de GA4. Fuente: elaboración propia con base en la ayuda de Google (Google, 2026a).

5.2.3. De dónde salen los datos y cómo se reconoce a una persona

Cada fuente de datos es un **flujo de datos** de la propiedad: un sitio web con la etiqueta de Google, una app móvil con el SDK de Firebase, o un servidor que envía eventos mediante el *Measurement Protocol* (figura 5.1).

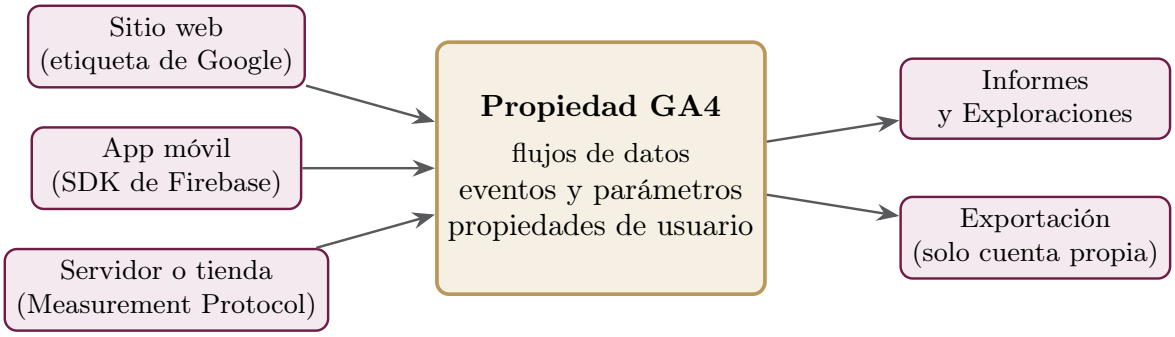


Figura 5.1: Cómo llegan los datos a una propiedad de GA4 y cómo se consultan. La exportación solo está disponible en una cuenta propia (ver §4). Fuente: elaboración propia.

GA4 no «conoce» a nadie: reconoce *navegadores y dispositivos* mediante un identificador de cliente guardado en la cookie `_ga`, que por defecto caduca a los 2 años (Google, 2026e). Si la organización tiene inicios de sesión, puede enviar además un identificador propio del usuario (*User-ID*). Una persona con tres dispositivos y sin sesión iniciada aparece como tres usuarios: es el problema de la identidad única de la omnicanalidad (Cap. 3).

5.2.4. Para qué sirve en mercadotecnia digital

El cuadro 5.3 relaciona preguntas de negocio con el informe de GA4 que las responde y con el capítulo del libro donde se estudió el concepto.

Frontera

Un dato es tan bueno como la pregunta. GA4 mide comportamiento *agregado y anónimo* dentro de *su* sitio o app: no dice por qué la gente actúa así ni qué hace fuera de él. Complementa a la encuesta, la escucha social y el CRM.

Pregunta de negocio	Dónde se responde	Se conecta con
¿De dónde llegan mis visitantes y qué canales convierten?	*Acquisition* (adquisición de usuarios y de tráfico)	Cap. 4 (atribución)
¿Qué hacen y en qué paso abandonan?	*Engagement*; embudo y rutas	Cap. 1 (fricción)
¿Qué se vende y cuánto ingreso deja?	*Monetization*	Cap. 3 (valor)
¿Vuelven? ¿Cuánto vale una cohorte?	*Retention*; cohortes y valor de vida	Cap. 3 (CLV)
¿Qué segmentos tengo?	Audiencias; superposición de segmentos	Cap. 2
¿Hay estacionalidad en mi tráfico?	Serie semanal leída y descompuesta	Cap. 4

Cuadro 5.3: Preguntas de negocio y su informe en GA4. Fuente: elaboración propia.

5.3. Evidencia sobre cómo visualizar los datos

5.3.1. La interfaz y los informes estándar

La interfaz se organiza en cinco áreas: *Home* (resumen), *Reports* (informes estándar), *Explore* (análisis a la medida), *Advertising* (atribución y planeación de canales) y *Admin* (configuración: flujos, eventos clave, retención). Los informes estándar se agrupan en colecciones; la predeterminada, *Life cycle*, sigue el recorrido del cliente: *Acquisition*, *Engagement*, *Monetization* y *Retention* (Google, 2026j). Las acciones que importan al negocio (compra, registro) se marcan como **eventos clave**, término que Google usa en Analytics y que reserva «conversión» para el contexto de anuncios (Google, 2026d).

5.3.2. Exploraciones

Explore permite construir análisis propios con siete técnicas (Google, 2026g): *Free form* (tablas cruzadas y gráficas), *Funnel* (embudo), *Path* (rutas), *Segment overlap* (traslape de segmentos), *User explorer*, *Cohort* y *User lifetime*. De ellas, este capítulo usa dos: el embudo, que muestra en qué paso de una tarea se pierden los usuarios (la fricción del Cap. 1), y la tabla libre con gráfica de líneas, para leer una serie semanal.

Atención

Retención de datos. En propiedades estándar, los datos de usuario y de evento se conservan 2 o 14 meses, según se configure. Ese ajuste limita las Exploraciones y los embudos, *no* los informes estándar agregados (Google, 2026f). Una exploración de más de 14 meses se «corta» aunque el informe estándar sí muestre ese periodo; y para distinguir tendencia de estacionalidad (Cap. 4) hacen falta al menos dos ciclos anuales.

5.4. Laboratorio en pantalla: la cuenta de demostración

Laboratorio en pantalla (sin código)

Objetivo. Leer en la interfaz de GA4, sin escribir ni ejecutar código, tres piezas de información: de dónde llega el tráfico, dónde abandonan los usuarios y qué forma tiene una serie semanal.
Cuenta. Google ofrece una cuenta de demostración con datos reales de comercio electrónico de su tienda de mercancía (*Google Merchandise Store*) (Google, 2026i). Se abre desde https://goo.gle/ga-demo con una cuenta de Google; en el selector de propiedades se elige **GA4 – Google Merchandise Store**. Es una propiedad de solo consulta (rol *Viewer*): no se puede cambiar la configuración, y eso es lo esperado. Se trata de datos de Google, no del curso: conviene confirmar en el enlace oficial que la propiedad sigue disponible.
Aviso: la cuenta de demostración no permite exportar. En la práctica con el grupo, la opción *Export data* no estuvo disponible en esta cuenta: no se pueden descargar ni exportar datos. Es una limitación de la cuenta pública de demostración, no un error de quien la usa. En una **propiedad propia**, con un rol suficiente (por ejemplo, Analista o superior; verifique en la ayuda vigente qué rol exige cada exportación), sí se podrá exportar a CSV, Hojas de cálculo o PDF. Por eso las tres tareas siguientes se resuelven **leyendo y capturando la pantalla**: ninguna exige descargar archivos.
Tarea 1: ¿de dónde llega el tráfico? En *Reports*, abra *Acquisition* → *Traffic acquisition*; fije los últimos 28 días y cambie la dimensión principal a *Session source / medium*. Identifique el canal con más sesiones y el de mejor tasa de interacción. ¿Coinciden? Explique la diferencia en una frase.
Tarea 2: un embudo de compra. En *Explore*, cree una exploración *Funnel* con los pasos `view_item`, `add_to_cart`, `begin_checkout` y `purchase`. Anote el porcentaje que pasa de un paso al siguiente y señale el de mayor abandono. Compare móvil y escritorio.
Tarea 3: leer una serie en pantalla. En *Explore*, cree una exploración *Free form* con visualización de líneas: dimensión semana (o fecha), métrica sesiones, el rango más largo disponible. Tome una captura. Sobre la captura, marque con lápiz la **tendencia** (¿sube, baja, se mantiene?) y los **picos que se repiten** cada año. Responda en una o dos frases si el patrón es de temporada o de campaña, y si hay dos ciclos completos para confirmarlo; es exactamente la pregunta del estudio de caso del Cap. 4.
Opcional, solo con cuenta propia. Exporte la serie a CSV, déjela en Excel con dos columnas (fecha y valor) y súbala a la aplicación `cap04_series_datos_propios.html` del Cap. 4 con 52 periodos por ciclo, para obtener la descomposición automática.

Atención

Qué esperar de un dato exportado. Lo que sale de un informe viene *agregado* (no hay filas por persona) y puede tener umbrales de privacidad o muestreo en exploraciones grandes; dos fuentes de la misma propiedad pueden no coincidir exactamente. Documente siempre de qué fuente, con qué filtros y con qué fecha de consulta salió cada cifra, el mismo criterio de verificación de este libro.

5.4.1. Otras vías para llevarse los datos

Además de exportar desde una exploración, GA4 ofrece conectar la propiedad a Looker Studio (tableros interactivos para reportes periódicos), exportar los eventos crudos a BigQuery (un almacén

de datos en la nube de Google, que configura el área técnica y puede generar costos) y consultar los datos desde otros programas mediante una API. Las dos últimas requieren programación o apoyo técnico y no se usan en este curso; se mencionan para que el estudiante sepa que existen y a quién pedirlas.

Ética y responsabilidad con los datos

Medir comportamiento con una cookie que identifica un navegador, con un identificador de usuario o con un CRM unido a la analítica es tratamiento de datos personales, y el Cap. 3 lo sitúa bajo la LFPDPPP: se necesita base legal y propósito declarado (verifique el texto vigente de la ley). El sitio debe informar el uso de cookies y analítica, y GA4 ofrece un *Consent Mode* que ajusta lo que miden las etiquetas según el consentimiento del usuario (Google, 2026c). Principio de minimización: recolecte solo lo necesario, nunca nombres, correos ni teléfonos en un campo de analítica, y elija la retención de 2 o 14 meses según la necesidad real. La documentación de Google indica que Analytics no registra ni almacena direcciones IP; aun así, la organización sigue siendo responsable del resto de lo que recolecta.

5.5. Estudio de caso

Caso ilustrativo (ficticio)

Una marca ficticia de ropa deportiva vende en línea y en tiendas físicas. Su equipo abre GA4 y observa que, en los últimos 28 días, el canal con más sesiones es la búsqueda orgánica, pero el que tiene mejor tasa de interacción es un correo de lanzamiento. Al armar el embudo, nota que el mayor abandono ocurre entre `add_to_cart` y `begin_checkout`, sobre todo en móvil. Además, la gráfica semanal de dos años muestra un pico cada noviembre. La dirección propone duplicar el presupuesto del correo y atribuirle el pico de noviembre.

Preguntas guía.

1. ¿Por qué el canal con más sesiones puede no ser el de mejor tasa de interacción, y qué decisión distinta sugiere cada métrica?
2. ¿Qué fricción (Cap. 1) podría explicar el abandono entre agregar al carrito e iniciar el pago en móvil, y qué cambio probaría usted?
3. ¿Qué información adicional necesita para saber si el pico de noviembre es temporada o efecto del correo? Relacione su respuesta con el Cap. 4.
4. La marca vende también en tienda. ¿Qué parte de su cliente real *no* ve GA4, y qué otra fuente de datos propia la completaría?

5.6. Actividades y evidencias del portafolio

Reporte de la práctica en pantalla Reporte breve (2 a 3 páginas) con las capturas de las tres tareas del laboratorio y las respuestas a sus preguntas. Rúbrica sugerida (100 puntos): contexto 10, acceso y capturas 10, adquisición 20, embudo 25, lectura de la serie y estacionalidad 25, reflexión con la matriz del Cap. 4 10.

Reflexión con la matriz del Cap. 4 Evaluar a Google Analytics con los cuatro criterios (modelo de negocio, intermediación de datos, interoperabilidad y exposición regulatoria): ¿quién es dueño del dato?, ¿qué tan fácil es llevarse los datos a otra herramienta?

Solución de casos Resolver por escrito el estudio de caso de la marca de ropa deportiva (§5).

5.7. Ruta de aprendizaje autónomo

Tarea concreta: abrir la ayuda vigente de Google Analytics y comprobar si cambió algo de lo descrito en este capítulo (nombre de menús, rol que exige exportar, límites de recolección o plazos de retención), anotando la fecha de consulta y la página. El capítulo se cerró con la ayuda consultada el 12 de octubre de 2026.

5.8. Síntesis

GA4 es la herramienta con la que una organización observa el comportamiento de las personas en su propio sitio o app. Su unidad es el evento con parámetros; sus informes son tablas de dimensiones y métricas; reconoce navegadores, no personas. Se aprende el modelo y no los clics, porque la interfaz cambia. Lo que se exporta viene agregado y con restricciones, y la cuenta de demostración no permite exportar: en una cuenta propia sí. Recolectar y analizar estos datos es tratamiento de datos personales y exige base legal, aviso y minimización.

Glosario del capítulo

Dimensión Atributo para agrupar los datos en un informe (país, canal, página).

Evento Interacción con nombre y parámetros (p. ej. `purchase`); unidad de medición de GA4.

Evento clave Evento marcado como importante para el negocio (antes, «conversión» en Analytics).

Exploración Análisis a la medida: tabla libre, embudo, rutas, cohortes.

Flujo de datos Fuente de datos de una propiedad: sitio web o app.

Métrica Cantidad que se mide (sesiones, usuarios activos, ingresos).

Parámetro Dato que describe un evento (valor, moneda, página).

Propiedad de usuario Atributo de una persona asociado a sus eventos (p. ej. un segmento).

Autoevaluación

Opción múltiple

1. La unidad básica de medición de GA4 es:

   a) La sesión.
   b) El evento, con sus parámetros. *(correcta)*
   c) La página vista.
   d) El usuario identificado por correo.

Justificación: §2.2.

2. La retención de datos de 14 meses:

   a) Borra los informes estándar anteriores.
   b) Limita las Exploraciones y los embudos, no los informes estándar. *(correcta)*
   c) Impide exportar datos.
   d) Solo aplica a las apps móviles.

   Justificación: §3.2.

3. Los datos que se exportan de un informe de GA4 vienen:

   a) Con una fila por persona.
   b) Agregados, por lo que hay que documentar su fuente. *(correcta)*
   c) Sin ninguna restricción de privacidad.
   d) Siempre idénticos a los de cualquier otra exportación.

   Justificación: §4.

Preguntas abiertas

1. Explique por qué la cuenta de demostración de Google Analytics no sirve para practicar la exportación y cómo se resuelve la práctica de este capítulo sin descargar datos. *Clave:* es una propiedad de solo consulta; la exportación sí estará disponible en una propiedad propia con rol suficiente; las tareas se resuelven leyendo y capturando la pantalla (§4).

2. Explique con sus palabras por qué un salto de 20 puntos en las últimas semanas no basta para atribuirlo a una campaña. *Clave:* debe mencionar la estacionalidad y la necesidad de comparar con el mismo periodo del año anterior (dos ciclos), como en el Cap. 4.

5.9. Lecturas recomendadas

Google (2026h) Aclara qué generación de la herramienta está vigente y evita usar tutoriales de Universal Analytics por error.

Google (2026g) Describe las técnicas de exploración con más detalle que este capítulo, útil para ampliar la práctica con una cuenta propia.

Prácticas oficiales de la unidad — Parte I

Esta sección consolida, con nombre y horas oficiales del programa, las dos prácticas de la Unidad I. Los insumos de cada práctica ya se desarrollaron en las secciones de laboratorio de los capítulos 1–4; aquí se presenta la guía formal de entrega.

Metodología común a ambas prácticas. En los cuatro capítulos, el laboratorio usa **el mismo script** que el estudiante entrega en su práctica: no hay una versión «de clase» y otra «de tarea» distintas. El script no se modifica más allá del bloque de parámetros, claramente delimitado al inicio de cada archivo (`matlab/capNN/*.m`). La tarea del estudiante es correr ese mismo script para dos o tres casos distintos (cambiando solo datos o parámetros), registrar los resultados que imprime y grafica cada corrida, compararlos entre sí y redactar una conclusión propia. Ningún entregable requiere que el estudiante escriba o edite código MATLAB más allá de sustituir valores en el bloque de parámetros.

Práctica 1 — El consumidor digital y su perfil (7 h)

Capítulos que la integran 1 y 2.

Lugar de realización Aula / laboratorio.

Objetivo Analizar la evolución y el perfil del consumidor digital aplicando, sobre distintos casos generados solo cambiando parámetros, el modelo de difusión de Bass (Cap. 1) y una segmentación rígida y difusa (Cap. 2).

Entregable Reporte único que integre: (a) el cuadro de los tres casos del ejercicio propuesto del Cap. 1 (`cap01_difusion_bass.m`, Casos A/B/C de innovación vs. imitación) con las dos preguntas de comparación respondidas; (b) el cuadro de los tres casos del ejercicio propuesto del Cap. 2 (`cap02_segmentacion.m`, Casos A/B/C de traslape y número de arquetipos) con las tres preguntas de comparación respondidas; (c) una conclusión propia de media página que relacione ambos laboratorios con el concepto de perfil como función del negocio (Cap. 2, §2.5).

Criterios de evaluación Los dos scripts se ejecutan sin modificar nada fuera del bloque de parámetros (verificable por reproducibilidad, `rng(42)`); los tres casos de cada script están completos, no solo el caso por defecto; interpretación de negocio propia, no copiada de este libro.

Práctica 2 — Buscadores y plataformas en la gestión de datos del consumidor digital (8 h)

Capítulos que la integran 3 y 4.

Lugar de realización Aula / laboratorio.

Objetivo Aplicar limpieza de datos, segmentación RFM, CLV y prueba A/B (Cap. 3) junto con análisis de series de tiempo y frecuencia de términos (Cap. 4) para fundamentar una decisión de negocio digital, en cada caso comparando resultados entre corridas del mismo script.

Entregable Reporte único que integre: (a) el cuadro de los tres casos del ejercicio propuesto del Cap. 3 (`cap03_rfm_clv_ab.m`, Casos A/B/C de tamaño de muestra y nivel de significancia de la prueba A/B) con las tres preguntas de comparación respondidas; (b) el cuadro de los tres casos del ejercicio propuesto del Cap. 4 (`cap04_series_texto.m`, Casos A/B/C de amplitud estacional y ruido) junto con la clasificación de los diez términos más frecuentes del corpus de escucha social; (c) aplicación de la matriz de cuatro criterios del Cap. 4 a una plataforma digital real elegida por el equipo.

Criterios de evaluación Rigor estadístico en la prueba A/B (uso correcto del valor p, no solo comparación de porcentajes, y explicación de por qué el mismo par de proporciones puede cambiar de decisión al cambiar el tamaño de muestra); aplicación correcta y honesta de la matriz de criterios (sin promoción implícita de ninguna plataforma); todas las cifras de mercado citadas en el entregable deben tener fuente y fecha de consulta.

Parte II

Proceso de decisión de compra digital

Introducción a la Parte II

La Parte I trató al consumidor como una fuente de datos. La Parte II lo trata como alguien que decide. Son dos preguntas distintas. La primera pregunta qué rastro deja una persona. La segunda, cómo llega a comprar.

El programa oficial llama a esta Parte «Proceso de toma de decisión de compra digital», y su competencia es examinar ese proceso a partir del recorrido y de las figuras que participan en él. Cuatro capítulos la desarrollan (del 6 al 9). El sexto describe el proceso clásico de cinco etapas y muestra dónde lo tuerce el entorno digital: reconocimiento inducido por el algoritmo, reglas de evaluación que cambian la elección y una interfaz que puede orientar la decisión con información veraz o forzarla con presión falsa. El séptimo pasa del proceso al recorrido (*customer journey*). Discute de dónde viene el modelo AIDA, por qué el embudo lineal describe mal el comportamiento observado y cómo se construye y se limita un mapa del recorrido; el laboratorio lo modela como una cadena de Markov. El octavo identifica a las figuras que intervienen (consumidor, usuario, prosumidor, influenciador, decisor, comprador, evaluador) y muestra con un laboratorio de redes que influir no es lo mismo que tener muchos seguidores. El noveno ofrece los criterios, no el catálogo, para elegir las herramientas con que se analiza todo lo anterior.

Una advertencia metodológica recorre la Parte. Los modelos que aquí se estudian son representaciones útiles y estilizadas. Ningún mapa de recorrido captura el camino real de una persona, y varios de los marcos más citados (el *consumer decision journey* de una consultora, el *messy middle* de una plataforma publicitaria) son investigación de mercado de actores con interés comercial. Se presentan como lo que son. Que un marco sea popular no lo convierte en evidencia.

La práctica oficial de la Parte, «Recorrido del consumidor digital», dura 15 horas y tiene un solo entregable. No son cuatro prácticas independientes: es una misma práctica que crece capítulo a capítulo sobre un caso real de compra digital que cada equipo elige en el Capítulo 6. Las actividades de cada capítulo producen un insumo del entregable, y la sección «Prácticas oficiales de la unidad» al final de la Parte lo consolida.

Como en toda la obra, cada capítulo cierra con un recuadro de ética y responsabilidad con los datos. En esta Parte el tema es concreto: reconstruir el recorrido de una persona exige juntar sus rastros, y juntarlos tiene un costo para su privacidad y su autonomía.

Capítulo 6

El proceso de decisión de compra

Ficha del capítulo

Unidad temática II — Proceso de toma de decisión de compra digital.

Temas del programa 2.1 Proceso de toma de decisiones de compra: 2.1.1 Reconocimiento de necesidades y/o deseos; 2.1.2 Búsqueda de información; 2.1.3 Evaluación de alternativas; 2.1.4 Decisión de compra-consumo; 2.1.5 Evaluación post-compra-satisfacción.

Horas Teoría 2.0 · Práctica 4.0 · Aprendizaje autónomo 2.0 (asignación tentativa; ver Anexo B del prompt de proyecto, anomalía 4).

Competencia de la unidad Examina el proceso de toma de decisiones de compra del consumidor digital a partir de su recorrido y figuras participantes.

Resultados de aprendizaje observables Al concluir el capítulo, el estudiante:

1. describe las cinco etapas del proceso de decisión y distingue qué cambia en cada una cuando el entorno es digital;
2. diferencia una regla compensatoria de una no compensatoria y predice cuándo darán elecciones distintas;
3. explica la diferencia entre un *nudge* y un patrón oscuro con un criterio verificable;
4. aplica tres reglas de decisión a un mismo conjunto de alternativas y localiza el peso a partir del cual cambia la elección.

Prerrequisitos Cap. 1–5.

6.1. Caso de apertura

Caso ilustrativo (ficticio)

Mariana necesita audífonos inalámbricos. A las once de la noche recibe una notificación: «Quedan 2 piezas. Tu carrito expira en 10 minutos». No había abierto la aplicación en toda la semana. Compra. A la mañana siguiente descubre que el modelo que eligió tardará siete días en llegar y que otro, de precio similar, llegaba en dos.

> Las preguntas son simples. ¿Mariana *reconoció* una necesidad o se la fabricaron? ¿Evaluó alternativas o solo reaccionó al temporizador? ¿Qué parte de la decisión fue suya?

El caso es ficticio, pero el patrón es real. El proceso de decisión de compra es un modelo de cinco etapas que los libros de texto describen como un recorrido ordenado. En el entorno digital ese orden se rompe: el algoritmo puede disparar la primera etapa, el temporizador puede comprimir la tercera y la reseña puede convertir la quinta en la primera de otro consumidor. Este capítulo explica el modelo, muestra dónde se tuerce en internet y entrega una herramienta para analizarlo: tres reglas de decisión que, aplicadas a los mismos datos, pueden elegir tres productos distintos.

6.2. Desarrollo teórico

El esquema de cinco etapas procede de la tradición de procesamiento de información del comportamiento del consumidor. Los tres textos de la bibliografía oficial lo usan como columna vertebral, con matices de formulación (Hoyer et al., 2024; Kotler et al., 2021; Solomon & Russell, 2023). La figura 6.1 lo resume y marca las dos variantes que el entorno digital introduce.

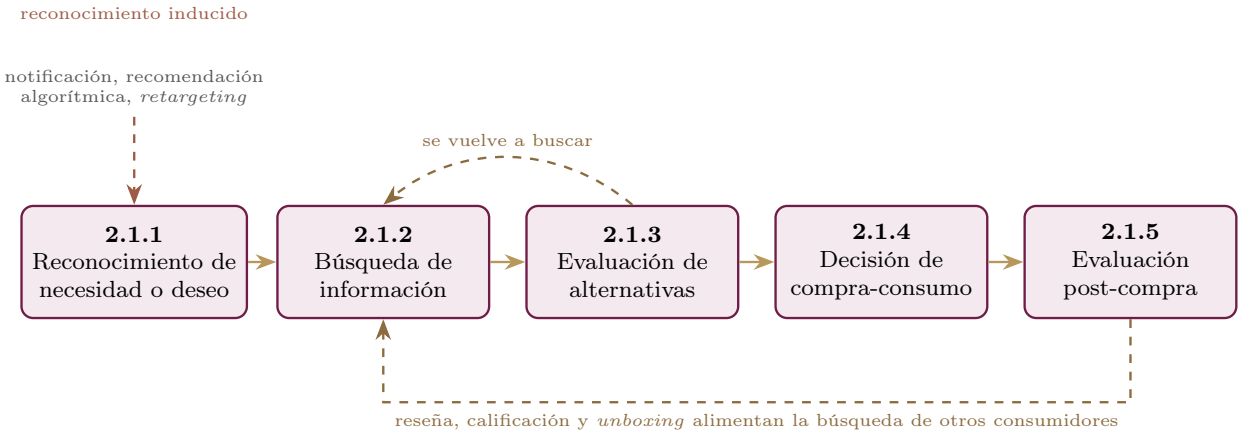


Figura 6.1: Proceso de decisión de compra en cinco etapas y sus dos variantes digitales (reconocimiento inducido y bucle de reseñas). Fuente: elaboración propia a partir del esquema de cinco etapas de los textos de la bibliografía oficial.

6.2.1. Reconocimiento de necesidades y/o deseos

En el modelo clásico, la decisión empieza con una brecha: el consumidor percibe una distancia entre su estado actual y el que desea. La brecha puede ser una necesidad (se acabó el café) o un deseo (quiero otro teléfono aunque el mío funcione).

Internet añade una variante que el modelo original no contemplaba: el *reconocimiento inducido*. Una notificación, una recomendación algorítmica o un anuncio de *retargeting* generan una necesidad percibida sin que exista una carencia funcional previa. El mecanismo es distinto, aunque la etapa lleve el mismo nombre. En el clásico, la brecha nace en la persona. En el inducido, nace en el diseño del canal. Lo anterior no vuelve ilegítimo el recordatorio, pero obliga a preguntar quién decidió que había una brecha.

6.2.2. Búsqueda de información

La búsqueda digital mezcla tres tipos de fuente: las que controla la marca (sitio propio, correo), las de terceros (buscadores, comparadores, reseñas) y las sociales (recomendaciones de pares, contenido generado por usuarios). El consumidor no recorre las tres en orden. Salta de una a otra según la categoría y el riesgo percibido.

Dos conductas ilustran esa mezcla. El *webrooming* consiste en investigar en línea y comprar en tienda física. El *showrooming* es la inversa: probar en tienda y comprar en línea. La revisión bibliométrica de Halibas et al. (2023) confirma que ambas coexisten y que dependen de la categoría de producto, no de un tipo fijo de consumidor. La consecuencia práctica es clara: asignar a una persona la etiqueta «comprador en línea» describe una compra, no una identidad.

6.2.3. Evaluación de alternativas

Aquí el modelo económico clásico supone que el consumidor pondera todos los atributos de todas las alternativas y elige la de mayor utilidad. Casi nadie decide así. Simon (1955) propuso que las personas, con tiempo y atención limitados, buscan una opción «suficientemente buena» y no la óptima. Payne et al. (1988) mostraron después que quien decide cambia de estrategia según el esfuerzo que cada una exige: ante muchas alternativas, descarta primero y compara después.

Esa distinción organiza el laboratorio del capítulo. Las reglas se agrupan en dos familias (figura 6.2):

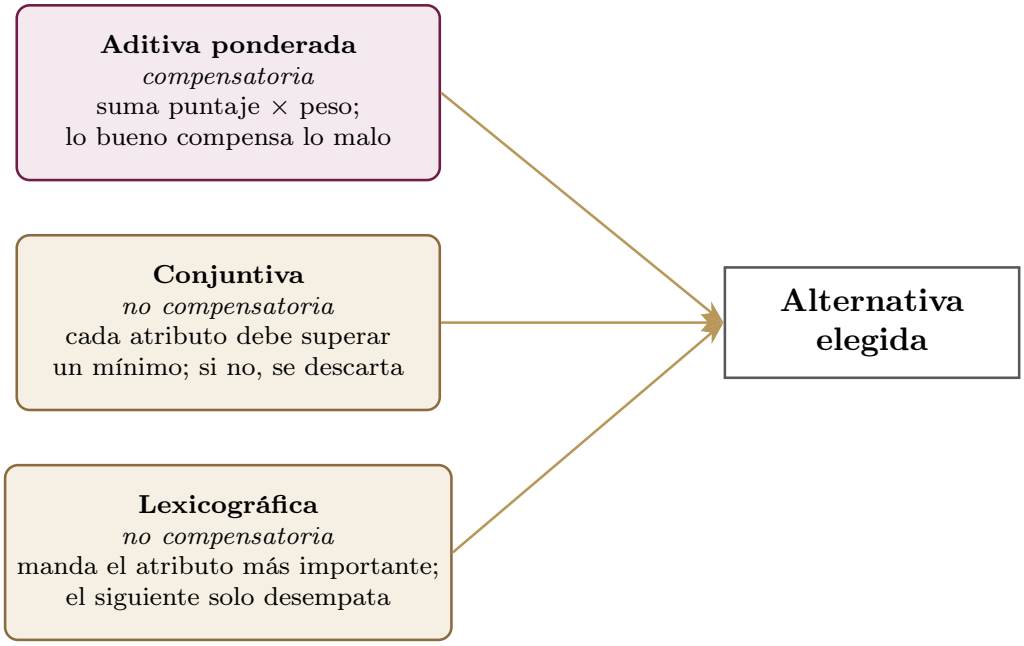


Figura 6.2: Reglas compensatorias y no compensatorias de evaluación de alternativas. Fuente: elaboración propia.

Sobre esto último, Tversky y Kahneman (1974) documentaron que las personas recurren a heurísticas (atajos de juicio) cuando la información es abundante o incierta. Las más estudiadas son la representatividad, la disponibilidad y el anclaje. En internet, la interfaz puede activarlas o mitigarlas. El recuadro de Frontera de esta sección desarrolla el punto.

Regla	Familia	Cómo decide
Aditiva ponderada	Compensatoria	Multiplica el puntaje de cada atributo por su peso y suma. Un atributo excelente puede tapar uno malo.
Conjuntiva	No compensatoria	Fija un mínimo por atributo. Quien falla en uno solo queda fuera, sin importar lo demás.
Lexicográfica	No compensatoria	Ordena los atributos por importancia. Decide el primero; el siguiente solo desempata cuando la diferencia cae dentro de una tolerancia.

Cuadro 6.1: Tres reglas de decisión usadas en el laboratorio. Fuente: elaboración propia con base en Payne et al. (1988).

Frontera

Economía conductual aplicada: del *nudge* al patrón oscuro. Thaler y Sunstein (2003) y Thaler y Sunstein (2008) trasladaron los hallazgos de las heurísticas al diseño de *arquitecturas de elección*. Un *nudge* modifica el contexto de la decisión sin prohibir opciones ni cambiar de forma significativa los incentivos económicos; la libertad de elegir queda intacta.

Una tienda en línea es, literalmente, una arquitectura de elección. El orden de los resultados, la insignia de «más vendido», el temporizador y el pago en un clic son decisiones de diseño. Mathur et al. (2019) rastrearon 11 000 sitios de compra y documentaron cómo esas mismas palancas (urgencia, escasez, prueba social) se usan para acelerar la decisión y reducir la comparación real. Luguri y Strahilevitz (2021) midieron el efecto en dos experimentos con muestras representativas de consumidores estadounidenses: quienes vieron patrones oscuros leves tuvieron más del doble de probabilidad de conservar un servicio que no habían pedido, y quienes vieron patrones agresivos, casi cuatro veces.

El criterio que separa ambos casos es verificable. Un *nudge* usa información veraz y deja una salida igual de fácil que la entrada. Un patrón oscuro miente sobre la urgencia, esconde la salida o hace costosa la negativa (cuadro 6.2, figura 6.3). En Europa, el informe del Parlamento Europeo (European Parliamentary Research Service, 2025) sintetiza el debate regulatorio; en México, el tema se retoma en los capítulos sobre factores psicológicos.

6.2.4. Decisión de compra-consumo

La decisión se concreta en el pago. Aquí pesa la fricción: cuántos pasos exige el *checkout*, qué medios de pago acepta, cuándo aparece el costo de envío. El modelo lineal suele omitir que muchos consumidores llegan a este punto y regresan a evaluar al menos una vez. Court et al. (2009) documentaron ese retroceso hace más de quince años, y el Cap. 7 lo desarrolla como crítica al embudo lineal.

Conviene separar dos eventos que el lenguaje cotidiano mezcla. *Comprar* es transferir el pago. *Consumir* es usar el producto o servicio. La satisfacción depende del segundo, no del primero.

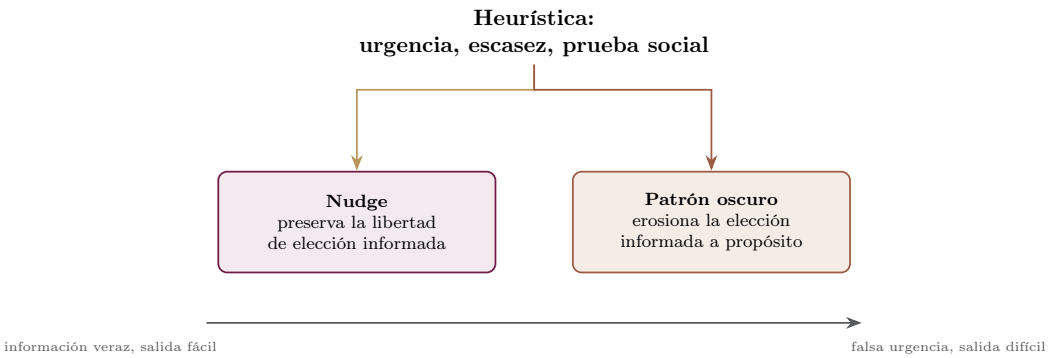


Figura 6.3: La misma heurística puede alimentar un *nudge* o un patrón oscuro. Fuente: elaboración propia a partir de Thaler y Sunstein (2008) y Mathur et al. (2019).

Palanca	*Nudge* (ejemplo)	Patrón oscuro (ejemplo)
Escasez	Muestra el inventario real cuando queda poco.	Anuncia «quedan 2» con un número fijo que nunca baja.
Urgencia	Informa la fecha real en que termina una promoción.	Temporizador que se reinicia al recargar la página.
Prueba social	Muestra la calificación promedio con el total de reseñas.	Notificaciones de «alguien compró esto» generadas al azar.
Salida	Cancelar cuesta lo mismo que contratar.	Contratar toma un clic; cancelar exige llamar por teléfono.

Cuadro 6.2: Contraste entre *nudge* y patrón oscuro, por palanca. Los ejemplos son ilustrativos; la taxonomía empírica completa está en Mathur et al. (2019). Fuente: elaboración propia.

6.2.5. Evaluación post-compra y satisfacción

Después de consumir, el cliente compara su experiencia con lo que esperaba. Si el desempeño iguala o supera la expectativa, hay satisfacción; si no, disonancia o queja. El canal digital amplifica esta etapa porque la vuelve pública. La calificación, la reseña y el video de desempaque se convierten en información para la etapa 2.1.2 de otros consumidores. El proceso deja de ser una línea y se vuelve un bucle (figura 6.1), razón adicional para estudiar el recorrido completo en el capítulo siguiente.

6.3. Evidencia de México y del mundo

El contexto cuantitativo importa para dimensionar el fenómeno, no para adornarlo. Según la ENDUTIH 2025, 86.1 % de la población de seis años o más usó internet en México, y 37.3 % de las personas usuarias reportó haber comprado en línea (Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 2026). Por el lado de la oferta, el estudio de la Asociación Mexicana de Venta Online estima que el comercio electrónico minorista alcanzó 941 mil millones de pesos en 2025, con un crecimiento anual de 19.2 %, una participación de 17.7 % en las ventas minoristas y 77.2 millones de compradores digitales (Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO), 2026).

Una lectura cuidadosa de este cuadro evita un error frecuente. Que 37.3 % de las personas usuarias haya comprado en línea no significa que 62.7 % decida «fuera» del entorno digital. Quien no compró en línea pudo haber investigado en línea y pagar en tienda. Es el *webrooming* de la sección 6.2.2: la

Indicador (México, 2025)	Cifra	Fuente
Población de 6 años o más usuaria de internet	86.1 %	ENDUTIH 2025 (Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 2026)
Personas usuarias de internet que compraron en línea	37.3 %	ENDUTIH 2025 (Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 2026)
Valor del comercio electrónico minorista	941 mil millones de pesos	AMVO, Estudio de Venta Online 2026 (Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO), 2026)
Participación del comercio electrónico en ventas minoristas	17.7 %	AMVO 2026 (Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO), 2026)
Compradores digitales	77.2 millones	AMVO 2026 (Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO), 2026)

Cuadro 6.3: Dimensión del comercio digital en México. Las dos fuentes miden cosas distintas (encuesta a hogares, estudio gremial) y no deben sumarse ni compararse como si fueran la misma base. Fuente: ver columna.

compra no ocurre en internet, pero la decisión sí pasó por él.

6.4. Laboratorio MATLAB: tres reglas de decisión sobre las mismas alternativas

Laboratorio MATLAB

Objetivo. Aplicar la regla aditiva ponderada, la conjuntiva y la lexicográfica a seis alternativas **ficticias** de un mismo producto, comparar la elección de cada una y localizar el peso del precio a partir del cual cambia la decisión.

Concepto detrás del código. Cada atributo tiene unidades distintas (pesos, días, estrellas). Para compararlos se lleva a una escala común de 0 a 10 con *min-max*: si x_{ij} es el valor de la alternativa i en el atributo j,

$$s_{ij} = 10\,\frac{x_{ij} - \min_i x_{ij}}{\max_i x_{ij} - \min_i x_{ij}},$$

y en los atributos de costo (precio, días de entrega) se invierte, $s_{ij} \leftarrow 10 - s_{ij}$, para que 10 siempre signifique «lo mejor». La regla aditiva calcula la utilidad $U_i = \sum_j w_j\, s_{ij}$, con pesos $w_j \geq 0$ normalizados para sumar 1. La conjuntiva conserva solo las alternativas con $s_{ij} \geq u$ en *todos* los atributos y elige, entre ellas, la de mayor U_i. La lexicográfica recorre los atributos por orden de importancia: en cada uno conserva a las alternativas que quedan a menos de la tolerancia τ de la mejor, y se detiene cuando queda una.

Script. `matlab/cap06/cap06_alternativas.m`. Es el **mismo script, sin modificar**, que se usa en la práctica única «Recorrido del consumidor digital» de esta Parte. Los datos

son **sintéticos**: las marcas (Alfa, Beta…) y sus atributos son inventados, y no representan producto ni mercado alguno. No hay números aleatorios; el resultado es idéntico en cada corrida.

```
pesoPrecio = 0.40;          % importancia del precio (>= 0; se
    normalizan)
pesoCalidad = 0.30;         % importancia de la calidad percibida
pesoEntrega = 0.15;         % importancia de la rapidez de entrega
pesoResenas = 0.15;         % importancia de las resenas
umbralMinimo = 3.5;         % regla conjuntiva: minimo (0 a 10) en
    CADA atributo
atributoPrioritario = 2;    % regla lexicografica: 1 precio, 2
    calidad, 3 entrega, 4 resenas
toleranciaLex = 0.5;        % regla lexicografica: diferencia que
    cuenta como empate
```

Listing 6.1: Bloque de parámetros editable (`cap06_alternativas.m`) — es lo único que cambia entre corridas.

Salida esperada. Dos figuras: la utilidad aditiva de cada alternativa con la elección de cada regla (figura 6.4) y la sensibilidad al peso del precio (figura 6.5).

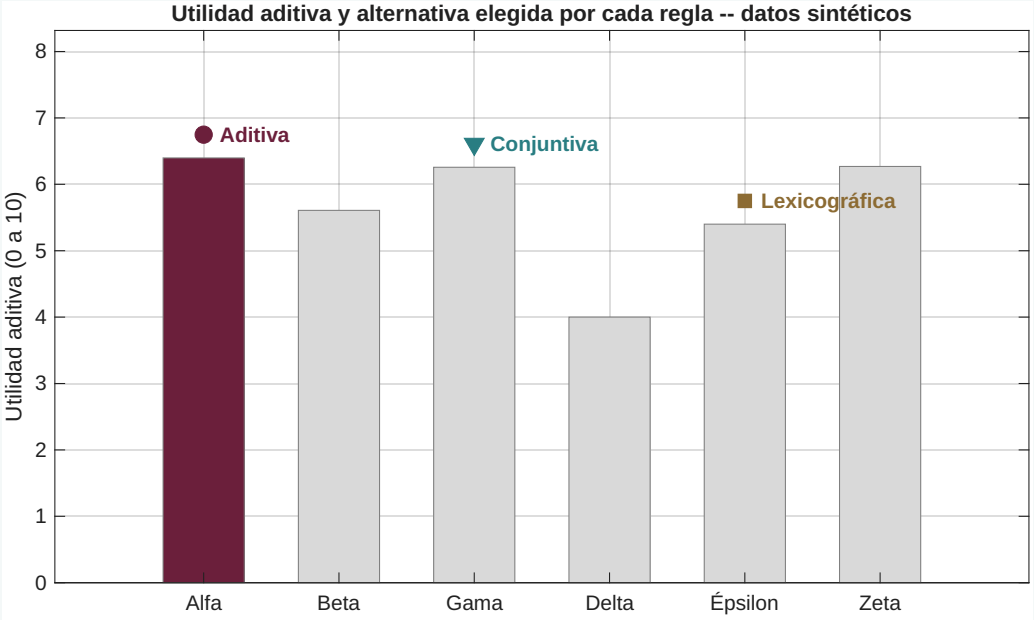


Figura 6.4: Utilidad aditiva y alternativa elegida por cada regla con los parámetros por defecto. Fuente: elaboración propia con datos sintéticos.

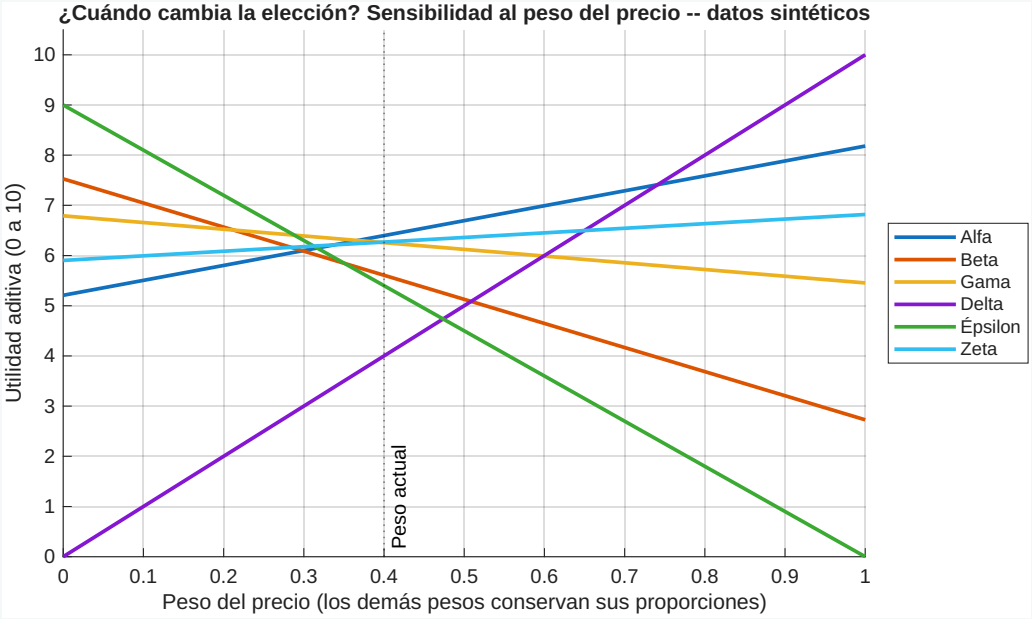


Figura 6.5: Utilidad aditiva de cada alternativa al variar el peso del precio. Fuente: elaboración propia con datos sintéticos.

Interpretación de negocio. Con los valores por defecto las tres reglas eligen alternativas distintas: la aditiva elige *Alfa*, la conjuntiva *Gama* y la lexicográfica *Épsilon*. Ninguna regla está equivocada. Cada una responde a una pregunta diferente. La aditiva pregunta qué opción «rinde más en promedio». La conjuntiva pregunta cuál no tiene un defecto inaceptable. La lexicográfica pregunta cuál es mejor en lo único que de verdad importa. Una marca que ignora esa diferencia diseña su ficha de producto para una regla y pierde a quienes deciden con otra. La figura 6.5 agrega una lección de método. La alternativa elegida por la regla aditiva cambia tres veces al recorrer el peso del precio de 0 a 1. Una diferencia de pocos centésimos en un peso que el consumidor declara «más o menos» basta para cambiar la recomendación. Los pesos que un modelo infiere o que una encuesta captura no son constantes físicas.

Ejercicio propuesto (usen exactamente este script, solo cambien el bloque de parámetros). Corran el script tres veces y completen un cuadro con la alternativa que elige cada regla y si las tres coinciden:

1. **Caso A — valores por defecto:** los siete parámetros tal como están en el script.
2. **Caso B — el precio domina:** cambien los pesos a `pesoPrecio = 0.80`, `pesoCalidad = 0.10`, `pesoEntrega = 0.05` y `pesoResenas = 0.05`, sin tocar nada más.
3. **Caso C — mínimo exigente:** regresen los pesos a sus valores por defecto y cambien `umbralMinimo` a 6 y `atributoPrioritario` a 3.

Con el cuadro completo, respondan por escrito: en el Caso B, ¿qué alternativa elige la regla aditiva y por qué la conjuntiva no la acepta? En el Caso C, ¿qué ocurre con la regla conjuntiva y qué debería hacer el consumidor? A partir de sus tres corridas, expliquen cuándo conviene usar primero una regla no compensatoria (para descartar) y después una compensatoria (para elegir entre las que quedan), y relacionen su respuesta con lo que Payne et al. (1988) observaron sobre el esfuerzo de decisión.

Extensión opcional. Cambien en el script uno de los datos de `datosCrudos` (por ejemplo, el precio de *Épsilon*) y describan cómo se desplaza el punto de cambio de la figura 6.5.
Sin MATLAB. `matlab/cap06/cap06_alternativas_interactivo.html` tiene los mismos parámetros, los casos A, B y C, y el cuadro de comparación.
Con datos propios (extensión opcional). `cap06_alternativas_datos_propios.html` aplica las tres reglas a las alternativas y los atributos de un Excel o CSV propio (hoja «Alternativas»; hoja «Criterios» opcional con el tipo y el peso de cada atributo). Permite editar tipos y pesos, cambiar la regla lexicográfica, barrer el peso de un atributo y descargar los resultados. Los datos no salen del navegador.

Ética y responsabilidad con los datos

Las tres reglas del laboratorio suponen que el consumidor conoce sus atributos y sus pesos. En una tienda real, el propio diseño puede moldear ambas cosas: una insignia, un orden de resultados o un temporizador cambian qué atributos se vuelven visibles y cuánto pesan. Un equipo de mercadotecnia que estima «pesos de preferencia» a partir de clics debe distinguir la preferencia del consumidor de la respuesta del consumidor a su propia interfaz. Y toda técnica de urgencia o escasez debe pasar la prueba del cuadro 6.2: información veraz y una salida tan fácil como la entrada.

6.5. Estudio de caso

Caso ilustrativo (ficticio)

Una tienda en línea mexicana de electrónicos observa que 7 de cada 10 personas que agregan un producto al carrito lo abandonan. El equipo propone dos medidas. La primera: un temporizador de 10 minutos con el mensaje «tu carrito expira», que se reinicia cada vez que se recarga la página. La segunda: una comparación lado a lado con las tres alternativas más parecidas, que muestra precio real, tiempo de entrega y calificación promedio con el total de reseñas.
Preguntas guía.

1. ¿En qué etapa del proceso de decisión interviene cada medida?
2. Clasifique cada medida como *nudge* o patrón oscuro con el criterio del cuadro 6.2 y justifique.
3. ¿Qué regla de decisión del laboratorio facilita la comparación lado a lado? ¿Y cuál obstaculiza el temporizador?
4. Proponga una métrica distinta de la tasa de conversión inmediata que detectaría el costo de la medida manipuladora a mediano plazo.

6.6. Actividades y evidencias del portafolio

Esta Parte tiene una sola práctica oficial de 15 horas, «Recorrido del consumidor digital», con un entregable único que se arma en cuatro sesiones (Cap. 6 a 9). Las actividades de este capítulo producen su primer insumo.

Reporte de investigación Elegir un caso real de compra digital (propio o de una persona entrevistada) y describir, etapa por etapa, qué ocurrió en cada una de las cinco y qué canal intervino. Señalar si hubo reconocimiento inducido. Este caso se retoma en los Cap. 7, 8 y 9.

Infografía colaborativa Representar el proceso de decisión de ese caso con sus bucles y retrocesos (figura 6.1 como punto de partida, no como plantilla obligatoria).

Solución de casos Resolver por escrito el estudio de caso de la tienda de electrónicos (sección 6.5).

Reporte de práctica Incluir el cuadro de los tres casos del ejercicio propuesto del laboratorio (sección 6.4) con las respuestas a las preguntas de comparación. Se integra al entregable único de la práctica «Recorrido del consumidor digital» (ver «Prácticas oficiales de la unidad» al cierre de esta Parte).

6.7. Ruta de aprendizaje autónomo

Dos horas de aprendizaje autónomo. Tareas concretas:

1. Ejecutar `cap06_alternativas_interactivo.html` y completar el cuadro de los casos A, B y C.
2. Navegar una tienda en línea que usen con frecuencia y registrar tres elementos de interfaz que activen escasez, urgencia o prueba social. Clasificar cada uno con el cuadro 6.2.
3. Entrevistar a una persona sobre una compra reciente y ubicar en las cinco etapas lo que relata (insumo del reporte de investigación).
4. (Opcional) Con `cap06_alternativas_datos_propios.html` (opcional), evaluar **sus propias alternativas** (por ejemplo, tres opciones reales del caso del equipo) y escribir en dos líneas si las tres reglas coinciden.

6.8. Síntesis

El proceso de decisión de compra tiene cinco etapas: reconocimiento, búsqueda, evaluación, decisión y evaluación post-compra. En internet, el orden se tuerce. El reconocimiento puede ser inducido por el algoritmo, la búsqueda mezcla fuentes de la marca, de terceros y sociales, la decisión regresa a evaluar y la reseña propia alimenta la búsqueda ajena. En la etapa de evaluación, las personas rara vez ponderan todo. Usan reglas compensatorias cuando las alternativas son pocas y no compensatorias cuando son muchas, y la regla elegida puede cambiar el producto elegido. La interfaz es una arquitectura de elección: usada con información veraz es un *nudge*; usada para mentir o impedir la salida, es un patrón oscuro.

Glosario del capítulo

Arquitectura de elección Forma en que se presentan las opciones a quien decide (orden, valores por defecto, información visible).

Atributo de costo Atributo en el que un valor menor es mejor (precio, días de entrega).

Atributo prioritario Parámetro editable que indica por cuál atributo empieza la regla lexicográfica: 1 precio, 2 calidad, 3 entrega, 4 reseñas. Rango: entero de 1 a 4.

Heurística Atajo de juicio que sustituye el cálculo exhaustivo cuando la información es abundante o incierta.

Nudge Modificación del contexto de decisión que no prohíbe opciones ni cambia incentivos de forma significativa.

Patrón oscuro (*dark pattern*) Diseño de interfaz que engaña o presiona para que la persona decida algo que no habría decidido con información veraz y una salida fácil.

Peso de un atributo Parámetro editable (`pesoPrecio`, `pesoCalidad`, `pesoEntrega`, `pesoResenas`) que expresa su importancia. Rango: real ≥ 0, con al menos un peso mayor que 0; el script los normaliza. Los casos didácticos usan valores entre 0.05 y 0.80.

Reconocimiento inducido Necesidad percibida que genera el canal (notificación, recomendación) sin que exista una carencia previa.

Regla compensatoria Regla en la que un atributo bueno puede compensar uno malo.

Regla no compensatoria Regla en la que un atributo malo (conjuntiva) o poco prioritario (lexicográfica) no puede compensarse con otros.

Tolerancia lexicográfica Parámetro editable: diferencia, en puntos de la escala 0–10, que se considera empate. Rango: real entre 0 y 10; los casos didácticos usan valores entre 0 y 1.5.

Umbral mínimo Parámetro editable de la regla conjuntiva: puntaje mínimo (0 a 10) exigido en cada atributo. Rango: real entre 0 y 10; los casos didácticos usan valores entre 3.5 y 6.

Webrooming* / *showrooming Investigar en línea y comprar en tienda / probar en tienda y comprar en línea.

Autoevaluación

Opción múltiple

1. El «reconocimiento inducido» se distingue del reconocimiento clásico porque:

   a) Ocurre solo en tiendas físicas.

   b) La brecha percibida nace del diseño del canal y no de una carencia previa de la persona. *(correcta)*

   c) Elimina la etapa de búsqueda de información.

   d) Solo aplica a productos de lujo.

   Justificación: subsección 5.2.1.

2. Una alternativa con el mejor precio pero el peor puntaje de calidad puede ganar con la regla aditiva y quedar fuera con la conjuntiva porque:

   a) La regla aditiva ignora el precio.

   b) La aditiva permite que un atributo compense a otro; la conjuntiva exige un mínimo en cada uno. *(correcta)*

   c) La conjuntiva solo mira el precio.

d) Las dos reglas siempre coinciden.

Justificación: sección 6.2.3 y laboratorio.

3. Un temporizador de «expira en 10 minutos» que se reinicia al recargar la página es, según el criterio del capítulo:

   a) Un *nudge*, porque acelera la compra.

   b) Un patrón oscuro, porque la urgencia es falsa. *(correcta)*

   c) Una regla lexicográfica.

   d) Un dato de primera parte.

   Justificación: recuadro de Frontera de la sección 6.2.3 y cuadro 6.2.

Preguntas abiertas

1. Explique por qué asignar a una persona la etiqueta «comprador en línea» describe una compra y no una identidad. *Clave:* debe mencionar el *webrooming* y el *showrooming* y que dependen de la categoría de producto (sección 6.2.2).

2. A partir de la figura 6.5, explique qué implica para un equipo de mercadotecnia que la alternativa elegida cambie al variar poco el peso del precio. *Clave:* los pesos estimados no son constantes; la recomendación debe acompañarse de un análisis de sensibilidad y no de un número único.

6.9. Lecturas recomendadas

Simon (1955) El artículo breve en que la elección «suficientemente buena» sustituye a la óptima. Se lee en una tarde y explica por qué el laboratorio incluye reglas no compensatorias.

Payne et al. (1988) Muestra que las estrategias de decisión se adaptan al esfuerzo que exigen. Es la base empírica del contraste entre reglas del capítulo.

Mathur et al. (2019) Estudio empírico de patrones oscuros en miles de sitios de compra. Útil para entrenar el ojo antes del ejercicio de la ruta autónoma.

Thaler y Sunstein (2008) Obra de divulgación que popularizó el *nudge*. Léase junto con Thaler y Sunstein (2003), su antecedente arbitrado.

Capítulo 7

Customer journey: del interés a la satisfacción y su mapeo

Ficha del capítulo

Unidad temática II — Proceso de toma de decisión de compra digital.

Temas del programa 2.2 *Customer journey* (recorrido del consumidor digital): 2.2.1 Atención; 2.2.2 Interés; 2.2.3 Deseo; 2.2.4 Acción; 2.2.5 Satisfacción; 2.2.6 Mapeo del *customer journey*.

Horas Teoría 2.0 · Práctica 5.0 · Aprendizaje autónomo 2.0 (asignación tentativa; ver Anexo B del prompt de proyecto, anomalía 4).

Competencia de la unidad Examina el proceso de toma de decisiones de compra del consumidor digital a partir de su recorrido y figuras participantes.

Resultados de aprendizaje observables Al concluir el capítulo, el estudiante:

1. recorre las cinco etapas del modelo AIDAS y las traduce a puntos de contacto, datos y métricas digitales;
2. explica por qué el embudo lineal describe mal el comportamiento observado y distingue la evidencia independiente de los marcos de consultoría;
3. construye un mapa de recorrido y declara sus límites;
4. modela un recorrido como cadena de Markov, calcula la probabilidad y el tiempo de conversión y compara tres modelos de atribución.

Prerrequisitos Cap. 1–6.

7.1. Caso de apertura

El modelo más citado del marketing no tiene un inventor claro. Cualquier manual lo atribuye a Elias St. Elmo Lewis, quien lo habría formulado en 1898: atraer la atención, mantener el interés, crear el deseo, obtener la acción. La atribución circula desde 1925, cuando Edward K. Strong la afirmó en un libro de psicología de las ventas. Durante un siglo se repitió sin consultar los documentos de la época.

Iwamoto (2024) sí los consultó. Revisó fuentes originales, entre ellas los textos de la Sheldon School, y encontró que no hay evidencia primaria de que Lewis formulara el prototipo en 1898. Arthur

Frederick Sheldon y Frank H. Dukesmith lo teorizaron antes y con mejor sustento documental. El acrónimo AIDA, según el mismo estudio, apareció en 1921 con C. P. Russell, en la revista *Printers' Ink*.

El caso enseña dos cosas. La primera: un modelo puede ser útil y su genealogía, dudosa. La segunda, más importante para este capítulo: una narrativa que repite un siglo no es evidencia. Esa cautela vale igual para los marcos modernos del recorrido del consumidor, varios de los cuales vienen de consultoras o de plataformas publicitarias.

7.2. Desarrollo teórico

7.2.1. De AIDA a AIDAS: las cinco etapas del recorrido

El recorrido (*customer journey*) describe el camino que sigue una persona desde que se entera de una oferta hasta que la usa y opina sobre ella. El programa oficial lo organiza en cinco etapas que corresponden al modelo AIDAS: atención, interés, deseo, acción y satisfacción. La última letra es una extensión posterior que cierra el ciclo hacia la poscompra y es la que conecta con la etapa 2.1.5 del capítulo anterior.

Conviene separar el modelo original de su lectura digital. AIDA nació para describir la venta personal y la publicidad impresa. Su traducción a marketing digital, que se resume en el cuadro 7.1, es una *reinterpretación aplicada* y no una cita de Sheldon, Lewis ni Strong.

Etapa	Punto de contacto típico	Dato que deja	Métrica habitual
Atención	Anuncio, publicación, resultado de búsqueda	Impresión, tiempo de visualización	Alcance, frecuencia
Interés	Visita al sitio, lectura de reseñas	Clic, tiempo en página, desplazamiento	Tasa de clics, páginas por sesión
Deseo	Producto guardado, comparación, carrito	Evento de «agregar al carrito»	Tasa de carrito, abandono de carrito
Acción	*Checkout* y pago	Transacción	Tasa de conversión
Satisfacción	Entrega, soporte, reseña	Calificación, devolución, recompra	Recompra, recomendación

Cuadro 7.1: Lectura digital de las cinco etapas AIDAS. Es una reinterpretación aplicada del modelo, no su formulación original. Fuente: elaboración propia.

Atención

Es la etapa en que la oferta entra al campo perceptivo de la persona. En digital, la atención se mide por exposición, pero exposición no es atención: un anuncio puede cargarse en pantalla sin que nadie lo vea. Por eso la métrica de una impresión describe una oportunidad y no un hecho psicológico.

Interés

La persona busca saber más. Su comportamiento deja huellas claras: abre la página, lee, vuelve. El interés es también la etapa en que se activa la búsqueda de información del Cap. 6 y en que pesan las reseñas de terceros.

Deseo

El interés se vuelve preferencia. La persona compara, guarda, imagina el uso. Es la etapa más difícil de observar, porque ocurre dentro de la persona; los datos solo capturan su sombra (un producto guardado, un carrito sin pagar). Aquí la economía conductual del capítulo anterior opera con más fuerza: el temporizador y la insignia de escasez buscan convertir deseo en acción.

Acción

La compra. Es la única etapa que casi siempre se registra con precisión, y por eso se la sobrevalora: se atribuye todo a lo que ocurrió justo antes del pago. La sección 7.4 muestra cuánto distorsiona esa costumbre.

Satisfacción

La persona usa el producto y contrasta su experiencia con lo que esperaba. El canal digital vuelve visible esta etapa y la reinyecta al recorrido de otros como reseña, calificación o recomendación. La satisfacción se define frente a la expectativa previa, como lo formaliza, por ejemplo, el índice de satisfacción del cliente estadounidense (**fornell1996**). Una experiencia satisfactoria produce recompra y recomendación; una mala, devolución o queja pública.

7.2.2. Un marco contemporáneo: las 5A de Kotler

Kotler et al. (2021) proponen las 5A (*aware, appeal, ask, act, advocate*: conocer, atraer, preguntar, actuar, recomendar) como sucesor de AIDA para el marketing conectado. Añade dos ideas útiles: la fase de «preguntar», en que la persona consulta a pares y a la marca, y la de «recomendar», en que la satisfacción se convierte en influencia. Debe leerse con la misma cautela que los demás marcos de consultoría: es una propuesta con valor pedagógico y sin validación empírica independiente.

Frontera

El recorrido no lineal: del embudo al bucle. El embudo de conversión (AIDA aplicada como secuencia estricta) sigue siendo un punto de partida pedagógico. Describe mal lo que la gente hace. Tres piezas permiten ver por qué, y conviene distinguir qué respaldo tiene cada una (cuadro 7.2, figura 7.1).

Court et al. (2009) introdujeron el *consumer decision journey* con un estudio propio de unos 20 000 consumidores en cinco industrias y tres países. Su hallazgo central es que las personas no bajan por el embudo: agregan y quitan marcas a mitad del camino y regresan. Es investigación de una consultora, no un artículo arbitrado. Sin embargo, la revisión sistemática de Santos y Gonçalves (2021), publicada en una revista arbitrada, sitúa ese modelo en un linaje más amplio (experiencia de cliente, comportamiento social, trazado de recorridos) y respalda la idea general de que el recorrido no es lineal.

El *messy middle* de Think with Google (2020) describe el tramo entre el disparador y la compra como un ir y venir entre *explorar* (sumar opciones) y *evaluar* (reducirlas), influido por sesgos cognitivos. Se basa en 310 000 escenarios simulados de compra y es investigación propietaria de una empresa que vende publicidad justo en ese tramo. Eso no invalida el hallazgo. Obliga a declarar el conflicto de interés.

La distinción que importa es esta: la crítica al embudo lineal *sí* tiene respaldo académico independiente. Los modelos de marca (el recorrido de McKinsey, el tramo caótico de Google)

son marcos útiles con estudio propio, no experimentos neutrales. Y en 2026 los asistentes de compra basados en IA (Cap. 4) pueden absorber parte de la exploración y la evaluación, lo que reabre la misma pregunta de fondo: quién reduce las opciones antes de la decisión final.

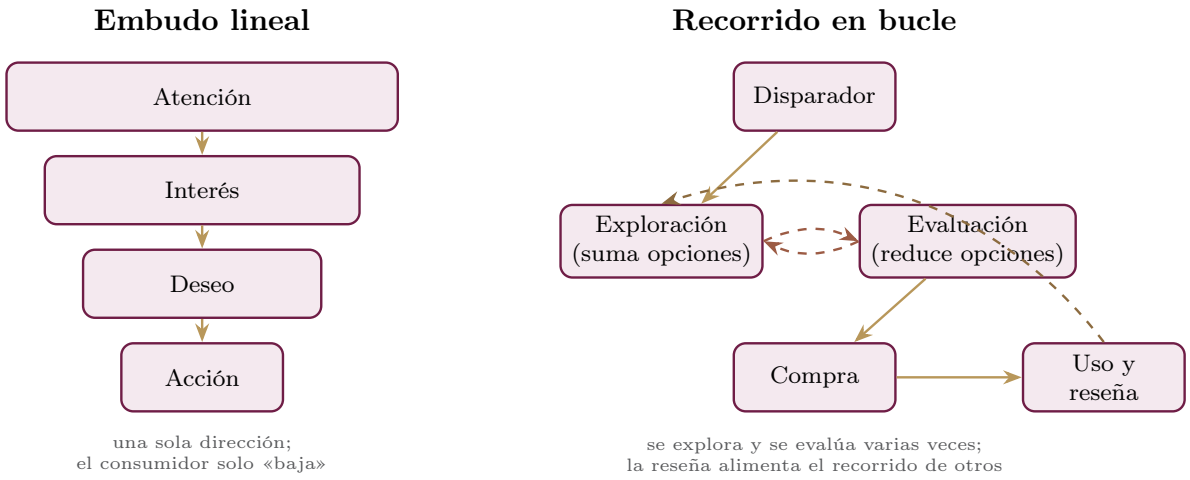


Figura 7.1: Embudo lineal frente a recorrido en bucle. Fuente: elaboración propia, adaptada de la idea de recorrido no lineal de Court et al. (2009) y Think with Google (2020).

Marco	Origen	Tipo de evidencia	Cuidado al citarlo
AIDA / AIDAS	Venta y publicidad de inicios del siglo XX; atribución dudosa (Iwamoto, 2024)	Modelo conceptual sin prueba empírica original	No es una descripción verificada de la conducta
Consumer decision journey	Consultora (2009) (Court et al., 2009)	Estudio propio, no arbitrado; respaldo parcial en Santos y Gonçalves (2021)	Investigación de una consultora
Messy middle	Plataforma publicitaria (2020) (Think with Google, 2020)	Simulación propia con 310 000 escenarios	Conflicto de interés declarado
5A	Consultoría y libro de texto (2021) (Kotler et al., 2021)	Propuesta sin validación independiente	Marco pedagógico, no hallazgo

Cuadro 7.2: Cuatro marcos del recorrido y el respaldo de cada uno. Fuente: elaboración propia.

7.2.3. Mapeo del *customer journey*

Un *mapa de recorrido* es un documento visual que ordena, por etapa, los puntos de contacto, lo que hace la persona, lo que siente, el dato que deja y las oportunidades o puntos de dolor. Es una herramienta de diseño de experiencia con tradición sólida. Lemon y Verhoef (2016) ayudan a

construirlo: organizan el recorrido en precompra, compra y poscompra, y clasifican los puntos de contacto según quién los controla (de la marca, de socios, del cliente y sociales o externos).

La figura 7.2 muestra un mapa para un caso ilustrativo. Su valor está en forzar preguntas: ¿qué dato tengo en cada etapa?, ¿dónde se enfría la emoción?, ¿qué canal es de otro?

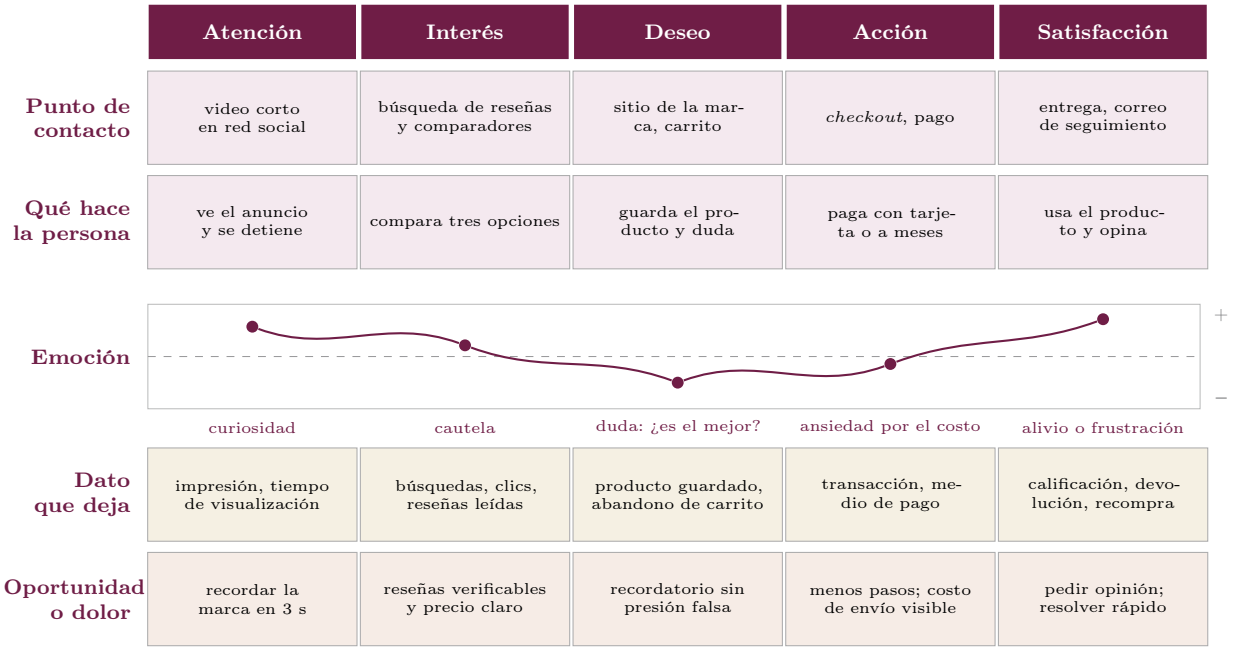


Figura 7.2: Mapa de recorrido de un caso ilustrativo (ficticio): etapas, puntos de contacto, emoción, dato que deja y oportunidad o dolor. Fuente: elaboración propia.

Hay que distinguir ese mapa de la promesa comercial de algunas agencias y proveedores de software: el recorrido «completo» o «a 360 grados» de cada cliente. No se encontró evidencia académica de que ese mapeo sea alcanzable de forma consistente. La fragmentación de canales (el consumidor salta entre medios que la organización gestiona por separado, Verhoef et al. (2015)), de dispositivos y de identidades, el bloqueo de ciertas *cookies* y la mediación de asistentes de IA apuntan en sentido contrario. Un mapa es una representación *estilizada*. Ordena la conversación, no registra la realidad.

7.3. Evidencia de México y del mundo

El recorrido se vuelve más fácil de estudiar cuando se conoce el entorno en que ocurre. En México, 86.1 % de la población de seis años o más usó internet en 2025 (104.9 millones de personas) (Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 2026), y el comercio electrónico minorista representó 17.7 % de las ventas del sector (Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO), 2026). Ambas cifras ya se usaron en el capítulo anterior; aquí importa su implicación metodológica: una parte grande de la población recorre etapas en línea y compra en tienda (Halibas et al., 2023), de modo que un mapa construido solo con datos de la tienda en línea ve únicamente un fragmento del recorrido.

La evidencia más relevante del capítulo es, en cambio, de naturaleza metodológica. El cuadro 7.2 ordena los marcos por su respaldo. Un estudiante que cita «el recorrido de McKinsey» o «el *messy middle*» sin indicar su origen repite el error que el caso de apertura ilustra con AIDA.

7.4. Laboratorio MATLAB: el recorrido como cadena de Markov

Laboratorio MATLAB

Objetivo. Modelar el recorrido por las etapas como una cadena de Markov con dos estados absorbentes, calcular la probabilidad y el tiempo esperado de conversión, compararlos con un embudo lineal y atribuir las conversiones entre cuatro canales con tres modelos.

Concepto detrás del código. Una cadena de Markov describe un proceso en que el siguiente paso depende solo del estado actual. Los estados transitorios son Atención, Interés y Deseo; los absorbentes, Conversión y Abandono. Si Q es la matriz de transición entre estados transitorios y R la de transición hacia los absorbentes, la *matriz fundamental* $N = (I - Q)^{-1}$ da las visitas esperadas a cada estado. Entonces:

$$B = NR, \qquad \mathbb{E}[T] = N\,\mathbf{1}, \qquad \mathbb{E}[T\,\mathbf{1}_{\text{conv}}] = N^2\,r,$$

donde B es la probabilidad de terminar en cada absorbente, T el número de contactos hasta salir del recorrido y r la columna de R que corresponde a la conversión. Los contactos esperados *entre quienes convierten* son $\mathbb{E}[T\,\mathbf{1}_{\text{conv}}]/P(\text{conv})$.

Para la atribución, cada canal es un estado y se calculan tres reglas: el *último clic* da todo el crédito al canal final del recorrido; el *primer clic*, al inicial; el *efecto de remoción* (Anderl et al., 2016) mide cuánto cae la probabilidad de convertir si se elimina el canal, y se normaliza para que sume 100 %.

Script. `matlab/cap07/cap07_journey_markov.m`. Es el **mismo script, sin modificar**, que se usa en la práctica «Recorrido del consumidor digital». Todos los números son **sintéticos** e ilustrativos, y no hay azar: el cálculo es exacto.

```
pAvanzar = 0.30;        % prob. por contacto de pasar a la etapa
    siguiente (> 0)
pRetroceder = 0.10;     % prob. por contacto de volver a la etapa
    anterior
pAbandonar = 0.15;      % prob. por contacto de abandonar el recorrido
inicioRedes = 0.40;     % fraccion de recorridos que empiezan en redes
     sociales
convBusqueda = 0.30;    % prob. de convertir en un contacto de
    busqueda (0 a 0.60)
convDirecto = 0.35;     % prob. de convertir en un contacto directo (0
     a 0.80)
```

Listing 7.1: Bloque de parámetros editable (`cap07_journey_markov.m`) — es lo único que cambia entre corridas.

Salida esperada. Dos figuras: la matriz de transición con las curvas de tiempo a conversión (figura 7.3) y los tres modelos de atribución (figura 7.4).

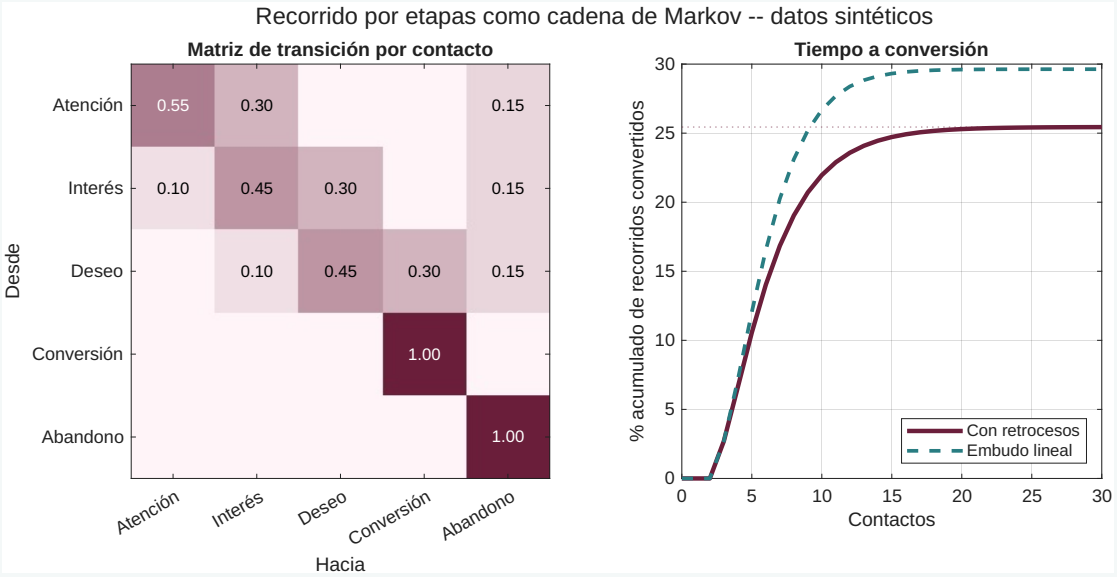


Figura 7.3: Matriz de transición por contacto y tiempo a conversión con retrocesos y como embudo lineal. Fuente: elaboración propia con datos sintéticos.

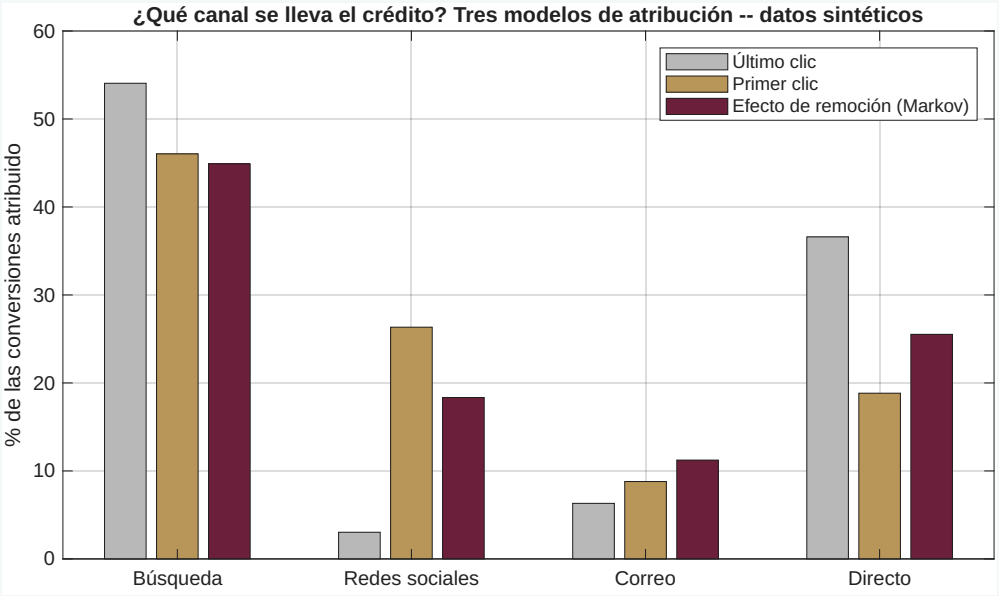


Figura 7.4: Crédito que recibe cada canal según tres modelos de atribución. Fuente: elaboración propia con datos sintéticos.

Interpretación de negocio. Con los valores por defecto, 25.4 % de los recorridos convierte, contra 29.6 % del mismo recorrido sin retrocesos. Volver atrás no solo baja la conversión: alarga el recorrido (6.95 contactos hasta convertir, entre quienes convierten, contra 6.67) y desplaza las conversiones hacia más tarde. Un embudo lineal que ignora esos retrocesos sobreestima cuántos convierten y subestima cuánto tardan.
La figura 7.4 muestra algo más incómodo. Redes sociales recibe 3.0 % del crédito con el último clic y 18.3 % con el efecto de remoción. No cierra ventas: abre recorridos y los pasa a búsqueda.

Una organización que decide su presupuesto con el último clic recortaría el canal que alimenta a los demás. Esta es la versión cuantitativa de la advertencia de la sección 7.2.1: la acción es la etapa que mejor se mide y por eso la que más se sobrevalora.

Ejercicio propuesto (usen exactamente este script, solo cambien el bloque de parámetros). Corran el script tres veces y completen un cuadro con la probabilidad de convertir, los contactos esperados hasta convertir (entre quienes convierten) y el crédito de Redes sociales con el último clic y con el efecto de remoción:

1. **Caso A — valores por defecto:** los seis parámetros tal como están en el script.
2. **Caso B — recorrido desordenado:** cambien `pRetroceder` de 0.10 a 0.25, sin tocar nada más.
3. **Caso C — más inicio en redes y mejor tráfico directo:** regresen `pRetroceder` a 0.10 y cambien `inicioRedes` a 0.70 y `convDirecto` a 0.60.

Con el cuadro completo, respondan por escrito: en el Caso B, ¿qué ocurre con la conversión y con el tiempo hasta convertir, y qué le dice eso a una marca que mide su embudo como si fuera lineal? En el Caso C, ¿cambia el crédito de Redes sociales con el último clic? ¿Y con el efecto de remoción? Expliquen por qué un modelo de atribución puede ser engañoso aunque sus cálculos sean correctos.

Extensión opcional. Agreguen una fila y una columna a `QC` para un quinto canal (por ejemplo, «Marketplace») y verifiquen que el efecto de remoción sigue sumando 100 % tras normalizar.

Sin MATLAB. `matlab/cap07/cap07_journey_markov_interactivo.html` tiene los mismos parámetros, los casos A, B y C y el cuadro de comparación.

Con datos propios (extensión opcional). `cap07_journey_datos_propios.html` estima la cadena de Markov a partir de recorridos propios (hoja «Recorridos»: una fila por recorrido, con la ruta de canales y si terminó en compra, o la ruta agrupada con una columna «Cantidad») y reparte las compras con cuatro modelos de atribución: último clic, primer clic, lineal y efecto de remoción. Los datos no salen del navegador.

Ética y responsabilidad con los datos

Reconstruir el recorrido de una persona exige unir sus rastros: lo que vio en una red social, lo que buscó, lo que abrió en el correo y lo que compró. Cada unión reduce su anonimato. Un modelo de atribución como el del laboratorio trabaja con recorridos *agregados* y no necesita saber quién es cada persona; un mapa individual sí. Antes de cruzar fuentes, hay que preguntar si la finalidad lo justifica, si existe base legal para cada fuente (Cap. 3) y si bastaría con datos agregados. Declarar los límites del mapa también es una obligación ética: presentar como «recorrido completo» lo que es una muestra estilizada induce a decidir con una certeza que no existe.

7.5. Estudio de caso

Caso ilustrativo (ficticio)

Una marca mexicana de ropa deportiva vende en línea. Su informe de atribución usa «último clic» y concluye que redes sociales aporta 3 % de las ventas, búsqueda 54 % y tráfico directo 37 %. La dirección decide pasar el presupuesto de redes sociales a búsqueda de pago. Tres meses después, las ventas totales bajan y el costo por clic de búsqueda sube.
Un analista reconstruye los recorridos con una cadena de Markov y calcula el efecto de remoción: si se apagara redes sociales, la probabilidad global de convertir caería cerca de una quinta parte. Nadie había medido eso.
Preguntas guía.

1. ¿Por qué el último clic casi no acredita a redes sociales? ¿Qué papel juega el canal en el recorrido?
2. Explique con el lenguaje del capítulo por qué las ventas bajaron y el costo de búsqueda subió.
3. Señale una limitación del efecto de remoción como medida de «causa». ¿Qué experimento diseñaría para confirmarlo?
4. ¿Qué datos de identidad necesitaría cruzar el analista y qué obligaciones legales implican (Cap. 3)?

7.6. Actividades y evidencias del portafolio

Estas actividades hacen crecer el entregable único de la práctica «Recorrido del consumidor digital», que inició en el Cap. 6.

Infografía colaborativa Representar el *customer journey* del caso real elegido en el Cap. 6, con las cinco etapas AIDAS, los puntos de contacto y las métricas de cada una (cuadro 7.1).

Participación en wiki de mapeo del *customer journey* Subir a la wiki del grupo el mapa de recorrido del caso (figura 7.2 como punto de partida), con emoción, dato que deja y oportunidad por etapa, y comentar el mapa de otro equipo.

Solución de casos Resolver por escrito el estudio de caso de la marca de ropa deportiva (sección 7.5).

Reporte de práctica Incluir el cuadro de los tres casos del laboratorio y las respuestas de comparación en el entregable único de la práctica.

7.7. Ruta de aprendizaje autónomo

Dos horas de aprendizaje autónomo. Tareas concretas:

1. Ejecutar `cap07_journey_markov_interactivo.html`, completar el cuadro de los casos A, B y C y anotar qué parámetro más cambia el crédito de Redes sociales.
2. Marcar sobre el mapa del caso del equipo cada punto de contacto como de la marca, de socios, del cliente o social/externo, siguiendo a Lemon y Verhoef (2016).

3. Elegir uno de los marcos del cuadro 7.2 y redactar media cuartilla sobre quién lo produjo y qué intereses tenía.

4. (Opcional) Con `cap07_journey_datos_propios.html` (opcional), cargar el **Ejemplo 2** (tienda de ropa) y escribir en dos líneas qué canal se subestima con el último clic.

7.8. Síntesis

El recorrido del consumidor se organiza en cinco etapas (atención, interés, deseo, acción y satisfacción) que la mercadotecnia digital traduce a puntos de contacto, datos y métricas. El modelo que las ordena, AIDA, tiene una genealogía más débil de lo que se cree, y los marcos que lo sustituyen (recorrido de decisión, *messy middle*, 5A) son aportes de consultoras y plataformas con valor pedagógico y sin validación independiente, aunque la crítica al embudo lineal sí tiene respaldo académico. Un mapa de recorrido es una herramienta útil y estilizada: no registra el camino real de una persona. Modelar el recorrido como cadena de Markov permite cuantificar el costo de los retrocesos y repartir el crédito de las conversiones de un modo más justo que el último clic.

Glosario del capítulo

AIDAS Atención, interés, deseo, acción y satisfacción: modelo de cinco etapas del recorrido.

Cadena de Markov Proceso en que el siguiente estado depende solo del actual.

Efecto de remoción Caída porcentual de la probabilidad de convertir al eliminar un canal.

Estado absorbente Estado del que no se sale (Conversión o Abandono).

Inicio en redes Parámetro editable `inicioRedes`: fracción de recorridos que empiezan en redes sociales. Rango: real entre 0 y 1; los casos didácticos usan 0.40 y 0.70.

Messy middle Tramo entre el disparador y la compra, descrito como ir y venir entre explorar y evaluar.

Probabilidad de abandonar Parámetro editable `pAbandonar`: probabilidad por contacto de salir del recorrido. Rango: real entre 0 y 1, con `pAvanzar` + `pRetroceder` + `pAbandonar` ≤ 1; el libro usa 0.15.

Probabilidad de avanzar Parámetro editable `pAvanzar`: probabilidad por contacto de pasar a la siguiente etapa. Rango: real mayor que 0 y hasta 1; el libro usa 0.30.

Probabilidad de retroceder Parámetro editable `pRetroceder`: probabilidad por contacto de volver a la etapa anterior. Rango: real entre 0 y 1 (0 equivale a un embudo lineal); los casos didácticos usan 0.10 y 0.25.

Último clic / primer clic Reglas de atribución que dan todo el crédito al último o al primer canal del recorrido.

Autoevaluación

Opción múltiple

1. Según la investigación histórica más reciente citada en el capítulo, la atribución de AIDA a Lewis (1898):

   a) Está plenamente documentada con fuentes primarias.

   b) Se apoya en una fuente secundaria de 1925 y carece de evidencia primaria. *(correcta)*

   c) Fue formulada en 1921 por Sheldon.

   d) No ha sido discutida nunca.

   Justificación: caso de apertura.

2. La crítica al embudo lineal como descripción de la conducta real:

   a) Solo la sostiene Google con su estudio propietario.

   b) Tiene respaldo académico independiente, aunque los modelos de marca sean investigación de consultoras o plataformas. *(correcta)*

   c) No tiene ningún respaldo empírico.

   d) Se prueba con un solo experimento controlado.

   Justificación: recuadro de Frontera.

3. En el laboratorio, ¿qué mide el «efecto de remoción» de un canal?

   a) La proporción de recorridos que terminan en ese canal.

   b) La caída de la probabilidad de convertir si se elimina ese canal. *(correcta)*

   c) El costo por clic del canal.

   d) El número de contactos del canal.

   Justificación: concepto detrás del código.

Preguntas abiertas

1. Explique por qué un mapa de recorrido «a 360 grados» de cada cliente es una promesa comercial y no un resultado verificado. *Clave:* fragmentación de dispositivos e identidades, bloqueo de *cookies*, mediación de asistentes de IA y ausencia de evidencia académica de que sea alcanzable (sección 7.2.3).

2. A partir de la figura 7.4, explique por qué decidir el presupuesto con el último clic puede dañar las ventas. *Clave:* los canales que abren o ayudan casi no reciben crédito y su recorte rompe el recorrido que alimenta a los que cierran.

7.9. Lecturas recomendadas

Iwamoto (2024) Lectura de una tarde que desmonta, con documentos, una atribución repetida durante un siglo. Modelo de rigor histórico.

Santos y Gonçalves (2021) Revisión sistemática que sitúa el recorrido de decisión en su linaje teórico. Útil para separar el marco de consultoría del respaldo académico.

Lemon y Verhoef (2016) Tipología de puntos de contacto y marco de experiencia a lo largo del recorrido. Base para construir un mapa propio.

Anderl et al. (2016) Atribución con cadenas de Markov frente a las reglas de último clic, con datos reales de cuatro bases.

Capítulo 8

Figuras participantes en la decisión digital

Ficha del capítulo

Unidad temática II — Proceso de toma de decisión de compra digital.

Temas del programa 2.3 Figuras participantes en la toma de decisiones digitales: 2.3.1 Consumidor / Usuario / *Buyer persona* / Prosumidor; 2.3.2 Influenciador / *Influencer*; 2.3.3 Decisor; 2.3.4 Comprador; 2.3.5 Evaluador.

Horas Teoría 2.0 · Práctica 3.0 · Aprendizaje autónomo 1.0 (asignación tentativa; ver Anexo B del prompt de proyecto, anomalía 4).

Competencia de la unidad Examina el proceso de toma de decisiones de compra del consumidor digital a partir de su recorrido y figuras participantes.

Resultados de aprendizaje observables Al concluir el capítulo, el estudiante:

1. distingue siete figuras (consumidor, usuario, prosumidor, influenciador, decisor, comprador, evaluador) y reconoce que una persona puede reunir varias;
2. explica el origen y los límites del *buyer persona*;
3. calcula tres medidas de centralidad en una red y explica por qué tener muchos seguidores no equivale a influir;
4. simula una cascada de adopción por umbral y compara tres formas de elegir a las personas semilla.

Prerrequisitos Cap. 1–7.

8.1. Caso de apertura

Caso ilustrativo (ficticio)

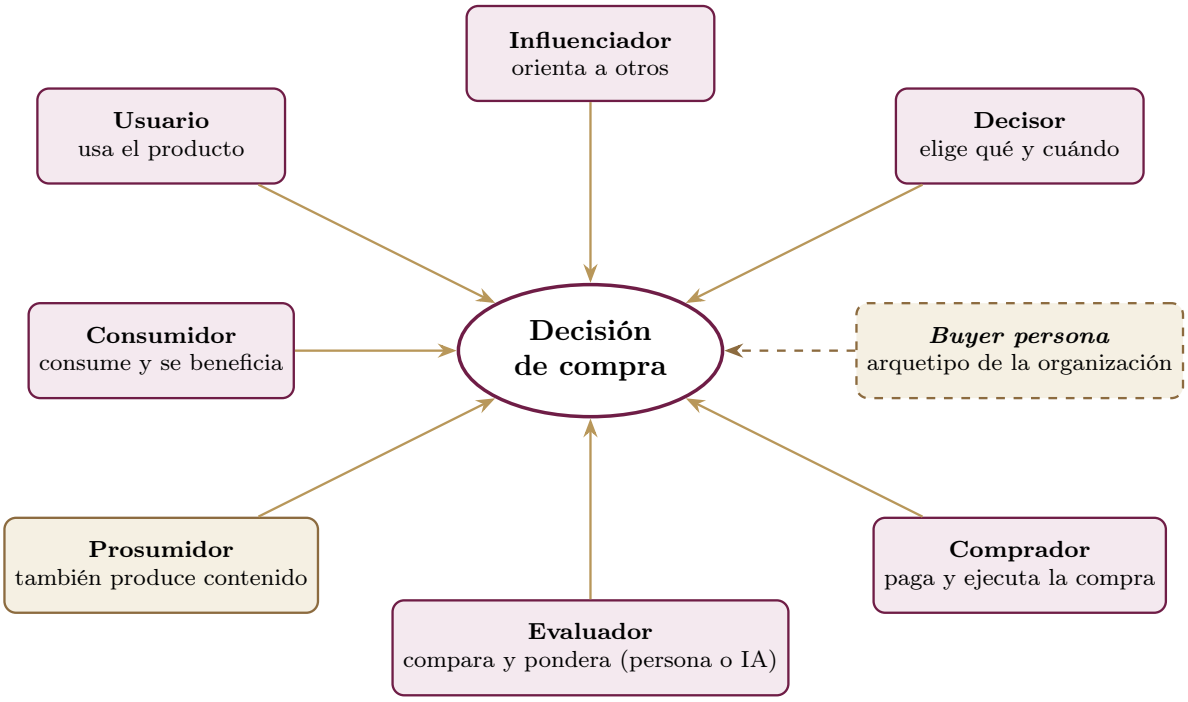
Valeria cumple quince años y quiere una consola de videojuegos. Pasa dos semanas viendo videos de una creadora de contenido a la que sigue desde hace años. Su padre, Rodolfo, es quien elige el presupuesto y revisa tres comparativos en línea para decidir el modelo. Su tía Ángeles lo ordena en una tienda y lo paga con su tarjeta, porque tiene un descuento. Valeria,

además, publica reseñas de los juegos que prueba; la creadora ya citó una.
Una sola compra. Cinco personas con cinco papeles distintos.

La mercadotecnia suele hablar de «el consumidor» como si fuera una sola persona que ve, decide, paga y usa. Casi nunca ocurre así. El caso de Valeria separa lo que el lenguaje cotidiano mezcla: quien usa, quien influye, quien decide, quien paga y quien compara. Cada papel deja un rastro de datos distinto y exige una estrategia distinta. Un anuncio dirigido a Valeria no convence a Rodolfo, y una reseña de Valeria puede pesar más que el anuncio.

8.2. Desarrollo teórico

La figura 8.1 resume las siete figuras que el programa distingue. Ninguna describe a una *persona*; describen *papeles*. Una misma persona puede reunir varios, y un mismo papel puede repartirse entre varias personas. En compra organizacional, la literatura clásica llama «centro de compra» (*buying center*) al conjunto de personas que comparten esas funciones (Webster & Wind, 1972); el consumo individual y familiar hereda la idea.



Una misma persona puede ser usuaria, decisora y compradora; en otras compras estos roles se reparten.

Figura 8.1: Figuras participantes en la decisión de compra digital. Fuente: elaboración propia; la noción de papeles repartidos procede del centro de compra de Webster y Wind (1972).

8.2.1. Consumidor, usuario, *buyer persona* y prosumidor

Consumidor y usuario. El *consumidor* es quien se beneficia del producto o servicio; el *usuario*, quien lo utiliza. Coinciden en un cuaderno y divergen en un servicio por suscripción corporativa,

donde quien usa no es quien decide ni quien paga. La distinción importa porque los datos de uso describen al usuario, y los de compra, al comprador.

Buyer persona. Cooper (1999) propuso la «persona» como arquetipo de diseño de software: un personaje construido para orientar decisiones de diseño. El término «*buyer persona*» es una adaptación posterior a la mercadotecnia; la literatura consultada para este libro la sitúa entre 2000 y 2001, con firmas como Pragmatic Marketing y Forrester. Cooper no lo usó con ese nombre. Conviene separar tres cosas que la práctica mezcla. La persona es un *arquetipo ficticio*. El segmento es un *grupo real* de clientes. El cliente individual es una *persona concreta*. Confundir la primera con la tercera es el error más frecuente: una persona con nombre, foto y aficiones se parece mucho a alguien, y por eso convence más de lo que demuestra.

Prosumidor. Toffler (1980) acuñó *prosumer* (productor y consumidor) para describir la disolución de la frontera entre producir y consumir. El fenómeno no es nuevo: la economía de autoconsumo preindustrial lo practicaba. Lo que la tecnología digital reactivó fue su escala. Hoy se manifiesta en reseñas, contenido generado por usuarios, creación en redes y codiseño de producto. En el caso de apertura, Valeria es prosumidora: consume los juegos y produce reseñas que otros leen.

Frontera

Personas sintéticas con modelos de lenguaje. Una propuesta reciente sustituye al *buyer persona* dibujado a mano por «muestras de silicio»: un modelo de lenguaje al que se le pide responder como lo haría una persona con cierto perfil demográfico. Argyle et al. (2023) mostraron que, en ciertos temas de opinión política, un modelo condicionado con perfiles demográficos reproduce patrones de respuesta de subgrupos reales; llamaron a esa propiedad «fidelidad algorítmica».

El resultado no se generaliza sin cuidado. Bisbee et al. (2024) pidieron a un modelo que generara valoraciones de grupos sociopolíticos y las compararon con una encuesta nacional estadounidense: los promedios se parecían, pero las respuestas sintéticas variaban menos y los coeficientes de regresión diferían de los reales con frecuencia. Además, el resultado cambiaba con pequeñas variaciones del texto de la instrucción y con el paso de los meses. Los autores concluyen que esos datos son poco confiables para la inferencia estadística. Para la mercadotecnia, el uso razonable hoy es exploratorio: generar hipótesis para contrastar con personas reales, no sustituirlas. Es el mismo criterio que se aplica al *buyer persona* tradicional.

8.2.2. Influenciador

Un *influenciador* es quien orienta las decisiones de otros por la credibilidad, el atractivo o la cercanía que su audiencia le atribuye. La figura tiene un antecedente en el líder de opinión de la comunicación interpersonal y en el modelo del flujo en dos pasos (**lazarsfeld1944peopleschoice**; **katzlazarsfeld1955**): la información de los medios llega a muchas personas a través de otras que la filtran. Lo que cambia hoy es la escala y la distancia con la audiencia. La etiqueta cubre figuras muy distintas, y el tamaño de la audiencia es la forma más usada de clasificarlas: *nano* (de mil a diez mil seguidores), *micro*, *macro* y *mega*. Los dos metaanálisis más sólidos disponibles agrupan cientos de tamaños de efecto: 1 531 de 251 estudios (Leung et al., 2022) y 571 de 71 artículos (Barari et al., 2025). Convergen en que el efecto opera sobre todo por la credibilidad y el atractivo percibidos, y en que las características de los seguidores predicen mejor la actitud, mientras que las del contenido predicen mejor la intención de compra.

En México, la Procuraduría Federal del Consumidor publicó en 2023 la Guía de Publicidad para Influencers (Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), 2023). Recomienda identificar

el contenido pagado de forma visible durante toda su duración y sugiere etiquetas estandarizadas (*#Publicidad*, *#Patrocinio*, entre otras). Es una *guía de recomendaciones* con fundamento en la Ley Federal de Protección al Consumidor, no una ley específica con régimen sancionador propio; presentarla como ley sobrerrepresenta la regulación vigente.

Frontera

Comercio social, *live commerce* y economía de creadores. El comercio social permite comprar sin salir de la red en que se descubre el producto; el *live commerce* vende en transmisión en vivo con interacción en tiempo real. Fuentes secundarias de industria reportan que el comercio social global habría pasado de unos 81 mil millones de dólares en 2018 a unos 688 mil millones en 2024, y que las tasas de interacción bajan con el tamaño de la audiencia (alrededor de 2.7 % en nanoinfluenciadores frente a menos de 1 % en macroinfluenciadores). Estas cifras fueron revisadas y confirmadas por el autor, pero no se localizó el informe primario que las origina; deben leerse como órdenes de magnitud y no como mediciones precisas.
Los metaanálisis arbitrados citados arriba ubican el efecto en mecanismos de credibilidad y atractivo percibidos; esos mecanismos, y no el número de seguidores, son lo que conviene evaluar antes de contratar. La consecuencia para el recorrido (Cap. 7) es doble. Por un lado, un influenciador pequeño puede ser un *punto de contacto* de confianza, hipótesis que cada marca debe contrastar con sus propios datos. Por otro, el creador profesionalizado es, en sentido estricto, un prosumidor que vive de su audiencia y tiene incentivos comerciales que la transparencia publicitaria obliga a declarar.

8.2.3. Decisor, comprador y evaluador

El *decisor* es quien determina si se compra, qué y cuándo. El *comprador* es quien ejecuta la transacción y paga. El *evaluador* es quien compara las alternativas y pondera sus atributos. En el caso de apertura, el padre decide el presupuesto, la tía compra y los comparativos evalúan. En la mayoría de las compras individuales los tres papeles coinciden en una persona, y por eso se omiten; reaparecen en compras de hogar, regalos, productos para menores y todo el comercio entre empresas.

La figura del *evaluador* es la que más cambia en digital. Antes era casi siempre una persona (un vendedor, un amigo). Hoy puede ser un tercero humano (reseñista, comparador de precios) o un asistente de inteligencia artificial que resume y pondera opciones antes de que alguien decida (Cap. 4). Cuando el evaluador es un sistema, la pregunta del Cap. 6 vuelve con otra forma: ¿con qué regla de decisión pondera, y quién la configuró? El cuadro 8.1 resume qué pregunta responde cada figura y qué dato deja.

8.3. Evidencia de México y del mundo

El grupo de edad con mayor uso de internet en México es el de 15 a 24 años, con 97.6 % en 2025 (Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 2026). Es el grupo que concentra a quienes consumen y producen contenido y que, con frecuencia, *influye* en las compras de su hogar sin ser quien paga. En el caso de Valeria, el dato no le dice a la marca a quién dirigirse; le dice dónde buscar a quien orienta la decisión.

La evidencia internacional más sólida es la de los metaanálisis ya citados (Barari et al., 2025; Leung et al., 2022). Su aporte más útil para el estudiante no es una cifra, sino una advertencia: el efecto del influenciador es heterogéneo y depende de mecanismos (credibilidad, atractivo, identidad social de

Figura	Pregunta que responde	Ejemplo digital	Dato que deja
Usuario	¿Quién usa el producto?	Perfil de uso de una aplicación	Eventos de uso
Consumidor	¿Quién se beneficia?	Estudiante que consume un servicio	Satisfacción, recompra
Prosumidor	¿Quién también produce?	Reseña, *unboxing*, contenido propio	Contenido generado
Influenciador	¿Quién orienta a otros?	Creador con audiencia	Alcance, interacción
Decisor	¿Quién elige?	Quien aprueba el presupuesto	A menudo, ninguno visible
Comprador	¿Quién paga?	Titular de la tarjeta	Transacción
Evaluador	¿Quién compara?	Comparador, reseñista o asistente de IA	Búsquedas, comparaciones

Cuadro 8.1: Siete figuras y el dato que cada una deja. Fuente: elaboración propia.

los seguidores). Elegir a un influenciador por su número de seguidores ignora esos mecanismos, y esa es la conclusión del laboratorio de este capítulo.

8.4. Laboratorio MATLAB: ¿quién influye en una red social?

Laboratorio MATLAB

Objetivo. Generar una red social sintética con grupos, medir la centralidad de cada persona, y simular una cascada de adopción para comparar tres formas de elegir a las personas semilla: las más centrales, las menos centrales y al azar.

Concepto detrás del código. Una red es un conjunto de personas (nodos) y relaciones (aristas). El *grado* cuenta las conexiones de cada persona; es la medida más cercana a «seguidores». La *intermediación* de una persona suma, sobre todos los pares de otras personas, la fracción de los caminos más cortos entre ellas que pasa por ella (Brandes, 2001); mide quién es *puente*. La *cercanía* es el inverso de la distancia media a todos los demás.

La cascada sigue un modelo de umbral (Granovetter, 1978): cada persona adopta cuando al menos una fracción θ de sus contactos ya adoptó. Si $a_i(t)$ indica que la persona i adoptó en la ronda t y $N(i)$ es su conjunto de contactos,

$$a_i(t+1) = 1 \iff a_i(t) = 1 \ \text{ o } \ \frac{1}{|N(i)|} \sum_{j \in N(i)} a_j(t) \ \geq \ \theta.$$

El proceso se repite hasta que nadie más adopta. Las semillas son las personas que adoptan en la ronda 0.

Script. `matlab/cap08/cap08_red_influencia.m`. Es el **mismo script, sin modificar**, que se usa en la práctica «Recorrido del consumidor digital». La red es **sintética** (`rng(42)`): tiene grupos densos unidos por unas pocas conexiones y no representa ninguna plataforma ni persona reales.

```
nNodos = 60;            % numero de personas en la red (30 a 100)
```

```
nComunidades = 3;        % grupos en que se reparte la gente (2 a 5)
pDentro = 0.20;          % prob. de que dos personas del mismo grupo se conozcan
pEntre = 0.01;           % prob. de que dos personas de grupos distintos se conozcan
nSemillas = 3;           % personas a las que se muestra el producto (1 a 10)
umbral = 0.25;           % fraccion de contactos que deben haber adoptado
criterio = 1;            % 1 grado, 2 intermediacion, 3 cercania
```

Listing 8.1: Bloque de parámetros editable (`cap08_red_influencia.m`) — es lo único que cambia entre corridas.

Salida esperada. Dos figuras: la red con las semillas y el resultado de la cascada (figura 8.2) y la comparación entre conexiones e intermediación y entre criterios de semilla (figura 8.3).

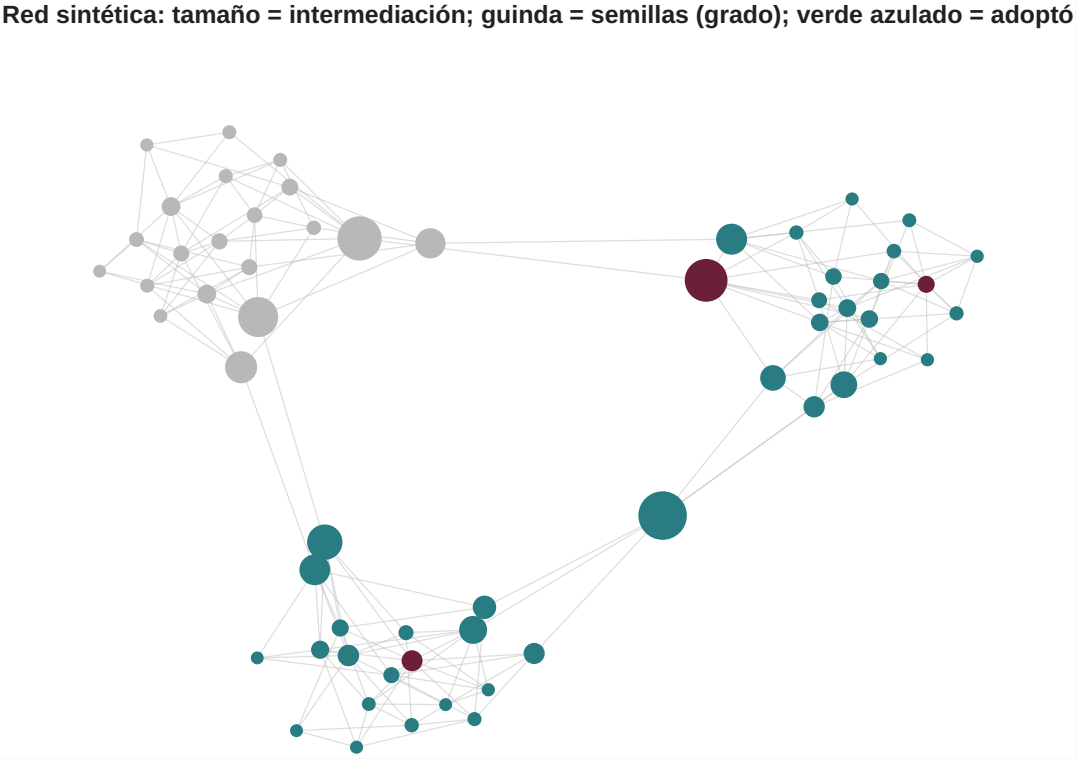


Figura 8.2: Red sintética de 60 personas en tres grupos. Tamaño: intermediación; guinda: semillas elegidas por grado; verde azulado: adoptó. Fuente: elaboración propia con datos sintéticos, `rng(42)`.



Figura 8.3: Conexiones frente a intermediación y adopción final según el criterio de semillas. Fuente: elaboración propia con datos sintéticos, `rng(42)`.

Interpretación de negocio. Con los valores por defecto, la lista de las cinco personas con más conexiones y la de las cinco con más intermediación coinciden en una sola. Tener muchos seguidores no es lo mismo que ser puente. La figura 8.4 ilustra la diferencia: la persona H tiene más conexiones, pero todo camino entre los dos grupos pasa por la persona P.

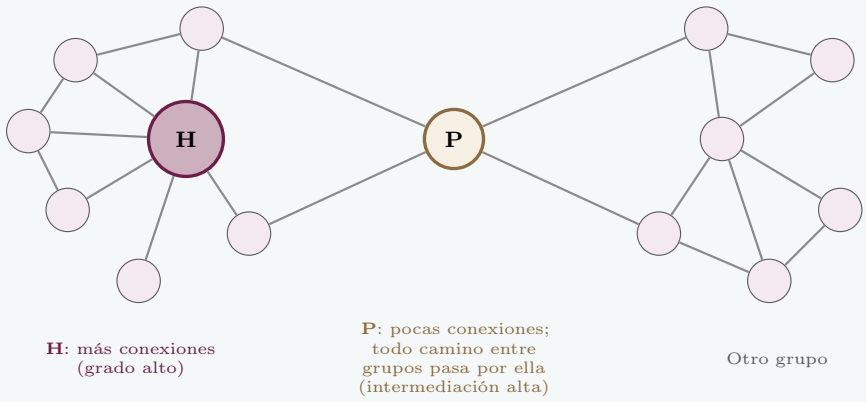


Figura 8.4: Grado frente a intermediación. Fuente: elaboración propia.

El resultado de la cascada es menos intuitivo. Con semillas elegidas por grado se adopta 66.7 % de la red; con semillas elegidas por intermediación, 43.3 %, menos que el 51.5 % promedio de elegirlas al azar. La explicación probable es que el puente conecta grupos, pero un modelo de umbral exige que varios contactos adopten antes de que alguien lo haga, y una persona-puente tiene pocos contactos dentro de cada grupo. La medida adecuada depende del *mecanismo de contagio*. Para difundir información sencilla (compartir un enlace), los puentes ayudan; para decisiones que exigen validación social (comprar un producto), pesan más los contactos densos. Es una red sintética: lo que se aprende es el método de comparación, no un orden universal de medidas.

Ejercicio propuesto (usen exactamente este script, solo cambien el bloque de parámetros). Corran el script tres veces y completen un cuadro con el número de conexiones, cuántas personas coinciden en los dos rankings, y la adopción final con semillas por grado, por intermediación y al azar:

1. **Caso A — valores por defecto:** los siete parámetros tal como están.
2. **Caso B — más puentes:** cambien `pEntre` de 0.01 a 0.06, sin tocar nada más.
3. **Caso C — grupos más densos:** regresen `pEntre` a 0.01 y cambien `pDentro` de 0.20 a 0.35.

Con el cuadro completo, respondan por escrito: en el Caso B, ¿qué ocurre con la adopción con semillas centrales y con la de semillas al azar, y qué papel juegan los puentes? En el Caso C, ¿por qué una red más densa dificulta la cascada con el mismo umbral? A partir de sus tres corridas, expliquen por qué no basta con contratar a quien tiene más seguidores.
Extensión opcional. Cambien `criterio` a 2 y 3 en el Caso A, y compárenlos con el criterio 1. ¿Cuál mide mejor la «influencia» en una cascada por umbral? ¿Y en una de información simple?
Sin MATLAB. `matlab/cap08/cap08_red_influencia_interactivo.html` tiene los mismos parámetros, los casos A, B y C, el dibujo de la red y los 100 sorteos al azar.
Con datos propios (extensión opcional). `cap08_red_datos_propios.html` analiza una red propia (hoja «Conexiones» con dos columnas, una conexión por fila, y hoja «Personas» opcional con el grupo de cada una) con las mismas medidas y la misma cascada: grado, intermediación, cercanía, semillas centrales, periféricas y 100 sorteos al azar. Identifiquen a las personas con seudónimos; los datos no salen del navegador.

Ética y responsabilidad con los datos

Un grafo de relaciones revela más que los datos de cada persona. Quien aparece como contacto de otra no consintió ser analizado: la red expone a terceros. Elegir «semillas» por centralidad significa estudiar y tratar de forma distinta a quienes ocupan posiciones clave, sin que lo sepan. Y contratar a un influenciador exige transparencia: la guía de PROFECO (Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), 2023) pide identificar el contenido pagado, porque la credibilidad que se compra es la que su audiencia cree gratuita. Antes de mapear una red real conviene preguntar quién queda expuesto, con qué base legal (Cap. 3) y para qué decisión.

8.5. Estudio de caso

Caso ilustrativo (ficticio)

Una marca mexicana de cosméticos tiene presupuesto para una campaña de lanzamiento. Su agencia propone dos opciones: pagar a una macroinfluenciadora con dos millones de seguidores, o repartir el mismo presupuesto entre doce microinfluenciadoras de entre veinte y cincuenta mil seguidores cada una, pertenecientes a seis comunidades de aficionados distintas. La agencia sugiere elegir la primera «por alcance».
Un analista de la marca obtiene datos de grupos de interés públicos y reconstruye una red

simplificada: las microinfluenciadoras conectan comunidades que apenas se tocan entre sí; la macroinfluenciadora pertenece a una sola comunidad grande.
Preguntas guía.

1. ¿Qué medida de centralidad ayudaría a decidir entre ambas opciones y por qué?
2. Si el producto exige validación social (probar y comparar con conocidas) antes de comprar, ¿qué le dice el laboratorio sobre elegir semillas por grado o por intermediación?
3. ¿Qué datos debería pedir la marca a cada influenciadora y qué obligaciones de transparencia publicitaria aplican?
4. ¿Qué riesgos éticos tiene que el analista reconstruya la red a partir de grupos públicos?

8.6. Actividades y evidencias del portafolio

Estas actividades hacen crecer el entregable único de la práctica «Recorrido del consumidor digital».

Infografía colaborativa Representar, para el caso real del equipo, las figuras participantes (usuario, consumidor, prosumidor, influenciador, decisor, comprador y evaluador), indicando qué persona o canal ocupa cada una y qué dato deja (cuadro 8.1).

Reporte de investigación Describir al *buyer persona* que la organización del caso usaría y declarar tres limitaciones del arquetipo frente a clientes reales (sección 8.2.1).

Solución de casos Resolver por escrito el estudio de caso de la marca de cosméticos (sección 8.5).

Reporte de práctica Incluir el cuadro de los tres casos del laboratorio y las respuestas de comparación en el entregable único.

8.7. Ruta de aprendizaje autónomo

Una hora de aprendizaje autónomo. Tarea concreta:

1. Ejecutar `cap08_red_influencia_interactivo.html`, completar el cuadro de los casos A, B y C y comparar los tres criterios de semilla con el histograma de los 100 sorteos al azar. Anotar en dos líneas por qué una sola muestra aleatoria no sirve como referencia.
2. (Opcional) Con `cap08_red_datos_propios.html` (opcional), cargar el **Ejemplo 2** (club de aficionados) y comparar qué criterio de semillas rinde más.

8.8. Síntesis

Una decisión de compra rara vez la toma una sola persona. Siete figuras participan: usuario, consumidor, prosumidor, influenciador, decisor, comprador y evaluador. Cada una deja un dato distinto y responde una pregunta distinta. El *buyer persona* es un arquetipo de diseño adaptado a la mercadotecnia, no un cliente real, y los intentos de sustituirlo con modelos de lenguaje son hoy exploratorios. El influenciador no se mide por sus seguidores: depende de la credibilidad percibida, de su posición en la red y del mecanismo de contagio que la decisión exige. El laboratorio lo muestra con una red sintética:

las personas con más conexiones y las que más sirven de puente casi no coinciden, y elegir semillas por una u otra produce resultados distintos. El evaluador, por último, puede ser hoy un sistema automatizado, lo que vuelve a la regla de decisión una pregunta de diseño y de responsabilidad.

Glosario del capítulo

Cascada por umbral Proceso en que cada persona adopta cuando al menos una fracción de sus contactos ya adoptó.

Cercanía Inverso de la distancia media de una persona a todas las demás.

Comunidad Grupo de personas muy conectadas entre sí y poco con el resto.

Grado Número de conexiones de una persona.

Intermediación Fracción de los caminos más cortos entre pares de otras personas que pasa por una persona.

Probabilidad dentro del grupo Parámetro editable `pDentro`: probabilidad de que dos personas del mismo grupo se conozcan. Rango: real entre 0.05 y 0.50; los casos didácticos usan 0.20 y 0.35.

Probabilidad entre grupos Parámetro editable `pEntre`: probabilidad de que dos personas de grupos distintos se conozcan. Rango: real entre 0 y 0.10; los casos didácticos usan 0.01 y 0.06.

Prosumidor Persona que consume y produce, término acuñado por Toffler (1980).

Semilla Persona que adopta en la ronda 0 y desde la cual se inicia la cascada. Parámetro `nSemillas`: entero de 1 a 10.

Umbral Parámetro editable `umbral`: fracción de contactos que deben haber adoptado para que una persona adopte. Rango: real entre 0.05 y 0.90; los casos didácticos usan 0.25.

Autoevaluación

Opción múltiple

1. El término «prosumidor» fue acuñado por:

   a) Cooper (1999) en diseño de software.
   b) Toffler (1980), en *The Third Wave*. *(correcta)*
   c) Kotler et al. (2021).
   d) PROFECO (2023).

   Justificación: sección 8.2.1.

2. En el laboratorio, la persona-puente se distingue de la persona con más conexiones porque:

   a) Tiene siempre más seguidores.
   b) Tiene alta intermediación: muchos caminos entre grupos pasan por ella. *(correcta)*
   c) No pertenece a ningún grupo.
   d) Adopta primero siempre.

Justificación: concepto detrás del código y figura 8.4.

3. La Guía de Publicidad para Influencers de PROFECO es:

   a) Una ley específica con régimen sancionador propio.

   b) Una guía de recomendaciones con fundamento en la Ley Federal de Protección al Consumidor. *(correcta)*

   c) Un reglamento de la LFPDPPP.

   d) Un estándar internacional.

   Justificación: sección 8.2.2.

Preguntas abiertas

1. Explique por qué el *buyer persona* no debe confundirse con un segmento ni con un cliente real. *Clave:* es un arquetipo ficticio de diseño (Cooper, 1999) adaptado después a la mercadotecnia; convence más de lo que demuestra (sección 8.2.1).

2. A partir de los resultados del laboratorio, explique por qué contratar a la persona con más seguidores puede no ser la mejor decisión. *Clave:* grado e intermediación coinciden poco; el resultado depende del mecanismo de contagio y una sola muestra no basta.

8.9. Lecturas recomendadas

Leung et al. (2022) Metaanálisis de la efectividad del *influencer marketing*. Útil para entender qué mecanismos importan más allá del alcance.

Granovetter (1978) Artículo breve y fundacional sobre los modelos de umbral. Explica por qué dos grupos con las mismas preferencias medias pueden comportarse de forma opuesta.

Bisbee et al. (2024) Prueba crítica de las muestras sintéticas con modelos de lenguaje. Útil para calibrar la expectativa sobre las *personas* sintéticas.

Webster y Wind (1972) Origen del centro de compra. Se lee mejor después de este capítulo, como genealogía de las siete figuras.

Capítulo 9

Base tecnológica para el análisis del recorrido

Ficha del capítulo

Unidad temática II — Proceso de toma de decisión de compra digital.

Temas del programa 2.4 Base tecnológica para el análisis del proceso de compra digital y *customer journey*: 2.4.1 Temas selectos de buscadores y plataformas de gestión integral, redes sociales y comercio electrónico.

Horas Teoría 2.0 · Práctica 3.0 · Aprendizaje autónomo 2.0 (asignación tentativa; ver Anexo B del prompt de proyecto, anomalía 4).

Competencia de la unidad Examina el proceso de toma de decisiones de compra del consumidor digital a partir de su recorrido y figuras participantes.

Resultados de aprendizaje observables Al concluir el capítulo, el estudiante:

1. ubica cuatro categorías de herramienta en las capas de captura, identidad, análisis y activación;
2. evalúa una herramienta con criterios durables (cobertura del recorrido, privacidad y consentimiento, interoperabilidad, costo) sin depender de una marca;
3. obtiene pesos de criterios con AHP y comprueba si sus juicios son consistentes;
4. ordena alternativas con TOPSIS y localiza el peso en que cambia la elección.

Prerrequisitos Cap. 1–8.

9.1. Caso de apertura

Vigente a octubre de 2026. El Cap. 4 comenzó con dos predicciones que no se cumplieron. Este capítulo parte de un hecho documentado. La versión anterior de Google Analytics, Universal Analytics, dejó de procesar datos nuevos el 1 de julio de 2023, y el 1 de julio de 2024 se perdió el acceso a su interfaz y a su API (Google, 2026h). Quien construyó su medición del recorrido sobre esa herramienta tuvo que rehacerla, y quien la había atado a sus informes sin exportar los datos perdió el histórico.

Caso ilustrativo (ficticio)

Una tienda en línea mexicana contrata una herramienta de grabación de sesiones porque «permite ver lo que hace el cliente». Siete meses después, una auditoría interna descubre que la herramienta también grabó lo que las personas escribían en el formulario de pago. La tienda no sabía que podía excluir esos campos, no pidió consentimiento específico y no puede exportar las grabaciones para borrarlas con facilidad.

Los dos casos tienen la misma moraleja. La herramienta que *hoy* analiza el recorrido es una decisión con consecuencias de privacidad, interoperabilidad y costo que se pagan después. Por eso este capítulo no presenta un catálogo de marcas, que envejecería antes de la próxima edición. Presenta criterios y un método para aplicarlos.

9.2. Desarrollo teórico

9.2.1. Temas selectos: cuatro capas y cuatro categorías de herramienta

El programa deja abierto este subtema («temas selectos») por la misma razón que el Cap. 4: el panorama cambia más rápido que un libro. La estructura que sí perdura es la de las capas por las que pasa un dato del recorrido (figura 9.1): se *captura*, se *asocia a una identidad*, se *analiza* y se *activa* en algún canal. Cada categoría de herramienta opera sobre una o varias capas.

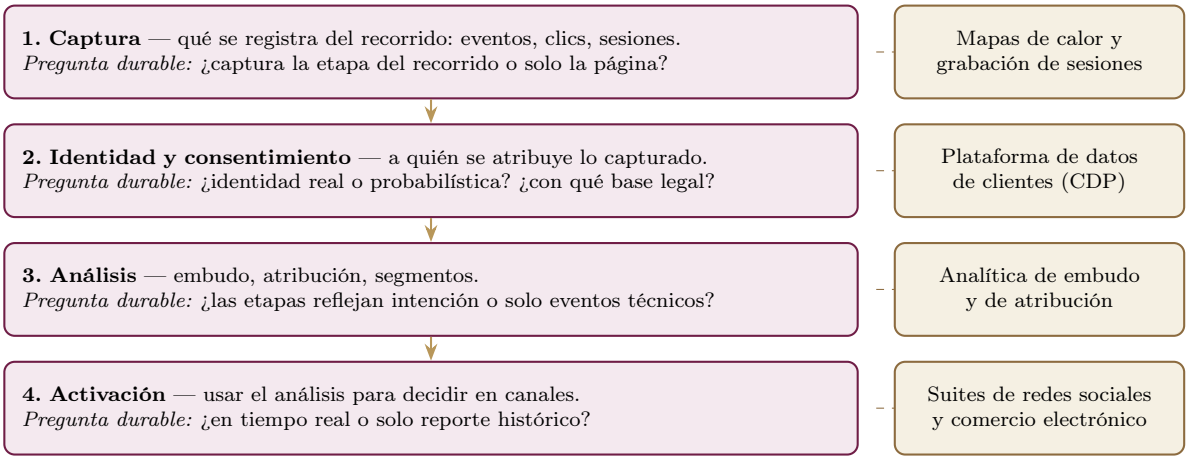


Figura 9.1: Cuatro capas de la base tecnológica del análisis del recorrido y las categorías de herramienta que operan en cada una. Fuente: elaboración propia.

Mapas de calor y grabación de sesiones

Distinguen dos tipos de análisis. El *agregado* muestra dónde da clic la mayoría; el *cualitativo individual* reproduce la sesión de una persona. Criterios para evaluar cualquier herramienta de esta categoría: (a) la cobertura de eventos capturados; (b) el cumplimiento de privacidad y consentimiento en la captura, crítico en México por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (Diario Oficial de la Federación, 2025a); y (c) la capacidad de vincular el clic con la *etapa del recorrido* (Cap. 7) y no solo con la página.

Analítica de embudo y de atribución

La utilidad de un embudo depende de que sus etapas reflejen una intención real y no solo eventos técnicos como «vista de página». Un embudo bien construido instrumenta empíricamente las etapas AIDAS del Cap. 7; no las sustituye conceptualmente. Debe permitir medir el abandono etapa por etapa y conectar con la atribución: si solo ofrece último clic, repite el error que el laboratorio del Cap. 7 documentó (Anderl et al., 2016). El Cap. 5, sobre Google Analytics 4, muestra cómo se ve un embudo y una exploración en una herramienta concreta, y cuándo los datos se pueden exportar; entre las técnicas de exploración de esa herramienta figura la de embudo (Google, 2026g).

Plataformas de datos de clientes (CDP)

Gartner (2026) define una plataforma de datos de clientes como una aplicación que unifica y gestiona datos de clientes de múltiples fuentes y crea perfiles persistentes y gobernados, disponibles para análisis, decisión y activación. Criterios durables para evaluar *cualquier* CDP: (a) la unificación de identidad entre dispositivos, ¿real o probabilística?; (b) la gobernanza y el consentimiento, crítico tras el retroceso de las *cookies* de terceros; (c) la activación en tiempo real frente a la mera generación de informes históricos; y (d) el grado en que incorpora agentes de inteligencia artificial para activar sin intervención humana.

Frontera

Vigente a octubre de 2026: dos rutas para las CDP. Según la evaluación de Gartner (2026), el mercado se bifurca. Una ruta convierte a la CDP en una plataforma general de datos («*platformization*»). Otra la dota de agentes de IA que activan de forma autónoma («*agentification*»). Es una lectura de una firma de analistas, útil para ver la categoría pero no una fuente académica, y probablemente cambie antes de la siguiente edición. El criterio (d) de la lista anterior es el que permite evaluarla sin depender de ella: si una herramienta activa sola, ¿quién responde por la decisión?

Redes sociales y comercio electrónico: plataformas de gestión integral

En lugar de memorizar qué suite domina hoy, conviene evaluar tres cosas: la cobertura omnicanal (redes, sitio propio y mercado en línea, en el sentido de Verhoef et al. (2015) del Cap. 3), la capacidad de atribución *multi-touch* y su integración con la analítica de embudo y la CDP. Ninguna de las tres menciona una marca, y las tres sobrevivirán a la suite que hoy domina.

9.2.2. De criterios cualitativos a una decisión: AHP y TOPSIS

Los criterios no deciden por sí solos. Falta saber cuánto pesa cada uno y cómo combinarlos. El método clásico para lo primero es el Proceso Analítico Jerárquico (AHP, *Analytic Hierarchy Process*) de Saaty (1977): en lugar de pedir pesos directamente, que la gente da de forma poco confiable, pide *comparaciones por pares* («¿cuánto más importa la cobertura que el costo?») y de ellas obtiene los pesos. Para lo segundo, TOPSIS (*Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution*, Hwang y Yoon (1981)) ordena las alternativas por su cercanía a una solución ideal. La figura 9.2 muestra el flujo.

cccc

Categoría	Responde a	Criterio durable principal	
Mapas de calor y sesiones	¿Dónde se atoran las personas?	Vinculación del clic con la etapa; exclusión de campos sensibles	Captura
Analítica de embudo y atribución	¿En qué etapa se pierden y qué canal ayuda?	Etapas que reflejan intención; atribución multi-touch	Identifica
CDP	¿Quién es esta persona entre canales?	Identidad real o probabilística; gobernanza	P
Suites de redes y comercio	¿Cómo coordino los canales?	Cobertura omnicanal; integración	Publicidad

Cuadro 9.1: Categorías de herramienta, la pregunta que responden y el criterio de evaluación. Fuente: elaboración propia con base en Gartner (2026) y Verhoef et al. (2015).

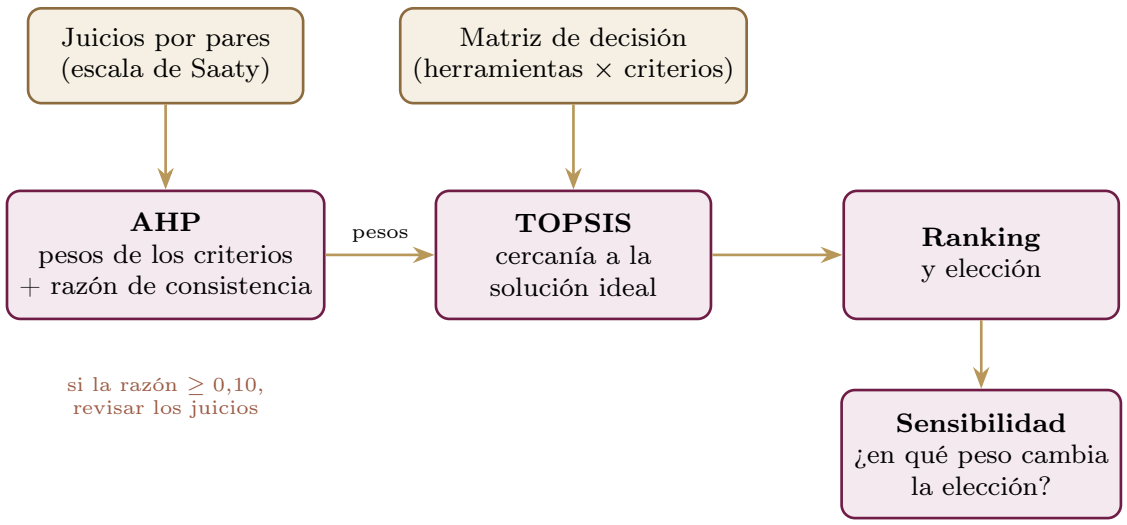


Figura 9.2: Flujo de decisión multicriterio del laboratorio. Fuente: elaboración propia con base en Saaty (1977) y Hwang y Yoon (1981).

9.3. Evidencia de México y del mundo

En México, 104.9 millones de personas de seis años o más usaron internet en 2025 (Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 2026). Cada una deja rastros que alguna de las cuatro capas puede capturar, y cada captura exige base legal bajo la LFPDPPP vigente (Diario Oficial de la Federación, 2025a). La dimensión del mercado (comercio electrónico minorista de 941 mil millones de pesos en 2025, Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO) (2026)) explica por qué la elección de herramienta importa: se mide mucho dinero con ella.

Lo que este capítulo *no* reporta es la cuota de mercado de ninguna herramienta. Las cifras de adopción de plataformas de analítica provienen de blogs de proveedores y de firmas de analistas,

no de fuentes primarias verificables con la solidez que exige este libro; el Cap. 4 explica el criterio. La evidencia más honesta que puede ofrecerse es la de *estructura*: el cuadro 9.1 y los criterios de la sección 9.2.1 sobrevivirán a cualquier cambio de marcas.

9.4. Laboratorio MATLAB: selección de una herramienta con AHP y TOPSIS

Laboratorio MATLAB

Objetivo. Obtener los pesos de cuatro criterios (cobertura, privacidad, interoperabilidad y costo) con AHP, verificar la consistencia de los juicios, ordenar cinco *tipos* de herramienta con TOPSIS y localizar el peso del costo en que cambia la elección.

Concepto detrás del código. En AHP, los juicios forman una matriz A de 4×4 con a_{ij} igual a cuántas veces es más importante el criterio i que el j, y $a_{ji} = 1/a_{ij}$. Los pesos son el vector propio principal de A normalizado para sumar 1, y la consistencia se mide con

$$\mathrm{CI} = \frac{\lambda_{\max} - n}{n-1}, \qquad \mathrm{CR} = \frac{\mathrm{CI}}{\mathrm{RI}},$$

donde $n = 4$ y $\mathrm{RI} = 0{,}90$ es el índice aleatorio de Saaty para esa dimensión. Un $\mathrm{CR} < 0{,}10$ se acepta como consistente. En TOPSIS, si x_{ij} es la calificación de la alternativa i en el criterio j, se normaliza $r_{ij} = x_{ij}/\sqrt{\sum_i x_{ij}^2}$, se pondera $v_{ij} = w_j r_{ij}$ y se toman la solución ideal v_j^+ (el máximo en criterios de beneficio y el mínimo en el de costo) y la peor v_j^-. La cercanía de cada alternativa es

$$C_i = \frac{d_i^-}{d_i^+ + d_i^-}, \qquad d_i^{\pm} = \sqrt{\sum_j (v_{ij} - v_j^{\pm})^2}.$$

Script. `matlab/cap09/cap09_seleccion_plataforma.m`. Es el **mismo script, sin modificar**, que se usa en la práctica «Recorrido del consumidor digital». Las cinco herramientas son *tipos genéricos* con calificaciones **sintéticas**: no evalúan ninguna marca. No hay azar.

```
cobVsPriv = 2;          % cobertura frente a privacidad (1/9 a 9)
cobVsInterop = 3;       % cobertura frente a interoperabilidad
cobVsCosto = 3;         % cobertura frente a costo
privVsInterop = 2;      % privacidad frente a interoperabilidad
privVsCosto = 2;        % privacidad frente a costo
interopVsCosto = 1;     % interoperabilidad frente a costo
```

Listing 9.1: Bloque de parámetros editable (`cap09_seleccion_plataforma.m`) — es lo único que cambia entre corridas.

Salida esperada. Dos figuras: pesos AHP y cercanía TOPSIS (figura 9.3) y sensibilidad al peso del costo (figura 9.4).

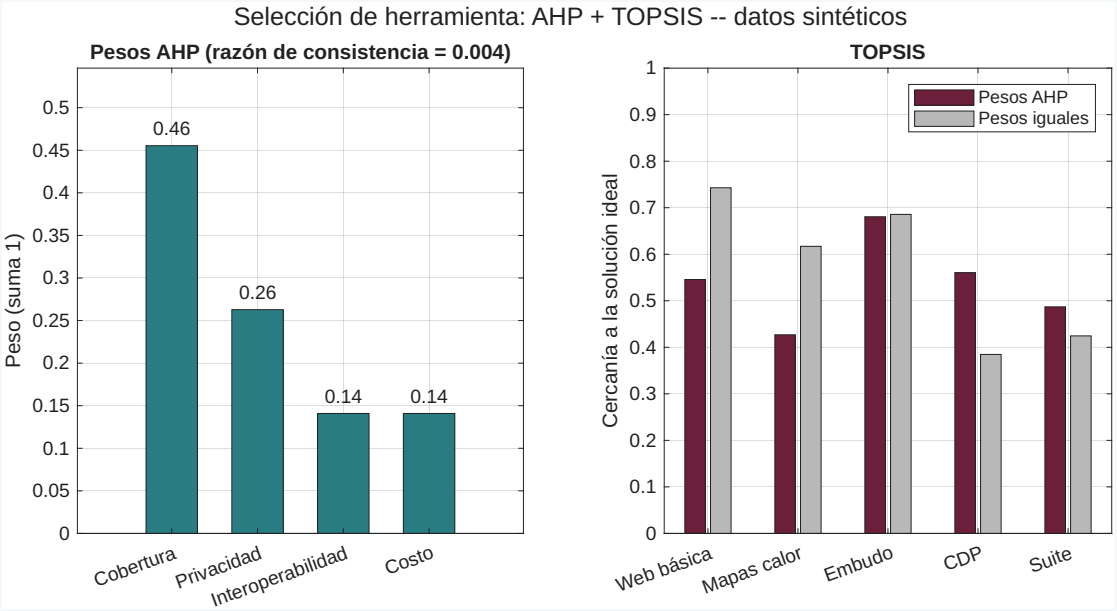


Figura 9.3: Pesos AHP y cercanía TOPSIS con pesos AHP y con pesos iguales. Fuente: elaboración propia con datos sintéticos.

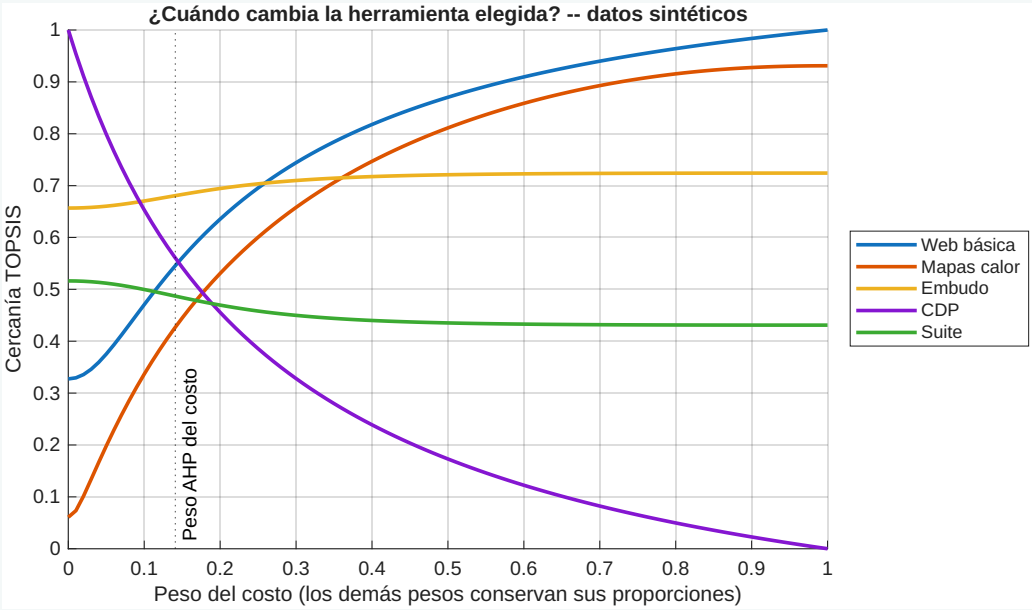


Figura 9.4: Cercanía TOPSIS al variar el peso del costo. Fuente: elaboración propia con datos sintéticos.

Interpretación de negocio. Con los juicios por defecto, los pesos son 0.455 (cobertura), 0.263 (privacidad), 0.141 (interoperabilidad) y 0.141 (costo), con una razón de consistencia de 0.004: los juicios son coherentes. TOPSIS elige el tipo *analítica de embudo*. Con pesos iguales, en cambio, elegiría *analítica web básica*. Los juicios sobre qué importa más *cambian la elección*, y por eso conviene que cada integrante del equipo los haga por separado y se discutan las diferencias.

La figura 9.4 agrega la lección de método. Si el peso del costo sube de 0.14 a 0.26, la elección pasa a la herramienta más barata. Por debajo de 0.09, domina la plataforma más completa y cara. La decisión no es un número: es un intervalo de pesos en que cada alternativa gana, y comunicarlo así es más honesto que reportar un ganador único.

Ejercicio propuesto (usen exactamente este script, solo cambien el bloque de parámetros). Corran el script tres veces y completen un cuadro con los cuatro pesos, la razón de consistencia, si los juicios son consistentes y la herramienta elegida:

1. **Caso A — valores por defecto:** los seis juicios tal como están.
2. **Caso B — el costo manda:** cambien los juicios a `cobVsPriv = 0.333`, `cobVsInterop = 0.5`, `cobVsCosto = 0.2`, `privVsInterop = 1`, `privVsCosto = 0.5` y `interopVsCosto = 0.333`.
3. **Caso C — juicios contradictorios:** cambien los juicios a `cobVsPriv = 5`, `cobVsInterop = 0.333`, `cobVsCosto = 3`, `privVsInterop = 0.2`, `privVsCosto = 3` y `interopVsCosto = 7`.

Con el cuadro completo, respondan por escrito: en el Caso B, ¿qué peso domina y qué herramienta gana? En el Caso C, ¿qué dice la razón de consistencia y qué deberían hacer antes de confiar en la elección? A partir de sus tres corridas, expliquen por qué un método de decisión multicriterio no elimina la subjetividad sino que la *hace visible*.

Extensión opcional. Cambien en el script una calificación de `matrizDecision` (por ejemplo, la privacidad de la herramienta de mapas de calor) y describan cómo se mueve el ranking.

Sin MATLAB. `matlab/cap09/cap09_seleccion_plataforma_interactivo.html` tiene los mismos juicios, los casos A, B y C y la matriz de comparaciones dibujada.

Con datos propios (extensión opcional). `cap09_seleccion_datos_propios.html` aplica AHP y TOPSIS a una matriz de decisión propia (hoja «Alternativas»; hojas «Criterios» y «Juicios» opcionales). Se pueden escribir los juicios por pares en la propia página, y la app señala el par de juicios más contradictorio cuando la razón de consistencia pasa de 0.10. Los datos no salen del navegador.

Ética y responsabilidad con los datos

Elegir una herramienta de análisis es elegir qué datos se recogerán de personas que no participaron en la decisión. Tres reglas prácticas. La *minimización*: capturar solo lo que la pregunta de negocio exige, y excluir de la grabación los campos sensibles (pagos, contraseñas, datos de salud). El *consentimiento específico*: avisar y obtener consentimiento antes de usar grabación de sesiones, y verificar la LFPDPPP vigente al implementar y no solo al estudiar (Diario Oficial de la Federación, 2025a). Algunas herramientas ajustan lo que miden según el consentimiento (Google, 2026c). La *salida*: elegir herramientas que permitan exportar y borrar los datos de una persona, y conocer cuánto tiempo conservan los datos individuales; por ejemplo, la retención configurable de 2 o 14 meses de las propiedades estándar de GA4 (Google, 2026f). Y un criterio que los cuatro del laboratorio no capturan: una herramienta barata y eficaz que viola la privacidad no es una herramienta barata.

9.5. Estudio de caso

Caso ilustrativo (ficticio)

Tres personas de una agencia deben elegir una herramienta para analizar el recorrido de una marca de ropa en línea. La responsable de finanzas considera que el costo es «muchísimo más importante» que el resto. La analista de datos prioriza la cobertura del recorrido. La abogada de la agencia exige que la privacidad y el consentimiento pesen más que cualquier otro criterio. Cada una llena por separado la matriz de comparaciones por pares. Al promediar sus juicios, la razón de consistencia del grupo es 0.17.

Preguntas guía.

1. ¿Qué indica una razón de consistencia de 0.17 y qué debería hacer el grupo antes de continuar?
2. Proponga cómo reconciliar los tres juicios: promedio, discusión o consenso con rangos. Justifique.
3. ¿Qué herramientas del laboratorio ganarían con los juicios de cada persona por separado y qué enseña eso sobre el análisis de sensibilidad?
4. ¿Qué decisión debería tomar la agencia si dos herramientas quedan empatadas en cercanía pero una exige consentimiento más complejo?

9.6. Actividades y evidencias del portafolio

Estas actividades cierran el entregable único de la práctica «Recorrido del consumidor digital».

Reporte de investigación Aplicar los cuatro criterios durables a dos herramientas reales que el equipo use o pueda usar, con una fuente por criterio y con la fecha de consulta (cuadro 9.1).

Infografías colaborativas Integrar en una sola infografía el proceso de decisión (Cap. 6), el recorrido (Cap. 7) y las figuras participantes (Cap. 8) del caso real del equipo, con las capas y herramientas del Cap. 9.

Solución de casos Resolver por escrito el estudio de caso de la agencia (sección 9.5).

Reporte de práctica Consolidar el entregable único de la práctica «Recorrido del consumidor digital» (ver «Prácticas oficiales de la unidad» al cierre de esta Parte) e incluir el cuadro de los casos A, B y C de este laboratorio.

9.7. Ruta de aprendizaje autónomo

Dos horas de aprendizaje autónomo. Tareas concretas:

1. Ejecutar `cap09_seleccion_plataforma_interactivo.html`, completar el cuadro de los casos A, B y C y anotar en qué punto cambia la elección al mover el peso del costo.
2. Pedir a otras dos personas del equipo que llenen sus propios juicios sin ver los de los demás, y comparar los tres conjuntos de pesos.

3. Verificar, con fecha de consulta, si la ruta descrita en el recuadro de Frontera (plataforma de datos o agentes de IA) sigue vigente o cambió desde octubre de 2026.

4. (Opcional) Con `cap09_seleccion_datos_propios.html` (opcional), cargar el **Ejemplo 2** (agencias), reducir la razón de consistencia por debajo de 0.10 y anotar qué juicio hubo que cambiar.

9.8. Síntesis

La base tecnológica para analizar el recorrido se ordena en cuatro capas (captura, identidad, análisis y activación) y cuatro categorías de herramienta (mapas de calor y sesiones, analítica de embudo y atribución, plataformas de datos de clientes, suites de redes y comercio). Ninguna cifra de cuota de mercado entra en el libro; los criterios sí: cobertura del recorrido, privacidad y consentimiento, interoperabilidad y costo. Para pasar de criterios a decisión sirven AHP, que convierte comparaciones por pares en pesos y verifica su consistencia, y TOPSIS, que ordena por cercanía a la solución ideal. El resultado correcto no es un ganador sino un intervalo de pesos en que cada alternativa gana, y toda elección de herramienta es también una decisión sobre los datos de terceros.

Glosario del capítulo

AHP Proceso Analítico Jerárquico: obtiene pesos de criterios a partir de comparaciones por pares.

CDP (plataforma de datos de clientes) Aplicación que unifica datos de clientes de múltiples fuentes en perfiles persistentes y gobernados.

Cercanía TOPSIS Cociente entre la distancia a la peor solución y la suma de distancias a la mejor y a la peor; más alto es mejor.

Juicio por pares Parámetros editables del script (`cobVsPriv`, `cobVsInterop`, `cobVsCosto`, `privVsInterop`, `privVsCosto`, `interopVsCosto`): cuántas veces es más importante el primer criterio que el segundo. Rango: real entre 1/9 y 9; los valores menores que 1 invierten la comparación. Los casos didácticos usan valores entre 0.2 y 7.

Razón de consistencia Cociente CI/RI que mide si los juicios se contradicen; menor que 0.10 se acepta.

Criterio de costo Criterio en el que menos es mejor; TOPSIS lo invierte al definir la solución ideal.

Solución ideal Combinación hipotética de lo mejor en cada criterio ponderado.

Session replay Grabación de la sesión de una persona en un sitio.

Autoevaluación

Opción múltiple

1. En AHP, una razón de consistencia de 0.17 indica que:

   a) Los juicios son perfectamente coherentes.

   b) Los juicios se contradicen y conviene revisarlos. *(correcta)*

   c) Las alternativas son demasiado parecidas.

   d) El costo pesa demasiado.

Justificación: concepto detrás del código, sección 9.4.

2. En TOPSIS, para un criterio de costo, la solución ideal es:

   a) El valor máximo ponderado.
   b) El valor mínimo ponderado. *(correcta)*
   c) El promedio.
   d) El valor de la primera alternativa.

   Justificación: concepto detrás del código.

3. ¿Cuál de las siguientes es una pregunta de la capa de «identidad y consentimiento»?

   a) ¿Dónde da clic la mayoría?
   b) ¿La identidad se unifica de forma real o probabilística, y con qué base legal? *(correcta)*
   c) ¿Cuánto cuesta la licencia?
   d) ¿Qué color usa el panel?

   Justificación: sección 9.2.1.

Preguntas abiertas

1. Explique por qué el capítulo no reporta la cuota de mercado de ninguna herramienta. *Clave:* las cifras provienen de blogs de proveedores y analistas, no de fuentes primarias verificables, y envejecen rápido; la estructura de criterios perdura.

2. A partir de la figura 9.4, explique por qué comunicar un intervalo de pesos es más honesto que reportar un solo ganador. *Clave:* los pesos son juicios subjetivos y la elección cambia dentro de intervalos; el análisis de sensibilidad lo hace visible.

9.9. Lecturas recomendadas

Saaty (1977) La fuente primaria del AHP. Denso, pero la sección sobre la escala de comparación y el vector propio se lee sin más álgebra que la del capítulo.

Hwang y Yoon (1981) Fuente primaria de TOPSIS y panorama de métodos de decisión multiatributo.

Gartner (2026) Evaluación de la categoría CDP. Léase como panorama de analistas y con la cautela del cuadro del Cap. 7 sobre fuentes de consultoría.

Anderl et al. (2016) Conecta la analítica de recorridos con la atribución por cadenas de Markov; útil para evaluar si una herramienta ofrece algo más que el último clic.

Prácticas oficiales de la unidad — Parte II

La Unidad II tiene una sola práctica oficial, de 15 horas. A diferencia de las demás unidades, no se divide en dos: se hace en cuatro sesiones (una por capítulo, Cap. 6 a 9) y produce un **solo entregable**. Por eso no conviene tratarla como cuatro tareas independientes. Es una práctica integradora que crece sobre un mismo *caso real* de compra digital que cada equipo elige en el Cap. 6.

Metodología común. Como en la Parte I, cada laboratorio usa **el mismo script** que el estudiante entrega en su práctica (`matlab/capNN/*.m`), y solo se modifica el bloque de parámetros. La tarea es correr el mismo script para tres casos, registrar los resultados, compararlos y redactar una conclusión propia. Ningún entregable requiere escribir código. Para quienes no tienen MATLAB, cada script tiene una app interactiva equivalente (`capNN_*_interactivo.html`) cuyos resultados se verificaron contra la ejecución real del script.

Práctica — Recorrido del consumidor digital (15 h)

Capítulos que la integran 6, 7, 8 y 9.

Lugar de realización Aula / laboratorio.

Objetivo Examinar el proceso de toma de decisiones de compra de un caso real de compra digital a partir de su recorrido y de las figuras que participan en él, apoyando cada etapa del análisis en el modelo de laboratorio correspondiente.

Insumos por sesión

- **Cap. 6.** Caso real elegido y descrito en las cinco etapas del proceso, con el canal de cada una; cuadro de los tres casos de `cap06_alternativas.m` (reglas de decisión).
- **Cap. 7.** Recorrido AIDAS y mapa del recorrido del caso; cuadro de los tres casos de `cap07_journey_markov.m` (cadena de Markov y atribución).
- **Cap. 8.** Siete figuras participantes del caso y su *buyer persona* con limitaciones; cuadro de los tres casos de `cap08_red_influencia.m` (centralidad y cascada).
- **Cap. 9.** Aplicación de los criterios durables a dos herramientas reales; cuadro de los tres casos de `cap09_seleccion_plataforma.m` (AHP y TOPSIS).

Entregable único Reporte de práctica que integre: (a) el caso real y su descripción por etapas (Cap. 6); (b) el mapa de recorrido y la infografía de figuras participantes (Cap. 7 y 8); (c) los cuatro cuadros de casos A, B y C, con las preguntas de comparación respondidas en cada laboratorio; (d) una conclusión propia de una cuartilla que responda: *¿qué decisión de mercadotecnia cambiaría el análisis del caso, y con qué límites?*, usando al menos un resultado de cada laboratorio.

Criterios de evaluación Los cuatro scripts se ejecutan sin modificar nada fuera del bloque de parámetros; los tres casos de cada laboratorio están completos, no solo el caso por defecto; la conclusión se apoya en resultados propios, no copiados del libro; el análisis declara los límites de cada modelo (datos sintéticos, red de una sola semilla, juicios subjetivos); las fuentes tienen fecha de consulta.

Bibliografía

Anderl, E., Becker, I., von Wangenheim, F., & Schumann, J. H. (2016). Mapping the Customer Journey: Lessons Learned from Graph-Based Online Attribution Modeling [Modela las trayectorias de cliente como caminatas de Markov y compara con la atribución de último clic.]. *International Journal of Research in Marketing*, *33*(3), 457-474. https://doi.org/10.1016/j.ijresmar.2016.03.001

Argyle, L. P., Busby, E. C., Fulda, N., Gubler, J. R., Rytting, C., & Wingate, D. (2023). Out of One, Many: Using Language Models to Simulate Human Samples [Introduce el concepto de «fidelidad algorítmica» y las «muestras de silicio». Volumen y páginas no confirmados en la búsqueda; por eso no se imprimen.]. *Political Analysis*. https://doi.org/10.1017/pan.2023.2

Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO). (2026). *Estudio de Venta Online 2026* (inf. téc.) (Gremio distinto de la Asociación de Internet MX (AIMX) — no confundir. Citado en Partes II y V.). AMVO. Consultado el 18 de septiembre de 2026, desde https://amvo.org.mx/estudios

Barari, M., Eisend, M., & Prasad Jain, S. (2025). A Meta-Analysis of the Effectiveness of Social Media Influencers: Mechanisms and Moderation. *Journal of the Academy of Marketing Science*. https://doi.org/10.1007/s11747-025-01107-3

Bass, F. M. (1969). A New Product Growth for Model Consumer Durables [Origen del modelo de difusión usado en el laboratorio del Cap. 1 (`matlab/cap01/cap01_difusion_bass.m`).]. *Management Science*, *15*(5), 215-227. https://doi.org/10.1287/mnsc.15.5.215

Bezdek, J. C. (1981). *Pattern Recognition with Fuzzy Objective Function Algorithms* [Autoría del algoritmo Fuzzy C-Means; ficha verificada por el Dr. Barsekh-Onji (2026-09-18).]. Plenum Press.

Bisbee, J., Clinton, J. D., Dorff, C., Kenkel, B., & Larson, J. M. (2024). Synthetic Replacements for Human Survey Data? The Perils of Large Language Models [Volumen y páginas verificados (32, 401–416).]. *Political Analysis*, *32*, 401-416. https://doi.org/10.1017/pan.2024.5

Brandes, U. (2001). A Faster Algorithm for Betweenness Centrality. *Journal of Mathematical Sociology*, *25*(2), 163-177. https://doi.org/10.1080/0022250X.2001.9990249

Cooper, A. (1999). *The Inmates Are Running the Asylum: Why High-Tech Products Drive Us Crazy and How to Restore the Sanity* [Origen del término "persona.^{en} diseño de interacción; "buyer persona.^{es} adaptación posterior de marketing (Pragmatic Marketing/Forrester, 2000–2001), no término acuñado por Cooper.]. SAMS/Macmillan.

Court, D., Elzinga, D., Mulder, S., & Vetvik, O. J. (2009). *The Consumer Decision Journey* (McKinsey Quarterly) (Publicado en junio de 2009). McKinsey & Company.

Delgado Soriano, J. J., Bonet, Á., Deza, M., & Fernández García-Andrade, R. (2015). *El Nuevo Consumidor Digital: El Cubo NORISO* [Corrección de autoría respecto de la cita abreviada "Delgado, J. et al. (2015)"del programa oficial: la ficha editorial da 4 autores. Orden de autoría (Delgado Soriano primero) verificado por el Dr. Barsekh-Onji contra la portada física/ISBN (2026-09-18).]. Círculo Rojo.

Diario Oficial de la Federación. (2024). Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de simplificación orgánica [Extingue al INAI y a otros seis organismos autónomos (Cofece, IFT, CRE, CNH, Mejoredu, Coneval); texto y fecha verificados por el Dr. Barsekh-Onji (2026-09-18).].

Diario Oficial de la Federación. (2025a). Decreto por el que se expide la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. Consultado el 18 de septiembre de 2026, desde https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPDPPP.pdf

Diario Oficial de la Federación. (2025b). Reforma a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (homologación normativa).

European Parliamentary Research Service. (2025). *Regulating Dark Patterns in the EU: Towards Digital Fairness* (inf. téc.). European Parliament. Consultado el 18 de septiembre de 2026, desde https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2025/767191/EPRS_ATA(2025)767191_EN.pdf

Gartner. (2026). *Magic Quadrant for Customer Data Platforms* (inf. téc.). Gartner. Consultado el 18 de septiembre de 2026, desde https://www.gartner.com/en/documents/6296015

Google. (2026a). Automatically collected events [Trazabilidad: categorías de eventos y ejemplos.].

Google. (2026b). Collection limits [Trazabilidad: límites de parámetros, propiedades de usuario y nombres (propiedades estándar).].

Google. (2026c). Consent mode reference [Trazabilidad: modo de consentimiento; la referencia sobre direcciones IP se toma de esta documentación.].

Google. (2026d). Conversions vs. key events in Google Analytics [Trazabilidad: terminología eventos clave frente a conversiones.].

Google. (2026e). Cookie usage on websites [Trazabilidad: cookie _ga y caducidad por defecto de 2 años.].

Google. (2026f). Data retention [Trazabilidad: retención de 2 o 14 meses en propiedades estándar.].

Google. (2026g). Explorations [Trazabilidad: las siete técnicas de exploración.].

Google. (2026h). Google Analytics 4 has replaced Universal Analytics [Trazabilidad: fechas de la transición UA a GA4. Página de ayuda; puede cambiar.].

Google. (2026i). Google Analytics demo account [Cuenta de demostración; en la práctica de este libro no permitió exportar datos (observación del profesor, octubre de 2026).].

Google. (2026j). Reports in the Analytics app [Trazabilidad: colecciones y estructura de informes estándar.].

Granovetter, M. (1978). Threshold Models of Collective Behavior [JSTOR 2778111; sin DOI en las fuentes consultadas.]. *American Journal of Sociology*, *83*(6), 1420-1443.

Halibas, A. S., Nguyen, A. T. V., Akbari, M., Akram, U., & Hoang, M. D. T. (2023). Developing Trends in Showrooming, Webrooming, and Omnichannel Shopping Behaviors: Performance Analysis, Conceptual Mapping, and Future Directions. *Journal of Consumer Behaviour*, *22*(5), 1237-1264. https://doi.org/10.1002/cb.2186

Hoyer, W. D., MacInnis, D. J., & Pieters, R. (2024). *Consumer Behavior* (8.ª ed.) [Edición en inglés, año verificado por el Dr. Barsekh-Onji (2026-09-18).]. Cengage.

Hwang, C.-L., & Yoon, K. (1981). *Multiple Attribute Decision Making: Methods and Applications. A State-of-the-Art Survey* [Fuente primaria de TOPSIS.]. Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-642-48318-9

INEGI and CNBV. (2025). *Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) 2024* (inf. téc. N.º Comunicado de prensa 49/25). Instituto Nacional de Estadística y Geografía / Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Consultado el 18 de septiembre de 2026, desde https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2025/enif/ENIF2024_CP.pdf

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). (2025). *Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2024* (inf. téc. N.º Comunicado de prensa 57/25) (Edición previa, usada para series/comparación interanual. Citada en Partes I, IV y V.). INEGI. Consultado el 18 de septiembre de 2026, desde https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2025/endutih/ENDUTIH_24.pdf

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). (2026). *Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2025* (inf. téc. N.º Comunicado de prensa 32/26) (Edición más reciente disponible; reemplaza a la ENDUTIH 2021 citada en el programa oficial. Citada en Partes I, II y V.). INEGI. Consultado el 18 de septiembre de 2026, desde https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2026/endutih/ENDUTIH_25.pdf

Iwamoto, A. (2024). The Origin of AIDA: Who Invented and Formulated the AIDA Model? *Japan Marketing History Review*, *3*(2), 150-166.

Kotler, P., Kartajaya, H., & Setiawan, I. (2021). *Marketing 5.0: Technology for Humanity*. Wiley.

Kotler, P., Kartajaya, H., & Setiawan, I. (2024). *Marketing 6.0: The Future Is Immersive* [Entrega más reciente de la serie Marketing X.0; no forma parte de la bibliografía básica oficial del curso, mencionar solo como panorama de tendencias en Cap. 1.]. Wiley.

Lemon, K. N., & Verhoef, P. C. (2016). Understanding Customer Experience Throughout the Customer Journey. *Journal of Marketing*, *80*(6), 69-96. https://doi.org/10.1509/jm.15.0420

Leung, F. F., Gu, F. F., Li, Y., Zhang, J. Z., & Palmatier, R. W. (2022). Influencer Marketing Effectiveness. *Journal of Marketing*, *86*(6), 93-115. https://doi.org/10.1177/00222429221102889

Luguri, J., & Strahilevitz, L. J. (2021). Shining a Light on Dark Patterns. *Journal of Legal Analysis*, *13*(1), 43-109. https://doi.org/10.1093/jla/laab003

Mathur, A., Acar, G., Friedman, M. J., Lucherini, E., Mayer, J., Chetty, M., & Narayanan, A. (2019). Dark Patterns at Scale: Findings from a Crawl of 11K Shopping Websites. *Proceedings of the ACM on Human-Computer Interaction*, *3*(CSCW), 1-32. https://doi.org/10.1145/3359183

Organización de las Naciones Unidas. (2015). Objetivo 12: Garantizar Modalidades de Consumo y Producción Sostenibles. Consultado el 18 de septiembre de 2026, desde https://sdgs.un.org/goals/goal12

Payne, J. W., Bettman, J. R., & Johnson, E. J. (1988). Adaptive Strategy Selection in Decision Making [Simulación y experimentos sobre estrategias de decisión (compensatorias y no compensatorias) según esfuerzo y precisión.]. *Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition*, *14*(3), 534-552. https://doi.org/10.1037/0278-7393.14.3.534

Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO). (2023). *Guía de Publicidad para Influencers* (inf. téc.) (Publicada en el DOF el 21 de agosto de 2023. Es una guía de recomendaciones con fundamento en la LFPC, no una ley específica con régimen sancionador autónomo — precisar esta distinción en el texto.). Diario Oficial de la Federación. Consultado el 18 de septiembre de 2026, desde https://dof.gob.mx/2023/PROFECO/guiainfluencers.pdf

Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO). (2025). Entorno Digital [Fuente institucional de carácter divulgativo (no técnico-normativo); usar como complemento, ver §5.1 del prompt de proyecto.]. Consultado el 18 de septiembre de 2026, desde https://revistadelconsumidor.profeco.gob.mx/media/revistas/sumario/sumario_entorno_digital_2025_9_jzwXXp8A.pdf

Saaty, T. L. (1977). A Scaling Method for Priorities in Hierarchical Structures [Fuente primaria del Proceso Analítico Jerárquico (AHP). Dos DOI distintos circulan para esta ficha; no se imprime ninguno.]. *Journal of Mathematical Psychology*, *15*(3), 234-281.

Santos, S., & Gonçalves, H. M. (2021). The Consumer Decision Journey: A Literature Review of the Foundational Models and Theories and a Future Perspective. *Technological Forecasting and Social Change*, *173*, 121117. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2021.121117

Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. (2025). La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno e INAI formalizan Entrega-Recepción Institucional. Consultado el 18 de septiembre de 2026, desde https://www.gob.mx/buengobierno/prensa/la-secretaria-anticorrupcion-y-buen-gobierno-e-inai-formalizan-entrega-recepcion-institucional

Sheth, J. N., & Jain, V. (2026). *Digital Consumer Behavior* (1.ª ed.) [No está en la bibliografía oficial; actualización académica más reciente y directamente pertinente para Cap. 1–3 (Parte I).]. Routledge. Consultado el 18 de septiembre de 2026, desde https://www.routledge.com/Digital-Consumer-Behavior/Sheth-Jain/p/book/9781032573687

Simon, H. A. (1955). A Behavioral Model of Rational Choice [Fuente primaria de la racionalidad limitada y de la elección que «satisface». El término «bounded rationality» aparece después (Simon, 1957).]. *The Quarterly Journal of Economics*, *69*(1), 99-118.

Smith, W. R. (1956). Product Differentiation and Market Segmentation as Alternative Marketing Strategies. *Journal of Marketing*, *21*(1), 3-8. https://doi.org/10.1177/002224295602100102

Solomon, M. R. (2017). *Comportamiento del consumidor* (11.ª ed.) [Edición citada por el programa oficial. Ver solomon2023consumer para la edición más reciente localizada en Fase 1.]. Pearson.

Solomon, M. R., & Russell, C. A. (2023). *Consumer Behavior: Buying, Having, and Being* (14.ª ed.) [Edición más reciente localizada en Fase 1 (Partes II y IV); coautoría nueva de Cristel A. Russell no presente en la edición de 2017 citada por el programa oficial.]. Pearson.

Thaler, R. H., & Sunstein, C. R. (2003). Libertarian Paternalism [Antecedente arbitrado directo de Thaler & Sunstein (2008), *Nudge*.]. *American Economic Review*, *93*(2), 175-179.

Thaler, R. H., & Sunstein, C. R. (2008). *Nudge: Improving Decisions About Health, Wealth, and Happiness*. Yale University Press.

Think with Google. (2020). Decoding Decisions: The Messy Middle of Purchase Behavior.

Toffler, A. (1980). *The Third Wave* [Origen confirmado del término "prosumer/prosumidor".]. William Morrow.

Tversky, A., & Kahneman, D. (1974). Judgment under Uncertainty: Heuristics and Biases. *Science*, *185*(4157), 1124-1131. https://doi.org/10.1126/science.185.4157.1124

Verhoef, P. C., Kannan, P. K., & Inman, J. J. (2015). From Multi-Channel Retailing to Omni-Channel Retailing: Introducing the Special Issue on Multi-Channel Retailing. *Journal of Retailing*, *91*(2), 174-181. https://doi.org/10.1016/j.jretai.2015.02.005

Webster, F. E., & Wind, Y. (1972). A General Model for Understanding Organizational Buying Behavior [Origen del «centro de compra» (*buying center*) en compra organizacional; DOI no confirmado en la búsqueda, por eso no se imprime.]. *Journal of Marketing*, *36*(2), 12-19.